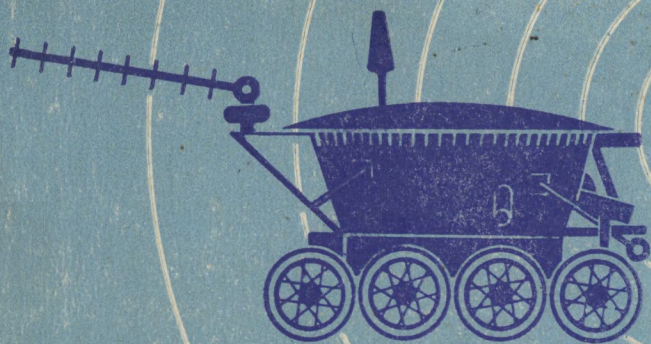




А. В. Д Ъ Я К О В

радиоуправляемые автомодели

А. В. ДЬЯКОВ

**РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ
АВТОМОДЕЛИ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ
МОСКВА — 1973**

«Внимание! Старт!» — прозвучала команда, и автомобиль помчался по извилистой трассе. Поворот, еще поворот, «восьмерка», «змейка», часть пути задним ходом, снова передний ход. Миновав узкие ворота и сделав крутой вираж, машина выходит на финишную прямую...

Что это? Соревнования по фигурному вождению автомобиля? Нет. Это соревнования моделей автомобилей, управляемых по радио.

Автомоделизм — увлекательный и доступный технический вид спорта. В этой книге рассказывается о постройке спортивных радиоуправляемых автомоделей, даются схемы приемопередающей аппаратуры радиоуправления автомоделями и схемы бортовой автоматики. В книге также рассматриваются конкретные системы автоматики, установленные на моделях чемпионов, приводятся сведения о маломощных электродвигателях, рассказывается о малогабаритных источниках тока.

Книга рассчитана на молодежь, интересующуюся радиотелемеханикой и постройкой радиоуправляемых автомоделей.

Глава 1.

ОСНОВЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ АВТОМОДЕЛЯМИ

Любая система дистанционного управления независимо от того, для каких целей она предназначена, имеет обязательное звено — канал связи, причем это может быть канал любого типа — проводной, акустический, ультразвуковой, световой, радиоканал.

Для того чтобы управляемый объект выполнил нужную операцию, ему по каналу связи передается соответствующая команда. В простейшем случае каждая из команд может передаваться по отдельному каналу связи. Практически для управления неподвижным объектом эту систему можно осуществить, применив многожильный кабель.

Для управления по радио подвижными объектами, в том числе моделями, передача ряда не связанных между собой команд осуществляется по одному и тому же каналу связи, на одной несущей частоте. Такая система дистанционного управления именуется командной многоканальной радиолинией.

Если аппаратура многоканальной радиолинии предназначена для передачи конкретного числа команд, то ее принято называть по числу команд, например шестикомандная аппаратура. По способу разделения каналов на приемной стороне многоканальные радиолинии под-

разделяются на радиолинии с частотным и кодовым разделением каналов.

Для управления моделями в основном применяются радиолинии с частотным разделением каналов, у которых напряжение несущей частоты передатчика модулируется вспомогательными, так называемыми поднесущими колебаниями. Каждому каналу соответствует своя поднесущая частота, которая, в свою очередь, модулируется при передаче команды по амплитуде или частоте. Распространены также системы, в которых поднесущие частоты различаются длительностью посылок колебаний.

Для того чтобы разделить модулированные частоты и подвергнуть их демодуляции, в приемнике после детектора устанавливается ряд селективных фильтров.

Так как при наличии в радиолинии более пяти каналов, по которым одновременно передаются команды, практически невозможно избавиться от взаимного влияния каналов, то в связи с этим не строятся системы, предназначенные для передачи более чем пяти команд одновременно. К тому же в этом случае резко уменьшается дальность действия. Это объясняется тем, что когда в многоканальной радиолинии (при числе каналов n) все частоты этих каналов модулируют несущую одновременно, то модуляция каждого канала составит $\frac{100\%}{n}$.

Существуют, однако, способы практически одновременной передачи двух команд без снижения глубины модуляции по каждому каналу. О них будет рассказано при описании аппаратуры.

Таким образом, аппаратура для радиоуправляемых моделей состоит из передающей и приемной частей. Передающая аппаратура содержит УКВ передатчик, шифратор и пульт для подачи команд. Приемная аппаратура содержит приемник и дешифратор команд.

На спортивной радиоуправляемой автомодели исполнительными механизмами являются один ходовой электродвигатель (реже два) и рулевая машинка. Вот почему управление такой моделью не требует чрезмерно усложненных систем аппаратуры радиоуправления. Например, пятиканальная аппаратура с последовательной подачей команд обеспечивает хорошее управление колесной автомоделью, исполняющей команды «вперед», «стоп», «назад», «налево», «направо». При некотором

усложнении бортовой автоматики возможно применение аппаратуры, имеющей четыре и даже три канала. Правда, иногда требуется более сложная многоканальная аппаратура, обеспечивающая одновременную передачу двух команд, или аппаратура с одним каналом пропорционального управления рулевым механизмом и несколькими каналами для разовых команд. Для управления автомоделями с двигателями внутреннего сгорания применяются системы с двумя каналами пропорционального управления.

Чем же руководствоваться при выборе фабричной аппаратуры или при самостоятельном ее изготовлении? Какими должны быть режим работы и мощность излучения передатчика? Каким техническим требованиям должны удовлетворять передающая и приемная части аппаратуры? Такие вопросы прежде всего встают перед тем, кто берется за изготовление радиоуправляемой автомадели.

Для радиоуправления моделями в диапазоне УКВ выделены частоты: 27,12 *Мгц*, 28 ÷ 28,2 *Мгц*, 144 ÷ 146 *Мгц*. Наиболее «обжиты» частоты 27,12 *Мгц* и 28 ÷ 28,2 *Мгц*. Конструирование аппаратуры на более высоких частотах связано со многими трудностями и поэтому их осваивают менее охотно.

Передатчики разрешается иметь, по мощности излучения не превышающие 1 *вт* и только с амплитудной модуляцией несущей частоты. Разрешение на пользование передатчиком должно быть оформлено через Инспекцию электросвязи. Практика показала, что для радиоуправления автомоделями вполне достаточна мощность излучения передатчика в пределах 0,15 ÷ 0,5 *вт*. В паузах между командами передатчик должен излучать колебания несущей частоты, которые могут быть модулированы, но только нерабочим тоном. Правда, работа передатчика в таком режиме сокращает срок действия комплекта батарей питания, но зато повышает помехоустойчивость системы радиоуправления.

Промышленная и некоторые заслуживающие внимания образцы самодельной аппаратуры содержат многокаскадные передатчики, у которых задающий генератор имеет кварцевую стабилизацию частоты.

Очень важно, чтобы обеспечивалось удобство подачи команд и эксплуатации передатчика. Поэтому он должен

иметь индикатор излучения и прибор для контроля напряжения батарей. Следует позаботиться и о надежной системе подключения батарей, чтобы их замену можно было производить быстро, прямо у линии старта.

Бортовая часть системы радиоуправления моделями содержит приемник сигналов и дешифратор команд.

Несмотря на то, что с появлением транзисторов и миниатюрных радиодеталей появилась возможность создания малогабаритных и экономичных супергетеродинных радиоприемников, моделисты предпочитают по-прежнему сверхрегенеративные приемники, так как они обладают рядом положительных качеств: высокой чувствительностью, необходимой для уверенного приема радиоконанд на небольшую антенну; помехоустойчивостью, необходимой при размещении приемника в непосредственной близости от источников искровых радиопомех; простотой схемы; экономичным потреблением электроэнергии; несложной регулировкой, доступной радиолюбителям; нормальной работой при изменении входного сигнала в широких пределах.

Имеющиеся же у сверхрегенеративного приемника недостатки, такие как широкая полоса, большой уровень шумов, а также нелинейные искажения, в условиях ходовых испытаний практической роли не играют. К тому

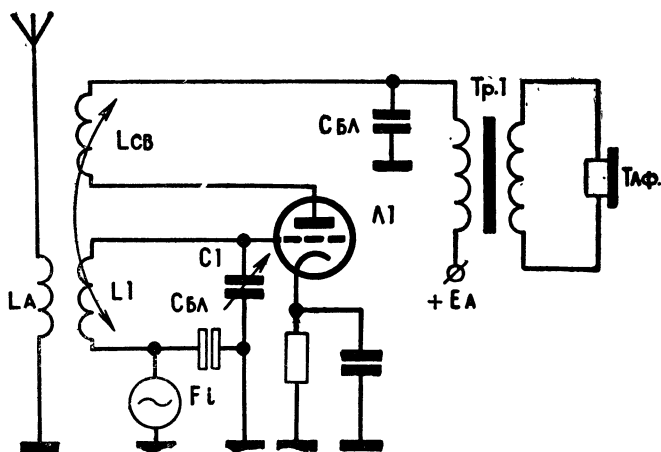


Рис. 1. Принципиальная схема сверхрегенеративного приемника

же широкая полоса приемника понижает требования к стабильности частоты передатчика, что позволяет обойтись и без кварцевой стабилизации частоты задающего генератора передатчика.

Применяя высокочастотные транзисторы, можно построить надежно работающие сверхрегенеративные приемники на частоты от 20 до 250 Мгц.

Ниже приводится описание принципа работы сверхрегенеративного приемника, выполненного на электронных лампах, однако все рассуждения справедливы и для схемы на транзисторах. В эквиваленте катоду лампы соответствует эмиттер транзистора, сетке — база, а аноду — коллектор транзистора.

Сверхрегенеративные приемники относятся к категории приемников с положительной обратной связью. В этой аппаратуре часть энергии усиленных лампой колебаний из анодной цепи подводится ко входному контуру таким образом, чтобы ЭДС обратной связи, наведенная во входном контуре, совпадала бы по фазе с ЭДС принимаемого сигнала. Тогда ЭДС в контуре увеличится на величину ЭДС обратной связи, что физически равноценно уменьшению потерь в контуре или введению в контур отрицательного активного сопротивления.

В схеме приемника, изображенной на рис. 1, во входную цепь лампы, кроме ЭДС принимаемого сигнала, вводится еще ЭДС вспомогательной частоты порядка $\div 150$ кгц, которая значительно превышает максимальную частоту модуляции принимаемого сигнала. На рис. 2 изображена кривая зависимости крутизны характеристики электронной лампы от напряжения на сетке.

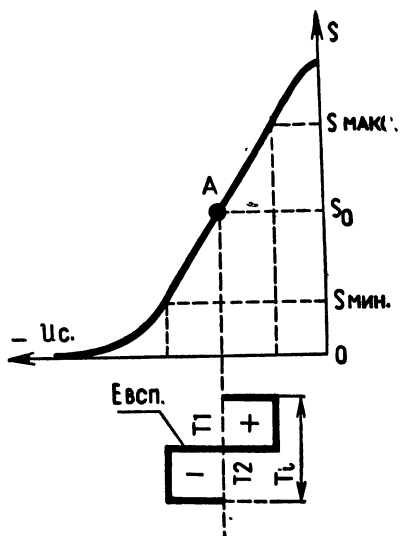


Рис. 2. К выбору рабочей точки лампы сверхрегенеративного приемника

Рабочая точка обозначена буквой *A*. Величину обратной связи установим равной критической, т. е. такой, при которой даже незначительное ее повышение или увеличение крутизны характеристики лампы приведет к самовозбуждению схемы. Рассмотрим теперь происходящие в схеме процессы при отсутствии сигнала в антенне. Для простоты рассуждений примем форму вспомогательного напряжения прямоугольной. Крутизна характеристики *S* будет изменяться с частотой приложенного напряжения от значения $S_{\text{мин}}$ до $S_{\text{макс}}$. При положительном полупериоде вспомогательного напряжения T_1 , когда $S = S_{\text{макс}}$, схема будет самовозбуждаться на частоте, равной собственной частоте контура, и колебательное напряжение на контуре начнет возрастать. При отрицательном полупериоде вспомогательного напряжения T_2 , когда $S = S_{\text{мин}}$, самовозбуждение прекратится и колебательное напряжение на контуре станет убывать. Таким образом, напряжение будет представлять собой серию импульсов высокочастотного напряжения с частотой следования, равной частоте вспомогательного напряжения и частотой заполнения импульса, равной собственной частоте контура. Так как в каждом контуре всегда имеется так называемое шумовое напряжение $U_{\text{ш}}$, то напряжение на контуре при наступлении самовозбуждения начинает возрастать не с нуля, а с величины напряжения $U_{\text{ш}}$. В этом случае амплитуда напряжения на контуре будет определяться формулой:

$$U_m = U_{m_0} \cdot e^{\frac{r_{\text{эл}}}{2L} t}, \quad (1)$$

где U_{m_0} — начальная амплитуда напряжения на контуре, равная напряжению шумов;

$r_{\text{эл}}$ — абсолютная величина сопротивления контура во время самовозбуждения;

L — индуктивность контура;

t — время.

Во время отсутствия сигнала в антенне в телефонах сверхрегенеративного приемника будет прослушиваться характерный шипящий звук. Это объясняется тем, что напряжение $U_{\text{ш}}$ беспорядочно меняется во времени. В зависимости от частоты вспомогательного напряжения F_1 и величины $\frac{r_{\text{эл}}}{2L}$ могут быть два режима работы.

В то время, когда частота F_i мала (т. е. период T_i велик и величина $\frac{r_{\Sigma 1}}{2L}$

велика), напряжение на контуре достигает значения, которое обусловлено нелинейностью характеристики лампы и сеточным током, раньше чем наступит конец положительного полупериода вспомогательного напряжения T_1 , и которое затем останется неизменным до конца положительного полупериода T_1 . С момента наступления отрицательного полупериода T_2 самовозбуждение прекратится и амплитуда напряжения на контуре начнет убывать (рис. 3).

Такой режим работы сверхрегенератора называют нелинейным. Если же частота F_i велика (т. е. период T_i мал) и величина $\frac{r_{\Sigma 1}}{2L}$ мала, то напряжение на контуре во время

положительного полупериода вспомогательного напряжения не успеет достичь установившегося значения, а при наступлении отрицательного полупериода вспомогательного напряжения сразу начнет убывать (рис. 4). Такой режим работы сверхрегенератора называют линейным.

Рассмотрим теперь случай, когда на контур сверхрегенератора, работающего в линейном режиме, поступает из антенны ЭДС принимаемого сигнала E_c , которая превышает по своей величине уровень шумов $U_{ш}$. Тогда напряжение на контуре в соответствии с формулой (1) к концу полупериода T_1 достигнет величины:

$$U_m = U_{m0} \cdot e^{\frac{r_{\Sigma 1}}{2L} T_1}. \quad (2)$$

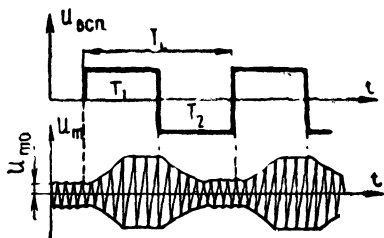


Рис. 3. График работы сверхрегенеративного каскада в нелинейном режиме

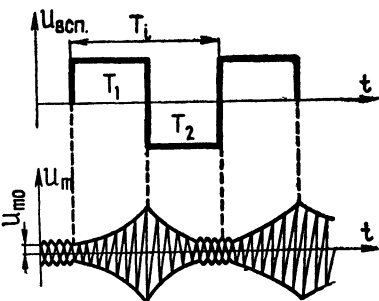


Рис. 4. График работы сверхрегенеративного каскада в линейном режиме

В этом случае величина начального напряжения U будет пропорциональна амплитуде сигнала E_c . Если принимаемый сигнал будет модулирован, то E_c начнет изменяться по закону модуляции. Шумы при этом будут подавлены, а в телефонах мы услышим частоту модуляции принимаемого сигнала. При подаче напряжения сигнала E_c из антенны на контур сверхрегенератора, работающего в нелинейном режиме, процесс нарастания напряжения на контуре также начинается с начальной амплитуды E_c , но рост амплитуды заканчивается раньше времени $t=T_1$. Если принимаемый сигнал модулирован, то начальная амплитуда Um_0 изменяется по закону модуляции, а это, в свою очередь, ведет к изменению площади генерируемых импульсов, как это показано на рис. 5,а. Постоянная составляющая этих импульсов (линия 1), выделяемая после детектирования, будет также меняться во времени по закону модуляции. Нелинейный режим позволяет получить более стабильную работу, чем линейный, но нелинейные искажения при этом будут больше. Так как при нелинейном режиме амплитуда импульсов ограничена, ограничится и амплитуда импульсных помех, т. е. приемник будет помехоустойчивым. Очевидно, что для радиоуправления нелинейный режим наиболее пригоден.

Резонансная характеристика сверхрегенератора имеет вид, изображенный на рис. 6. Усиление сверхрегенеративного каскада может достигнуть 1 000 000 раз и более.

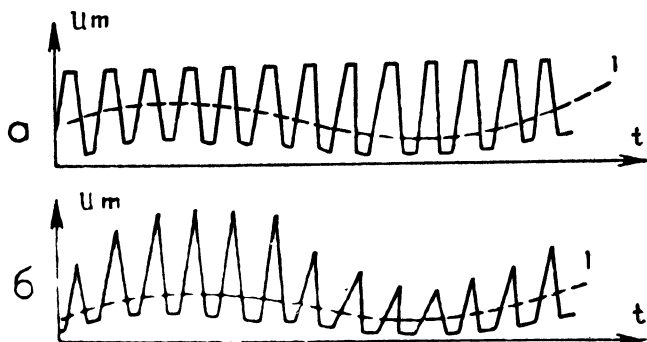


Рис. 5. Изменение импульсов напряжения в контуре сверхрегенератора при разных начальных напряжениях: а — нелинейный режим; б — линейный режим

Наиболее часто применяются приемники такого типа, у которых сверхрегенеративное усиление, детектирование и генерация вспомогательной частоты осуществляются в одном каскаде. Встречаются сверхрегенеративные приемники, у которых имеется отдельный генератор вспомогательной частоты.

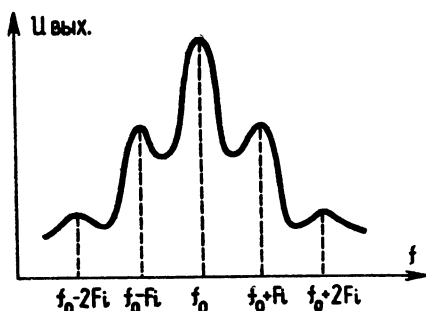


Рис. 6. Резонансная кривая сверхрегенеративного приемника

На рис. 29 (см. стр. 36) приведена схема получившего широкое распространение среди моделстов сверхрегенератора для работы в диапазоне $28 \div 28,2$ МГц. Сверхрегенеративный каскад выполнен на одном транзисторе T_1 и совмещает функции сверхрегенеративного усилителя, детектора и генератора гасящей частоты.

Частота повторения срыва колебаний F будет определяться произведением $R_3 C_3$. При уменьшении $R_3 C_3$ частота F_1 будет увеличиваться. Подбирая $R_3 C_3$, можно добиться того, чтобы приемник работал в требуемом нелинейном режиме.

Сказанное здесь ни в коем случае не исключает целесообразность применения приемников супергетеродинного типа. Если имеется возможность, надо собирать супергетеродинный приемник, поскольку он имеет ряд преимуществ. Однако надо иметь в виду, что для целей телеуправления супергетеродинному приемнику нужен гетеродин с кварцевой стабилизацией частоты.

Для выделения (дешифрации) команд в приемном устройстве в основном применяются избирательные по частоте электронные реле с низкочастотными резонансными контурами. Системы с резонансными реле из-за ненадежности в работе в последнее время применяются редко.

ЛИТЕРАТУРА

Ф. И. Барсуков. «РАДИОТЕЛЕМЕХАНИКА». М, Госэнергоиздат, 1962;

Ю. О т р я ш е н к о в. «КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ». М., Изд-во ДОСААФ, 1968.

В. П а л ш к о в. «РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА». М., «Связь», 1965, стр. 149—163.

Глава 2.

УСТРОЙСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ

Что же это такое — спортивная радиоуправляемая автомодель?

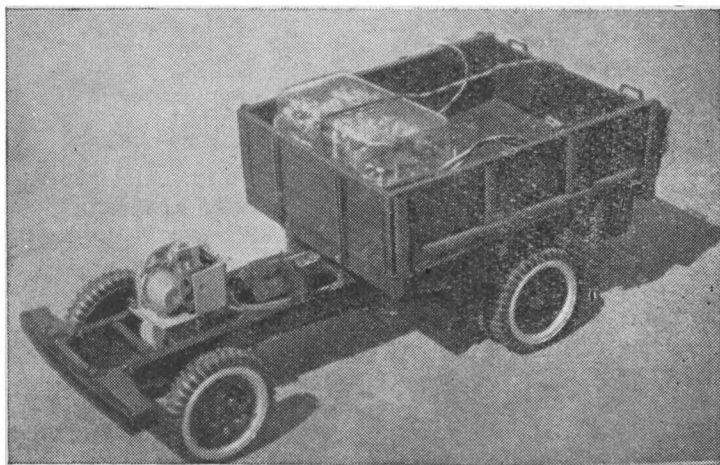
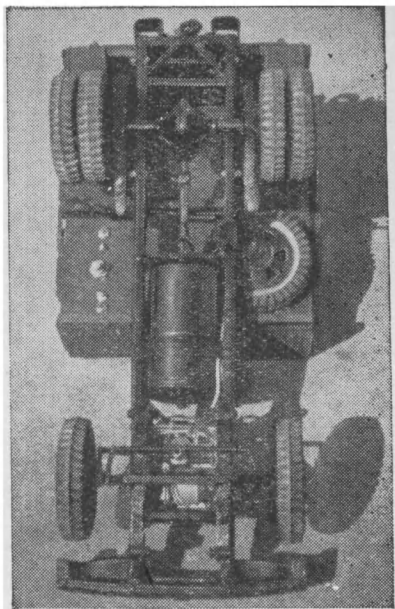
Правила проведения соревнований по автомодельному спорту указывают, что это может быть модель-копия любого «настоящего» автомобиля — современного или старинного, грузового, легкового или специального, а также модель вездехода, бронетранспортера, танка. Предельная длина такой модели — полметра, вес не ограничен, источники электропитания для двигателя и аппаратуры находятся внутри кузова.

Ну, а что такое модель-копия?

Это модель автомобиля, по внешнему виду и по наличию некоторых внутренних узлов (например, сцепление, коробка передач, карданы, подвески) точно копирующая определенный автомобиль, вездеход, танк, как серийные, так и собственной конструкции. Для моделей автомобилей с закрытым кузовом требуется наличие всех стекол. Боковые стекла дверей могут быть полуопущены. Перед соревнованиями техническая комиссия оценивает в баллах точность копирования и качество изготовления модели, что значительно влияет на общую оценку после ходовых испытаний.

Модели оцениваются по специальной таблице (см. приложение 2). При самостоятельной оценке по этой таблице нужно учитывать, что указанные в разделе А поощрительные баллы за наличие действующих узлов, агрегатов и оборудования модели выставляются полностью, независимо от качества изготовления данного узла. Число баллов по разделу Б зависит от качества и подобия узлов, агрегатов и оборудования модели.

Рис. 7. Модель грузового автомобиля киргизских автомоделистов братьев В. М. и И. М. Безродных — победителей V Всесоюзных соревнований автомоделистов: вверху — модель перевернута; внизу — модель без кабины



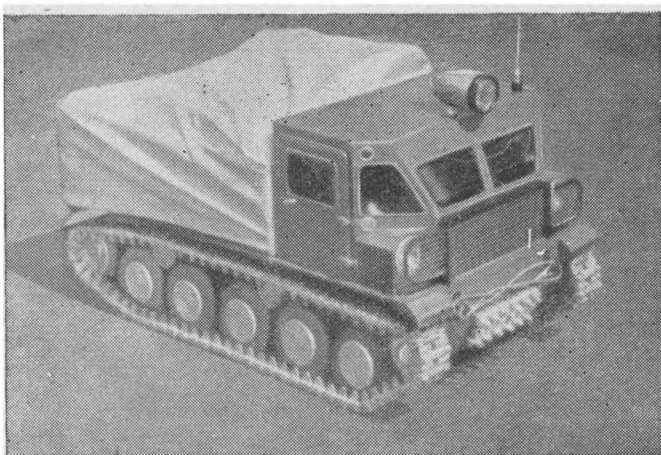


Рис. 8. Модель гусеничного вездехода автомоделиста из г. Донецка В. И. Овсяника. Под тентом размещены аккумуляторы и аппаратура

Перед постройкой модели-копии вычерчивается общий вид автомобиля-прототипа (см. рис. 10 и 11).

Одним из важных вопросов, которые приходится решать автомоделисту при конструировании и изготовлении радиоуправляемой автомоделей является компоновка агрегатов и аппаратуры. Размещать электродвигатели и редукторы к ним, источники тока и бортовую аппаратуру наиболее сложно в моделях легковых автомобилей. Тут нужно проявить максимум технической смекалки и приложить к делу все свое мастерство.

Модель автомобиля «Чайка» (рис. 9), изготовленная в 1964 г. ставропольским автомоделистом П. В. Кузнецовым, очень маленькая: она умещается на ладони руки. На фотографии видно, насколько рационально опытный конструктор использовал объем под кузовом.

Легче разместить аппаратуру и источники тока в моделях автобусов, микроавтобусов и грузовых автомобилей с тентами над кузовом. Зачастую в моделях грузовых автомобилей аппаратуру и источники тока komponуют в имитаторе груза. И в том, и в другом случае необходимо обеспечить надежное крепление всего оборудования, а для предохранения от толчков — предусмотр-

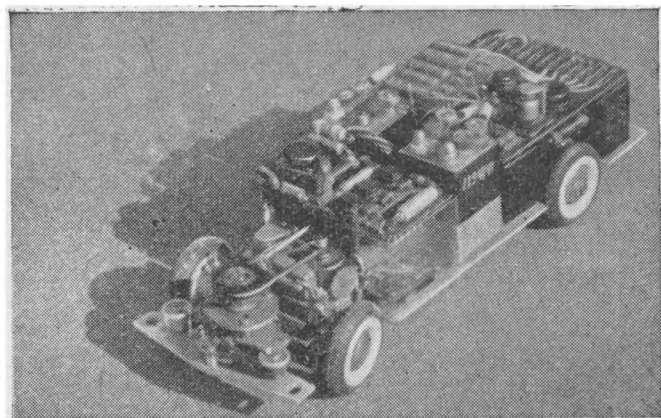
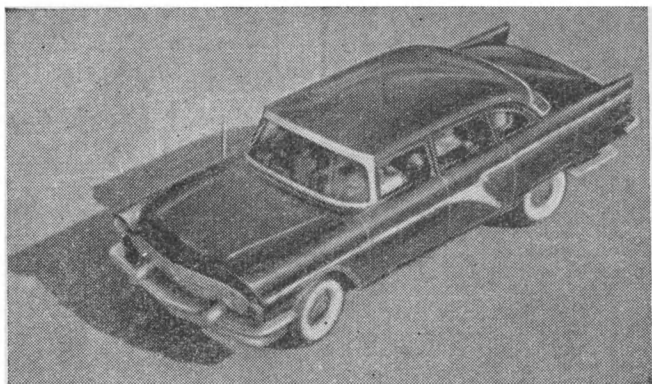
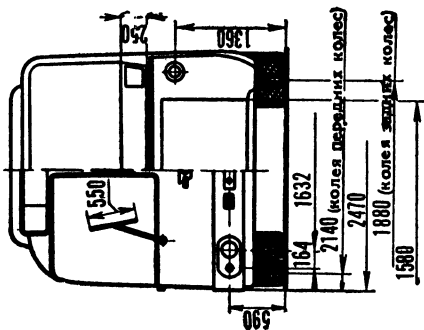
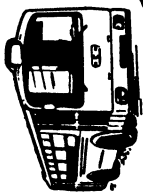
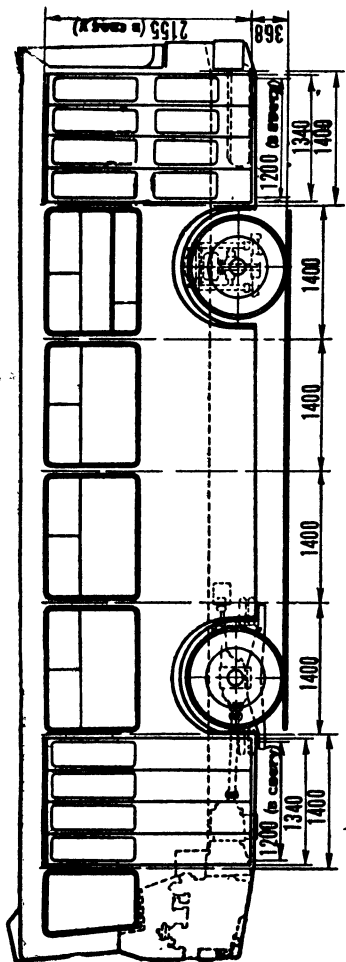


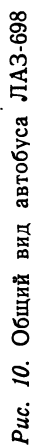
Рис. 9. Модель легкового автомобиля «Чайка», изготовленная П. В. Кузнецовым: вверху — общий вид, внизу — вид без кузова

реть амортизирующие прокладки (губчатая резина, поролон).

Основные узлы и агрегаты радиоуправляемой авто-модели — кузов, рама, ведущие колеса с ведущей осью, ведомые колеса с рулевой трапецией, ходовой электродвигатель, рулевая машинка, бортовая аппаратура (приемник и элементы автоматики) и источники электропитания.



ИЗ-608



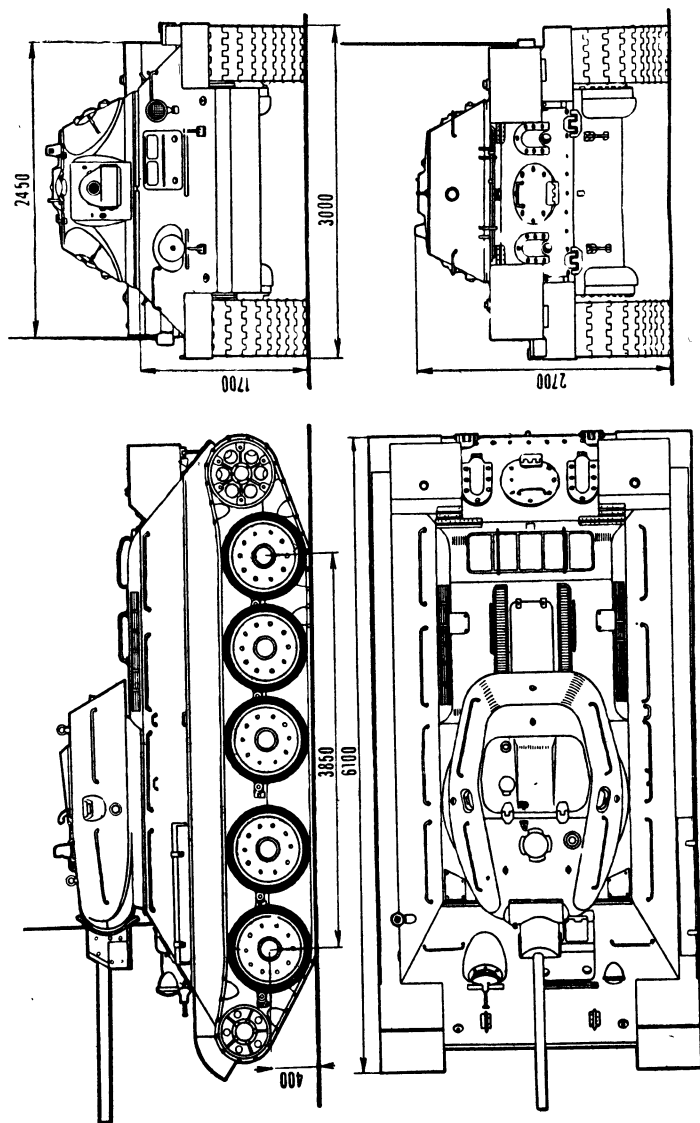


Рис. 11. Общий вид танка Т-34

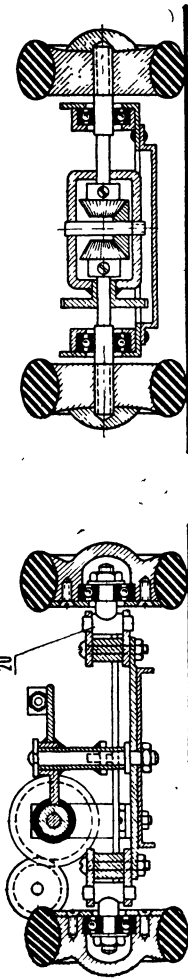


Рис. 12. Модель легкового автомобиля со снятым кузовом: 1 — ведомое колесо; 2 — шестерня редуктора рулевой машины; 3 — электродвигатель рулевой машины; 4 — рама; 5 — ведущее колесо; 6 — плата с запрограммированным подшинником; 7 — задний бампер; 8 — ходовой электродвигатель с редуктором; 9 — дифференциал; 10 — блок электропитания; 11 — радиоприемник; 12, 16 — концевые микровыключатели рулевого механизма; 13 — поворотный рычаг; 14 — поперечная тяга рулевой трапеции; 15 — сектор поворотной шестерни рулевой машины; 17 — червячная шестерня редуктора; 18 — ось червячной шестерни; 19 — передний бампер; 20 — поворотный цапфа с полусосью

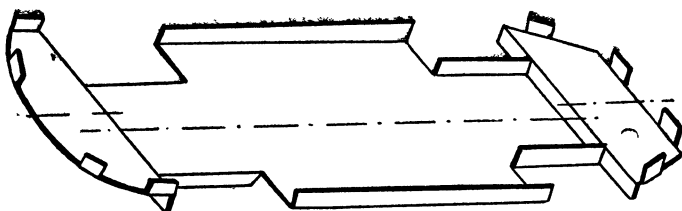


Рис. 13. Конструкция рамы из листовой стали

Начинать конструирование радиоуправляемой модели, разумеется, лучше с упрощенной конструкции. Примером такой модели, вполне пригодной для участия в соревнованиях, может служить обобщенная модель легкового автомобиля (рис. 12). На рис. 13 приведен эскиз конструкции ее рамы. Размеры не проставлены, поскольку они зависят от выбора кузова, диаметра колес и т. д. При изготовлении такой модели следует ориентироваться на длину 30—35 см. Рама изготавливается из листовой стали толщиной 1 мм.

На рис. 14 показана конструкция узла рулевой трапеции—поворотная цапфа с полуосью. Прототипом кузова могут стать «Москвич», «Жигули» и другой автомобиль малого литража. С такими шасси и агрегатами может быть сопряжен также кузов микроавтобуса или автофургона.

Этот вариант модели не имеет систем подвески колес, нет также полного подобия в размещении ходового двигателя, нет карданной передачи. Однако заслуживают внимания механизм поворота передних колес и привод на задние колеса с применением дифференциала. Модель с такими агрегатами будет хорошо проходить трассу со множеством поворотов. Изгибы (отбортовка) отдельных кромок шасси увеличивают его жесткость.

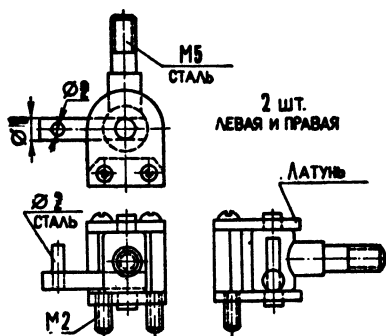


Рис. 14. Поворотная цапфа рулевой трапеции с полуосью

Профилированную ра-

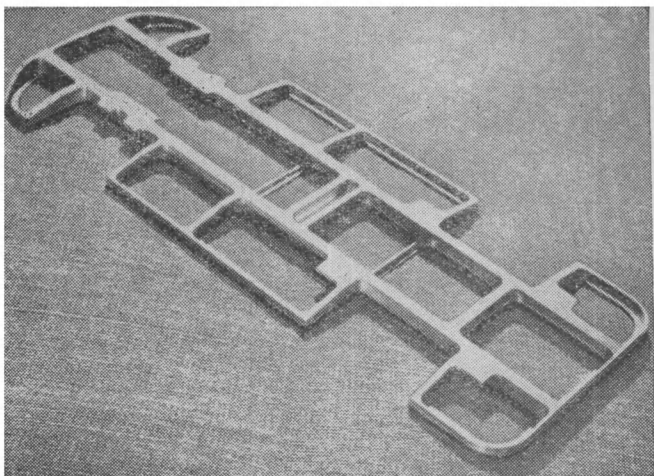


Рис. 15. Рама, изготовленная путем фрезерования

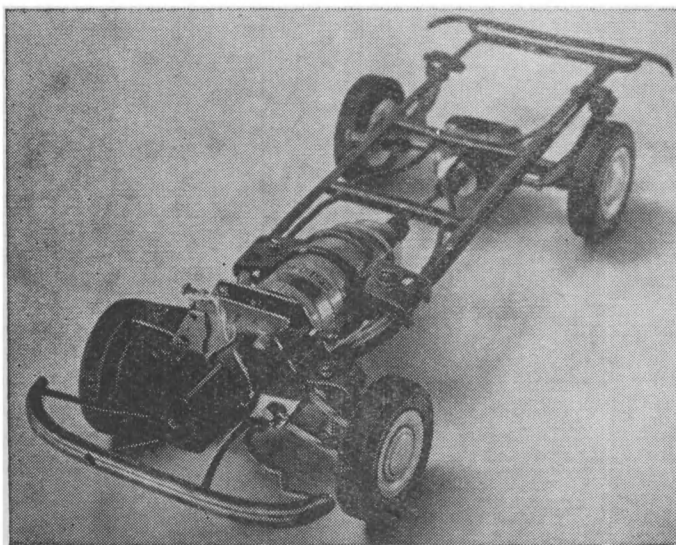


Рис. 16. Шасси модели микроавтобуса

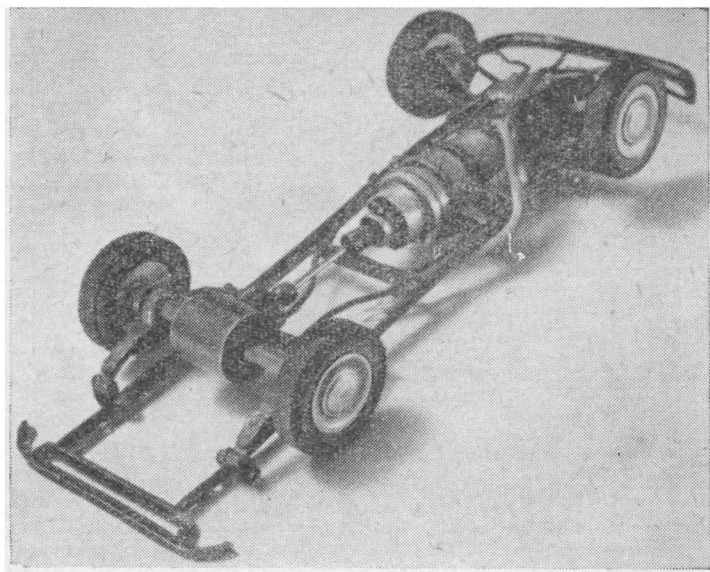


Рис. 17. Вид на шасси модели микроавтобуса

му для шасси модели можно изготовить и из дюралюминия путем фрезерования. На рис. 15 показана такая рама, изготовленная С. Х. Газанчаном. При малом весе она имеет высокую прочность. Часто изготавливают и фигурные лонжеронные рамы, выполненные из полосок жести, согнутых в виде швеллера. Для повышения прочности конструкции применяются латунные или стальные трубки разного сечения. Основной метод соединения элементов — пайка оловом, а еще лучше серебром.

На рис. 16 показана ходовая часть модели микроавтобуса с комбинированной лонжеронной рамой. Эту модель спроектировал автомоделист из г. Еревана В. А. Оганесян. Удачна компоновка ходового электродвигателя и рулевой машинки. Независимая подвеска передних и рационально решенная зависимая подвеска ведущих колес, наличие карданной передачи и дифференциала, высокое качество изготовления колес — все это делает шасси модели образцовым. В качестве ходового электродвигателя на этой модели применен электродвигатель

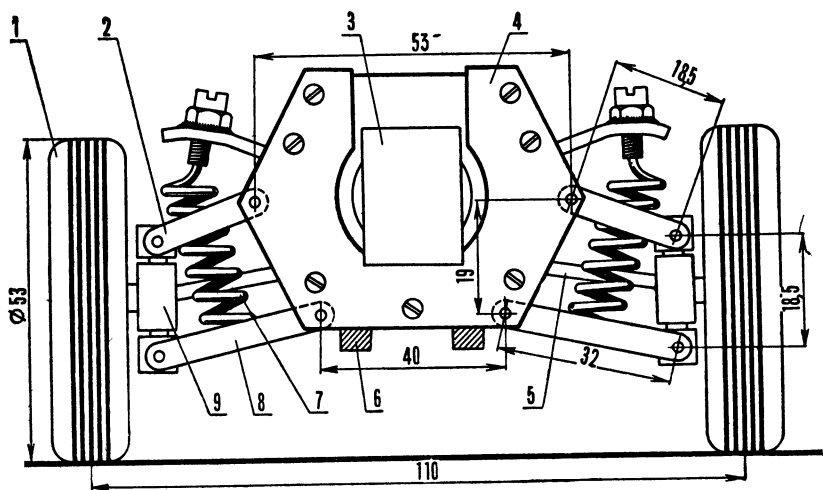


Рис. 18. Независимая подвеска передних направляющих колес модели с помощью двух пружинных рессор: 1 — правое направляющее колесо; 2 — верхний рычаг; 3 — электродвигатель рулевого механизма; 4 — передняя плата; 5 — тяга рулевой трапеции; 6 — рама; 7 — рессора; 8 — нижний рычаг; 9 — цапфа поворотная с полуосью. Бампер и часть рамы условно удалены

ДПМ-35-Н1-03. Он связан с карданным валом через понижающий редуктор.

Примененная В. А. Оганесяном подвеска передних колес (рис. 18) с помощью двух пружинных рессор наиболее часто используется ведущими мастерами автомобильного спорта. На плоской раме, когда подвеска передних колес не предусматривается, часто применяется вариант связи рулевой машинки и рулевой трапеции посредством продольно-перемещающейся тяги (рис. 20).

Аналогичные машинки могут быть изготовлены при использовании различных малогабаритных электродвигателей. Наиболее хорошо себя зарекомендовали для этой цели электродвигатели от электровозов игрушечной электрофицированной железной дороги фирмы ПИКО.

Как уже говорилось сложнее всего размещать агрегаты, аппаратуру и источники электроэнергии на моделях легковых автомобилей. Пример удачного решения этой задачи — модель легкового автомобиля ЗИЛ-111. С. Х. Газанчана.

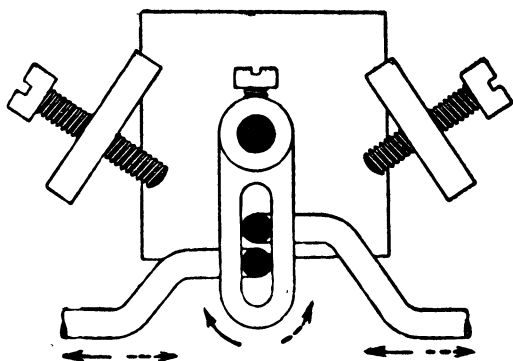


Рис. 19. Схема связи поворотного рычага рулевой машинки с полутягами рулевой трапеции при независимой подвеске передних колес

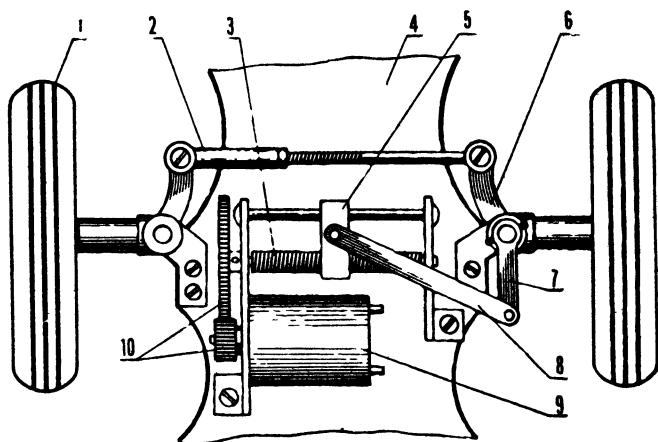


Рис. 20. Связь рулевой машинки и рулевой трапеции посредством продольно-перемещающейся тяги: 1 — переднее колесо; 2 — тяга рулевой трапеции; 3 — винт ходовой передачи; 4 — рама; 5 — ходовой брусок; 6 — поворотная цапфа с полуосью; 7 — рычаг; 8 — тяга рулевой машинки; 9 — электродвигатель; 10 — цилиндрические шестерни редуктора рулевой машинки

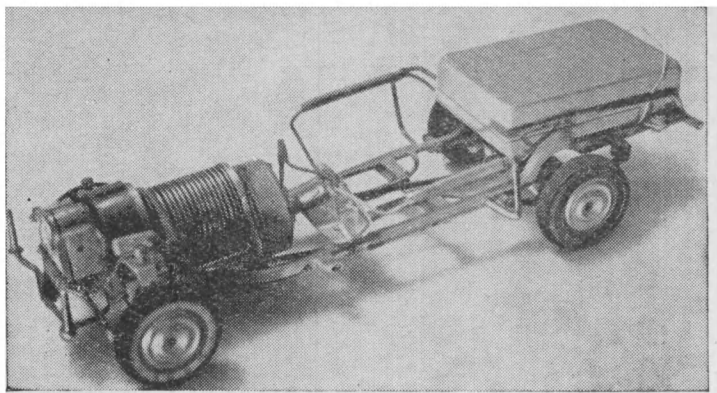


Рис. 21. Шасси модели ЗИЛ-111

Шасси модели (рис. 21, 22) имеет лонжеронную комбинированную раму. Ходовой электродвигатель снабжен ребристым радиатором для отвода тепла. В средней части шасси размещается самодельный свинцовый аккумулятор. В футляре, закрепленном над ведущим мостом, находятся радиоприемник и элементы автоматики (аккумулятор при фотографировании был удален).

Особо следует остановиться на изготовлении кузова. Кузов высокого качества делают чаще всего из поддающегося пайке оловом листового металла (жесть, латунь).

Вначале вырезают деревянную болванку: разборную или целую. По ней ведут пайку мягкими оловянными

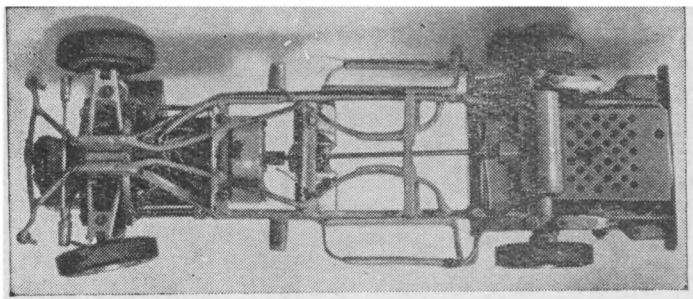


Рис. 22. Вид снизу на шасси модели ЗИЛ-111

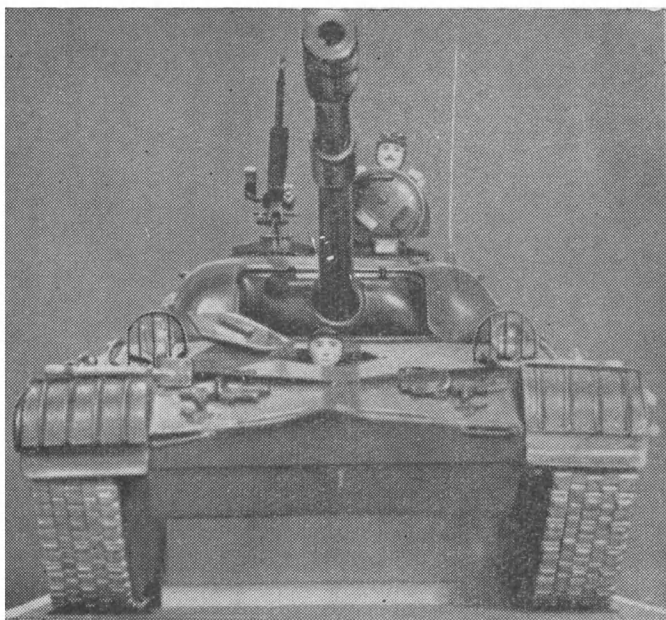


Рис. 23. Вид спереди на модель танка, изготовленную
Л. С. Кинцбергом

припоями отдельных деталей кузова, предварительно подогнанных путем выколочки по болванке. Паять лучше всего «впритык» с прокладкой под шов полоски жести или латунной фольги. В местах, требующих увеличения жесткости конструкции, изнутри кузова напаивают жестяные уголки и косынки. Одновременно присоединяются элементы крепления кузова к шасси, детали облицовки.

Неровности и вмятины еще до подготовки поверхности для покраски следует выправить, сначала напаяв на эти места легкоплавкие сплавы олова, а затем выравняв их шабером и наждачной бумагой. Окраска ведется обычными способами (очень удобны аэрозольные баллончики).

Кузова можно также делать из различных пластмасс, из проклеенного эпоксидной смолой стекловолокна, из бумаги и дерева. Однако металл — наиболее предпочтительный материал. Большое значение имеет красивая внешняя отделка кузова. Она придает модели нарядный

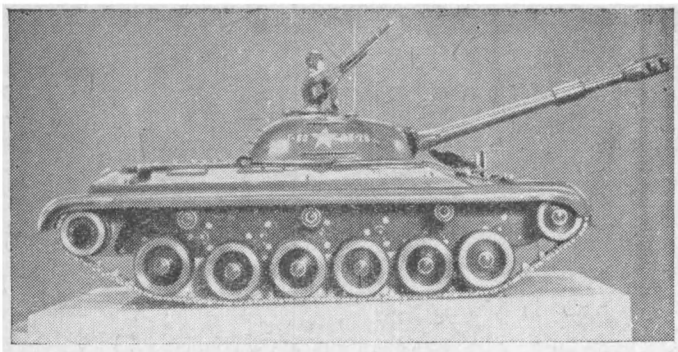


Рис. 24. Вид сбоку на модель танка, изготовленную Л. С. Кинцбергом

вид, а детальность и чистота облицовки увеличивают сходство с копируемым оригиналом. Под деталями облицовки обычно подразумевают передний и задний бамперы с клыками, радиаторную решетку, фары, стоп-сигналы, дверные ручки, молдинги.

Очень интересная работа — изготовление моделей военной техники (танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры). Для полноты сходства на кузове у них должны быть размещены запасные части и инструмент: пила, топор, лопата, траковый ключ, запасные траки, трос для буксировки, канистры, скатки брезента.

Примером отлично сделанной радиоуправляемой модели военной машины может служить модель танка (рис. 23, 24). Ее изготовил Л. С. Кинцберг. Эта модель, наряду с ходовыми, исполняет серию команд, связанных с поворотом башни и стрельбой орудия, а также с включением фар, бортовых огней, гудка.

ЛИТЕРАТУРА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОДЕЛИЗМ. М., Изд-во ДОСААФ, 1962.
З. Я. Псахис, Г. Б. Клиентовский, А. П. Суханов. МОДЕЛИ ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. М., Изд-во ДОСААФ, 1959.

Перечень материалов из журнала «Моделист-конструктор»

1966 год

- | | |
|----------------------------|--|
| № 7, стр. 27—28 | Общий вид автомобиля ЗАЗ-966 («Запорожец») |
| № 11, стр. 12—16 и вкладка | Силовая передача для гусеничной модели. |
| № 12, стр. 19—23 | Чертежи грузового автомобиля ЗИЛ-130 |

1967 год

- | | |
|--|---|
| №2, стр. 10—12 | О модели танка |
| стр. 26—28 | Внешний вид автомобилей УАЗ |
| стр. 44—45 | Таблица реле |
| № 4, стр. 42—43 | Конструкция рулевой машинки |
| № 5, стр. 14—16 | О модели танка Т-34 |
| № 7, стр. 17, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32 | Чертежи моделей грузового автомобиля ГАЗ-66 |

1968 год

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| № 4, стр. 30—32 и вкладка | Чертежи модели автомобиля-ракетоносца |
| № 10, стр. 24 и вкладка | Общий вид автобуса ЗИЛ-118 («Юность») |

1969 год

- | | |
|-----------------|--|
| № 2, стр. 18—20 | Внешний вид ракетной установки МБ-13 («катюша») |
| № 4, стр. 4—6 | Модель танка «Борец за свободу товарищ Ленин» (общие сведения) |

1970 год

- | | |
|---------------------------|--|
| № 4, стр. 24 | Рулевая машинка с электродвигателем «ПИКО» |
| стр. 30 | Общий вид автомобиля АМО-Ф-15 |
| стр. 32 | Общий вид автомобиля ГАЗ-24 («Волга») |
| № 5, стр. 8—9 | О модели танка Т-34 |
| стр. 10—11 | Как делать траки |
| № 9, стр. 21—25 и вкладка | Модель танка КВ |

1971 год

- | | |
|------------------------|---|
| № 3, стр. 18—19 | О модели броневедомоля БА-10 |
| стр. 23—24 | Общий вид автомобиля ВАЗ («Жигули») |
| № 5, стр. 24 и вкладка | Чертеж внешнего вида артиллерийской самоходной установки СУ-100 |

1972 год

№ 1, стр. 17—19
и вкладка

Габаритный чертеж модели и общий вид
бронетранспортера БТР-152

№ 5, стр. 22—23

Габаритный чертеж и фрагменты устройства танка ИС-1

Глава 3.

АППАРАТУРА РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

ПЕРЕДАТЧИК НА ШЕСТЬ КОМАНД

Передачик (рис. 25) обеспечивает передачу разовых команд по шести каналам в любой последовательности. При применении на автомоделю приемника сверхрегенеративного типа, имеющего чувствительность 10 мкв, и при длине приемной антенны 250 мм радиус уверенного действия передатчика составит 250 м.

Передачик работает на частоте 28,2 Мгц. Частота стабилизирована кварцем. Мощность излучения — 0,25 вт. Питание от четырех батарей КБС-Л-0,50. Питающие напряжения 12 в и 4,5 в.

Задающий генератор (T_1) собран с кварцевым резонатором по осцилляторной схеме. Напряжение высокой частоты снимается с дросселя Dr_1 .

Удвоитель частоты (T_2) работает с отсечкой высокочастотных импульсов коллекторного тока. Контур $L_1 C_5$ настроен на удвоенную частоту задающего генератора ($2f$).

Буферный каскад служит для раскачки выходного каскада. Контур $L_2 C_{10}$ также настроен на частоту $2f$. В каскаде применено параллельное включение транзисторов T_3 и T_4 для получения необходимой мощности раскачки выходного каскада. Благодаря частичному включению контуров в коллекторные цепи резонансная кривая получается более острой, чем при полном включении контура, что уменьшает появление на выходе колебаний с частотой f .

Напряжение высокой частоты, снимаемое с отвода

катушки L_2 , через конденсатор C_{11} поступает в цепь базы транзистора T_5 , на котором собран **усилитель мощности**. В коллекторную цепь усилителя мощности включен контур $L_3 C_{13}$, нагруженный через согласующую катушку L_4 на антенну, длина штыря которой — 1 м.

Эмиттер транзистора T_5 подключен к плюсу источника питания через ключевой транзистор T_{10} , служащий модулятором. За счет батареи B_2 (4,5 в) транзистор T_{10} находится в открытом состоянии, что обеспечивает максимальную мощность излучения. В момент подачи команды на ключевой модулятор поступают импульсы, следующие со звуковой частотой, что приводит к импульсному запирающему модуляторного транзистора. Так обеспечивается прерывистое излучение несущей. При этом средняя излучаемая мощность несколько снижается, обеспечивая модуляцию $m = 100\%$. Такой режим работы менее экономичен по потреблению тока от батареи, но удобен для управления, так как более мощная несущая надежнее закрывает вход приемника от проникновения помех в паузах между командами.

Мультивибратор (T_7 и T_8) генерирует одну из шести звуковых частот при нажатии соответствующей кнопки. Мультивибратор настраивается на генерацию колебаний с частотами 700, 1060, 1700, 2400, 2900, 3800 гц.

Ключевой каскад (T_6) и **диодный ограничитель** ($D_1—D_4$) обеспечивают одинаковую форму генерируемых импульсов на всех частотах.

Усилитель (T_9) — усиливает сигналы после ограничения до уровня, обеспечивающего надежную работу ключевого модулятора.

Питание мультивибратора стабилизировано через стабилитрон D_7 , что обеспечивает постоянство генерируемых частот при разряде батареи питания до 9,5 в.

Передачик при свежих батареях потребляет 280 ма в режиме излучения несущей и 260 ма — при подаче команды. Батареи 12-вольтовой секции при снижении напряжения до 9 в следует менять на свежие. По цепи 4,5 в потребление 3,5 ма в режиме несущей и 6 ма — во время передачи команды.

Особенность схемы этого передатчика в том, что с

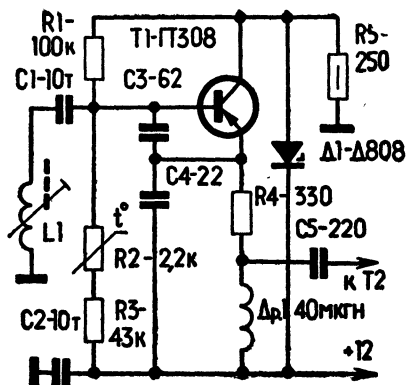


Рис. 26. Схема задающего генератора без кварца

корпусом соединен минус источника питания. Это упрощает монтаж высокочастотных цепей выходного и предконечного каскадов, а настройку контуров можно производить не только сердечниками катушек, но и подстроечными конденсаторами, роторы которых соединены с корпусом.

При отсутствии требуемого кварца передатчик можно сделать с задающим генератором (рис. 26). Генератор настраивается на фиксированную частоту в диапазоне $14,0 \div 14,1$ МГц с помощью карбонильного сердечника. Постоянное напряжение питания задающего генератора обеспечивается стабилитроном D_1 .

Детали и конструкция

В передатчике применяются керамические, а также электролитические конденсаторы, рассчитанные на напряжение 12 в; резисторы УЛМ или МЛТ-0,25; термисторы — ММТ-1; высокочастотные дроссели (фабричные). Дроссели можно сделать и самостоятельно: на резистор МЛТ-1 100 ком наматывают до заполнения один слой провода ПЭЛ 0,08, концы которого припаивают к выводам резистора.

Катушки L_1 , L_2 и L_3 делают, наматывая посеребренный провод 0,5—0,8 мм на каркасы, из высокочастотного изоляционного материала диаметром 9 мм. Катушки должны иметь по 10 витков. Между витками оставляется зазор 0,5 мм. Отводы у L_1 делают от второго и пятого витков, считая от заземленного конца, у L_2 — от середины и второго или третьего витка.

Катушку L_4 изготавливают, наматывая провод ПЭВ-2 0,65 на гладкий каркас диаметром 9 мм. Длина катушки — 15 мм.

Индуктивность катушек L_1 , L_2 и L_3 без сердечника—

0,35 мкгн. Полностью свернутый карбонильный сердечник увеличивает индуктивность примерно в два раза, латунный уменьшает в полтора раза.

Катушку L_k задающего генератора (см. рис. 26) наматывают виток к витку в один слой проводом ПЭВ-2 0,25 на каркасе диаметром 9 мм, длина намотки — 11 мм. Индуктивность катушки L_k без сердечника — 5 мкгн. Транзисторы должны иметь $\beta_{ст} = 40 \div 60$.

Передачик монтируется на плате из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. Выводы деталей припаивают к запрессованным в плату проволочным шпилькам, фольга вокруг которых удалена. Оставшаяся фольга служит земляной шиной. Длина выводов деталей не должна превышать 15 мм.

Смонтированную плату укрепляют на шасси с лицевой (верхней) панелью, на которой размещен антенный ввод. Материал шасси и кожуха — алюминий или латунь. Между кожухом и фольгой платы должен сохраняться надежный контакт.

Налаживать передающее устройство начинают с настройки мультивибратора на генерацию заданных фиксированных частот. Вместо резисторов $R_{15 \div 20}$ временно включают переменный резистор 47 ком, а затем резистор с меньшим номиналом. При помощи частотомера или звукового генератора и осциллографа определяют, при каком положении движка переменного резистора мультивибратор настроен на выбранную фиксированную частоту. Измеряют омметром величину сопротивления и впаивают вместо переменного резистора постоянный (его можно составить из двух для получения нужной величины сопротивления).

Временно отключив задающий генератор, поочередно настраивают на удвоенную частоту кварца буферный и выходной каскады удвоителя частоты. Для настройки в качестве источника сигнала с частотой 27,12 или 28,2 Мгц. применяют ВЧ генератор (например, Г4-18А). От него на вход транзистора T_2 подается напряжение 1 в. Настройка контуров в резонанс осуществляется сердечниками катушек. Индикатором настройки служит ламповый вольтметр с высокочастотной детекторной головкой, подключаемой к части контурной катушки. О работе задающего генератора судят по наличию высокочастотного напряжения на дросселе Dr_1 . После

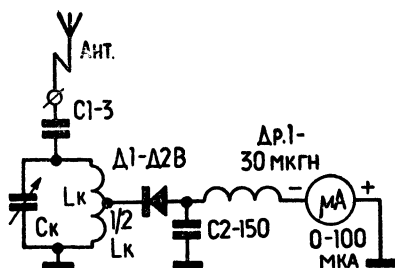


Рис. 27. Схема индикатора поля

этого задающий генератор через конденсатор C_4 подключается ко входу удвоителя частоты (T_2) и контуры передатчика еще раз подстраиваются.

Согласовывать выходной каскад с антенной лучше всего по максимальным показаниям индикатора поля (рис. 27).

Если нет микроамперметра, индикатор поля можно сделать по схеме, показанной на рис. 28. При налаживании антенна должна быть подключена и полностью развернута. Индикатор поля размещают на таком удалении, чтобы стрелка микроамперметра находилась в середине шкалы. Лампочка — индикатор излучения (L_1) служит для проверки передатчика при эксплуатации.

Если в индикаторе поля временно вместо микроамперметра включить резистор 10 ком, то с помощью осциллографа, подключенного к нему, можно наблюдать форму протектированных звуковых колебаний и оце-

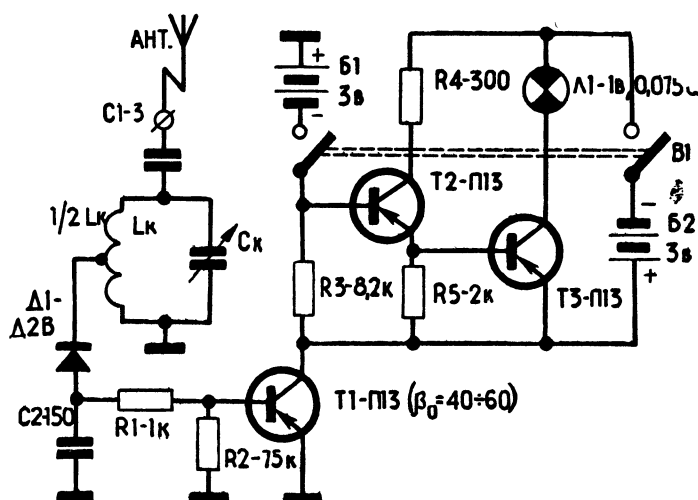


Рис. 28. Схема индикатора излучения передатчика

нить, как модулируется передатчик при нажатии той или иной командной кнопки.

После того как передатчик налажен и контуры окончательно настроены, сердечники катушек необходимо закрепить в каркасах каплей нитроэмали.

ШЕСТИКОМАНДНЫЙ ПРИЕМНИК

Как видно из схемы (рис. 29) приемник содержит сверхрегенеративный детекторный каскад, усилитель низкой частоты, эмиттерный повторитель и дешифратор. Сверхрегенеративный каскад собирается на транзисторе T_1 . Контур $L_1 C_4$ с помощью карбонильного сердечника настраивается на частоту передатчика (28,2 МГц или 27,12 МГц). Частота гашения обеспечивается цепочкой $R_3 C_3$. Фильтр R_4, C_{10}, Dp_2, C_9 не пропускает колебания с частотой гашения в тракт УНЧ (T_2, T_3). В УНЧ сигнал усиливается и ограничивается. Эмиттерный повторитель T_4 — согласующий каскад между УНЧ и дешифратором. Питание приемника стабилизировано стабилитроном D_1 , в результате чего при разряде батареи питания обеспечивается постоянный уровень ограниченного низкочастотного сигнала.

Приемник имеет шестиканальный дешифратор (на схеме показана одна из шести его ячеек). Каждая ячейка представляет собой частотно-избирательное электронное реле. Эти реле настроены на частоты: 700, 1060, 1700, 2400, 2900, 3800 гц.

Резистор R_{18} с контуром $L_k C_k$ образуют Г-образный фильтр, настроенный на частоту канала. Для сигнала, частота которого совпадает с резонансной частотой контура, полное сопротивление контура увеличивается, поэтому к базе транзистора T_5 будет подведен достаточный по уровню сигнал звуковой частоты. Усиленный сигнал с обмотки реле P_1 через конденсатор C_{15} поступает на диод D_2 , выпрямляется и в виде отрицательного напряжения смещения вновь поступает на базу транзистора T_5 через катушку L_k . В результате коллекторный ток транзистора резко возрастает и реле срабатывает. Таким образом, этот каскад является рефлексным. Величина сопротивления резистора R_{18} , наряду с добротностью контура $L_k C_k$, определяет из-

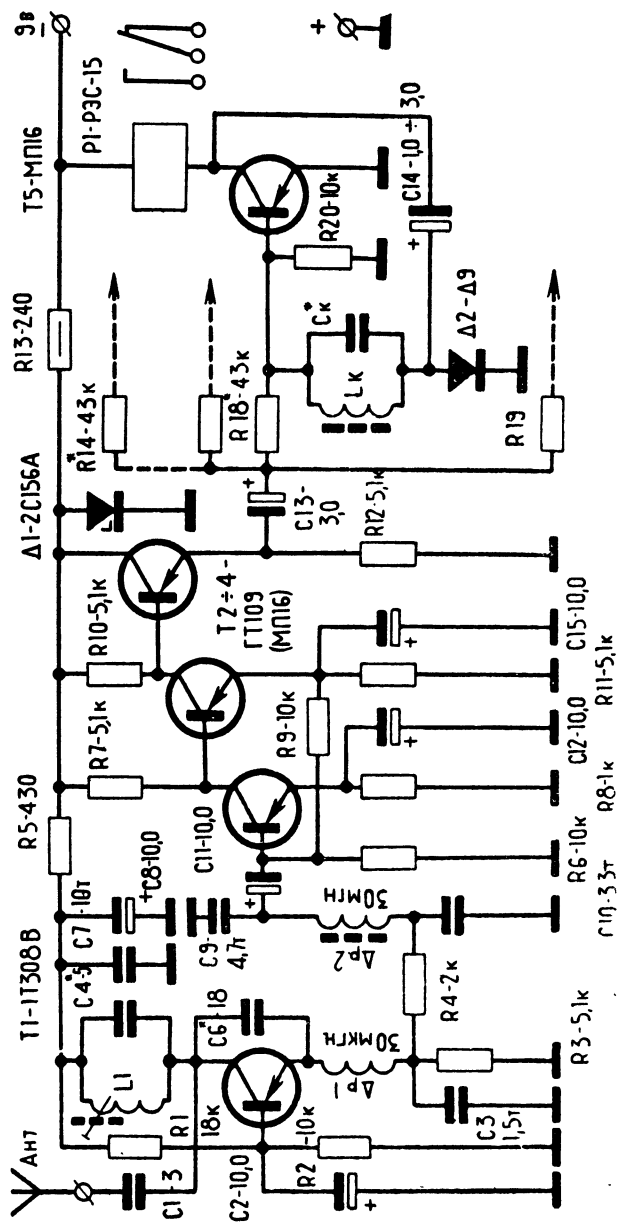


Рис. 29. Схема приемника: P_1 — реле РЭС-15 (паспорт РС4. 591. 002 Сл)

бирательные свойства и чувствительность ячейки. Для четкой работы дешифратора с LC контурами необходимо постоянство сигнала его входа. Эту задачу выполняет усилитель-ограничитель.

Потребление приемника при свежих батареях ($U_{\text{пит.}} = 9,5 \text{ в}$): при невключенном передатчике — 50 ма ; при включенном передатчике (излучается несущая) — 35 ма ; при приеме команды — $60 \div 75 \text{ ма}$. Питание приемника осуществляется от двух плоских батарей для карманного фонаря (КБС-Л-0,50), соединенных последовательно. Напряжение питания $9 \pm 1,5 \text{ в}$. Батареи «Крона» не годятся, так как у них мала емкость.

Детали и конструкция

В приемнике применены реле РЭС-15 (РС4.591.002. Сп). Самодельными деталями приемной аппаратуры являются контурная катушка L_1 и контурные катушки дешифратора (см. табл. 1). Катушка L_1 состоит из 16 витков провода ПЭВ 0,51, намотанного виток к витку на каркасе диаметром 8 мм. Каркас должен иметь отверстие с резьбой для карбонильного или латунного подстроечного сердечника. Индуктивность катушки: без сердечника — $1,2 \text{ мкГн}$, с карбонильным сердечником — $1,75 \text{ мкГн}$; с латунным сердечником — $0,95 \text{ мкГн}$.

Для измерения малых индуктивностей применяется Q-метр Е9-4. Катушки низкочастотных контуров дешифратора наматываются на ферритовые броневые сердечники ($\mu = 1000 \div 2000$) с резьбовым подстроечником. Габариты сердечников: внешний диаметр — 19 мм, высота — 16 мм. Внешние края чашек должны быть притерты друг к другу. Между кромками внутренних цилиндров чашек необходимо создать путем шлифовки наж-

Таблица 1

Данные контуров дешифратора шестикомандного приемника

Частота, (гц)	Индук- тивность, (мкГн)	Емкость, (мкф)
700	500	0,10
1060	240	0,10
1070	170	0,05
2300	90	0,05
2900	100	0,033
3800	85	0,02

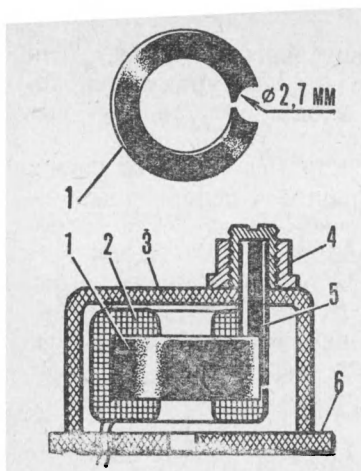


Рис. 30. Конструкция катушки низкочастотного контура с регулировкой величины индуктивности: 1 — ферритовое кольцо с вырезом; 2 — обмотка; 3 — кожух; 4 — фланец с резьбой; 5 — ферритовый стержень (вклеен в резьбовую пробку); 6 — дно кожуха

дачной бумагой зазор около 0,5 мм. Тогда индуктивность катушки будет хорошо регулироваться.

Ввиду того что ферритовые сердечники имеют разброс значений магнитной проницаемости, указать точное число витков каждой катушки трудно. Поэтому при изготовлении катушки провод ПЭВ следует наматывать до полного заполнения каркаса и потом, постепенно отматывая провод и регулируя подстроечник, подогнать индуктивность катушки. Диаметр провода для первых трех каналов $0,08 \div 0,1$ мм, четвертого, пятого и шестого каналов — $0,11 \div 0,14$ мм. Для определения индуктивности катушки можно использовать измерительный мост типа УМ-2 или Е12-4.

Для изготовления катушек дешифратора можно применить ферритовые кольца (тороидальные сердечники) с магнитной проницаемостью $\mu = 2000$. Габариты колец: внешний диаметр 17 мм, внутренний 8 мм, толщина 5 мм. С помощью челнока на кольцо наматывают 800 витков провода ПЭВ 0,06 или 0,08. Затем индуктивность катушки подбирают, отматывая провод. Однако при таком изготовлении настройку лучше вести подбором емкости контура.

На рис. 30 показана конструкция катушки низкочастотного контура с регулировкой величины индуктивности. Вырез в ферритовом кольце делается с помощью абразивного инструмента с алмазной крошкой. Материал кожуха: латунь, алюминий, пластмасса.

Приемник монтируется на двух платах из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. По окончании монтажа платы соединяют в два яруса. Детали припа-

ивают к опорным монтажным точкам — проволочным шпилькам, запрессованным в отверстия платы.

Габариты плат определяют исходя из имеющихся деталей. Некоторые детали, особенно резисторы, можно установить на другой стороне платы. На детали, их выводы и оголенные провода, проходящие близко друг от друга или от корпуса, следует надевать виниловые трубки. Детали, которые в процессе регулировки придется заменять, должны устанавливаться так, чтобы к ним было легко подобраться.

На одной плате собирают высокочастотную часть приемника, УНЧ и ограничитель, на другой — дешифратор.

Налаживание приемника

В первую очередь налаживают УНЧ, отключив его от сверхрегенеративного детектора. На базу транзистора T_2 через бумажный конденсатор емкостью $1,0 \text{ мкф}$ подают от звукового генератора сигнал напряжением 5 мв на командной частоте. Затем к резистору R_{12} подключают осциллограф и контролируют ограничение сигнала. Сигнал на входе увеличивают до 50 мв , при этом уровень сигнала на выходе эмиттерного повторителя не должен существенно изменяться. При недостаточном усилении ставят транзисторы T_2 и T_3 с большим коэффициентом усиления. Низкочастотные контуры настраивают в резонанс с командными частотами, изменяя индуктивность катушки L_k и подбирая емкость конденсатора C_k . При этом коллекторный ток транзистора T_5 измеряется миллиамперметром на 50 ма . Резистор R_{18} вначале берут заведомо с большим номиналом, чтобы транзистор T_5 не попал в режим насыщения.

После настройки контура подбирается такой резистор R_{18} , чтобы при своем сигнале транзистор T_5 открывался полностью и реле четко срабатывало, а при сигналах других каналов и сверхрегенеративном шуме его коллекторный ток не превышал половину тока срабатывания реле.

После настройки УНЧ и дешифрата к базе транзистора T_2 подпаивают отключенный ранее конденсатор C_{11} ; к антенному вводу подключают проволочную антенну длиной 300 мм . К конденсатору C_{13} подключают высокочастот-

ные (более 1 ком) головные телефоны, а к эмиттеру транзистора T_4 —осциллограф. В двух метрах от приемника устанавливают передатчик, у которого вместо антенны подключен ее эквивалент с куском провода длиной 100 мм. При включении питания приемника в телефонах будет прослушиваться шум, а на экране осциллографа возникнут хаотические шумовые выбросы. Подбором резистора R_1 и конденсатора C_6 (в пределах $12 \div 27$ мкф) необходимо добиться максимального и устойчивого шума приемника при всех положениях подстроечного сердечника катушки L_1 . Включают затем передатчик, излучение которого непрерывно модулируется тоном одной из команд, настраивают приемник на данную частоту. Емкость конденсатора C_4 должна быть такой, чтобы настройка приемника на нужную частоту осуществлялась при среднем положении подстроечного сердечника катушки L_1 .

Прохождение команд проверяется по всем каналам.

Необходимо также проследить за помехоустойчивостью приемной аппаратуры как при наличии, так и при отсутствии сигнала от передатчика. Для этого на расстоянии 150 мм от антенны приемника устанавливают маломощный электродвигатель с искрением между коллектором и угольными щетками. Если при его работе отдельные реле дешифратора срабатывают, необходимо уменьшить емкость конденсатора C_{14} и несколько снизить усиление выходного каскада УНЧ, включив в цепь эмиттера транзистора T_3 резистор $5 \div 10$ ом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШЕСТИКОМАНДНОЙ АППАРАТУРЫ

В передатчике батареи подсоединяются согласно маркировке проводов. Перед работой устанавливается развернутая антенна. Включается тумблером питание. В это время вольтметр покажет напряжение по цепи 12 в. Нажав кнопку «Контроль излучения», нужно проверить, горит ли лампочка под колпачком на лицевой панели. Затем следует подать команду (любую) — лампочка станет гореть несколько слабее. Значит, передатчик работает нормально. Команды подаются двумя рычажными переключателями с устойчивой нейтралью и двумя кнопками.

Убедившись в том, что передатчик функционирует нормально, можно приступить к передаче команд. Рекомендуется сначала включить передатчик, а потом приемник. Выключается же питание в обратном порядке, т. е. в первую очередь выключают питание приемника, а затем — передатчика.

При тренировках передатчик следует питать по цепи 12 в от 9 элементов типа «Сатурн» или «Марс», или «373», соединенных последовательно, поскольку батареи КБС-Л-0,50 имеют меньшую емкость и их придется чаще менять. Элементы «Сатурн» следует разместить в отдельной упаковке. Способ их соединения — пайка или укладка в кассету с пружинящими контактами. Можно применять и выпрямители, но только при хорошей фильтрации выпрямленного напряжения. Включать питание передатчика без подключенной развернутой антенны не рекомендуется.

В процессе эксплуатации может перегореть лампочка (1 в; 0,075А) контроля излучения, так как она горит в полный накал нити. Вместо нее можно установить лампочку на 2,5 в (0,2А); только она будет светиться значительно слабее.

При установке приемника на модель с конкретной антенной проверяется точность его настройки на волну передатчика. Для этого приемник удаляется на 100 м от передатчика, но так, чтобы сохранялась прямая видимость. Для проверки применяются высокоомные головные телефоны (2×1600 ом) и табло с лампочкой, которая с помощью переключателя может подключаться к любому из шести каналов. При необходимости входной контур приемника подстраивается вращением сердечника при помощи отвертки. В дальнейшем при эксплуатации подстройка не нужна. Антенной служит проволочный штырь длиной 300 мм.

Батареи нужно подключать согласно схеме, не путая полярность, иначе можно вывести приемник из строя. Для проверки батареи питания служит лампочка от карманного фонаря (3,5 в; 0,28 А). Она должна светиться ярко от каждой КБС-Л-0,50.

Установив аппаратуру на модель, включают питание приемника, а затем питание автоматики, так как в момент подачи питания на приемник некоторые реле кратковременно сработают и отпустятся. Для питания при-

емника не рекомендуется использовать батарею бортовой сети или отвод от нее, поскольку по цепям питания могут идти помехи от искрящихся электродвигателей, реле и других устройств, которые вызовут ложные срабатывания реле дешифратора, что, в свою очередь, приведет к преждевременному включению механизмов.

В цепи питания приемника должен быть установлен тумблер. Включать и отключать питание во время эксплуатации с помощью токосъемов не следует. Батареи надо присоединять заранее, а не на месте запуска модели.

Перед пуском модели рекомендуется при помощи головных телефонов проверить отсутствие помех от радиостанций, работающих в диапазоне $28 \div 29$ Мгц. Передатчик при этом выключается. На соревнованиях и при ответственных пусках радиоуправляемой модели лучше использовать только новые батареи. Соединять их следует проволочными перемычками, которые припаиваются к выводам. Перемычки можно сделать с пружинящими токосъемами.

Если на модели применяются кислотные аккумуляторы, то после запуска модели их надо изъять из корпуса, иначе пары кислоты при длительном пребывании аккумуляторов вблизи аппаратуры могут оказать вредное воздействие на места паяк.

Аппаратуру автоматики надо монтировать особенно внимательно и качественно. Приемник следует закрепить на модели, подложив под его основание пластинку поролона толщиной не менее 5 мм. Лучше всего применять эластичное крепление жгутом модельной резины. Батареи питания следует упаковывать так, чтобы исключить возможности замыкания выводов. Пустоты между батареями и стенками отсека питания заполняются поролоном или мягкой бумагой.

Подавать команды следует поочередно. Одновременная подача двух команд не обеспечивается схемным решением.

Рекомендуется иметь следующее запасное имущество:

комплект батарей для приемника и передатчика;

контрольное табло для проверки приемника;

высокоомные головные телефоны с сопротивлением $1600 \text{ ом} \times 2$;

лампочки от карманного фонаря (3,5 в; 0,28А) — 1 шт.;

лампочки (1 в; 0,75А) — 1 шт. (можно на 2,5 в; 0,2А);

тестер любого типа (по возможности);

провода, изоляционную ленту, нитки, необходимый расходный крепеж, канифоль или паяльную пасту, припой и другие материалы (по усмотрению моделиста).

паяльник и мелкий монтажный инструмент (плоскогубцы, отвертки, кусачки, перочинный ножик, ножницы и др.).

Советы моделисту

1. Не доверяй подключать аппаратуру другим. Лучше тебя никто модель и аппаратуру не знает.

2. Маркируй все, согласно схеме. Это облегчает поиски неисправностей в процессе эксплуатации.

3. Схемы вычерчивай аккуратно и завершено. Имей их всегда под рукой. Схему аппаратуры на модели храни с моделью. Если можно, то сфотографируй ее и наклей внутри.

4. Наклейку бумажных бирок с обозначениями лучше всего делать клеем 88.

5. Монтаж, если это возможно, следует делать разноцветными проводами.

6. Параллельно входным клеммам (выводам) питания приемника включите лампочку СМ-37. Она будет сигнализировать о подаче питания и напоминать о том, что питание после запуска нужно выключить.

НОВОЕ В СВЕРХРЕГЕНЕРАТОРЕ

Приемник наиболее распространенной аппаратуры радиоуправления моделями обычно содержит: сверхрегенеративный детектор; фильтр частоты сверхрегенерации; усилитель низкой частоты с ограничителем уровня сигнала; дешифратор команд с селективными электронными реле.

Наличие у таких приемников интенсивного собственного шума, поступающего на вход дешифратора при отсутствии приема сигналов, ухудшает работу селективных электронных реле. У них появляется склонность к сра-

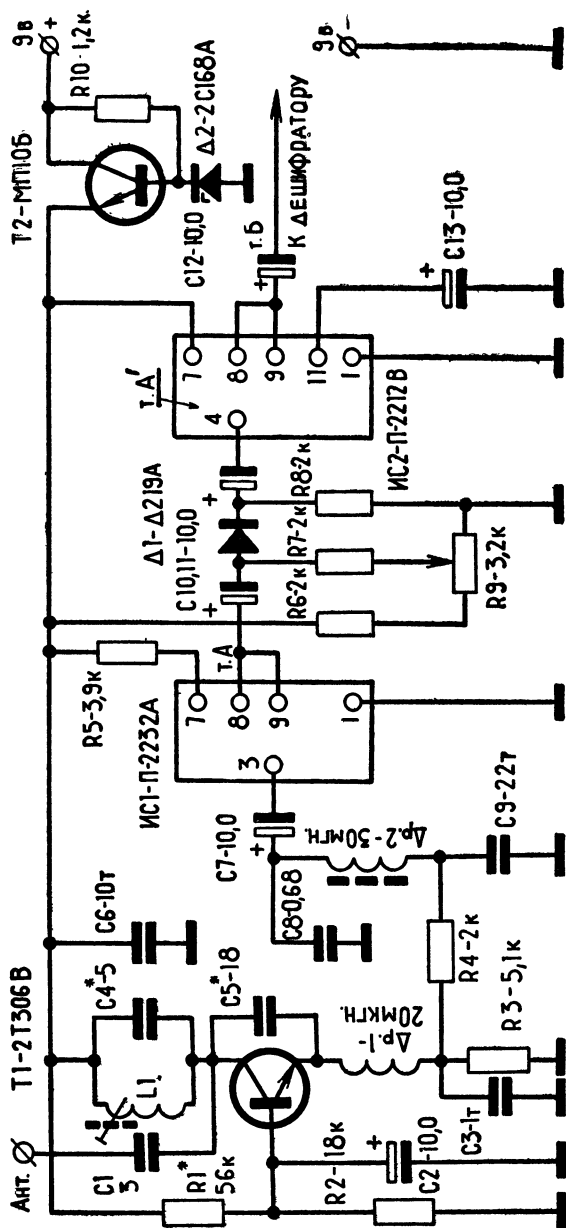


Рис. 31. Схема приемника с интегральными схемами и ограничителями шума

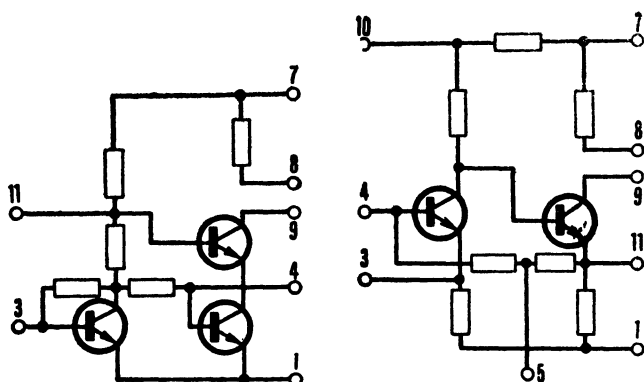


Рис. 32. Интегральные схемы: а — П-2232А; б — П-2212В

батованию от искровых помех, создаваемых электроагрегатами модели.

На рис. 31 приведена схема сверхрегенеративного приемника, имеющего ряд отличий от типовых. В нем дополнительно применены: двухзвенный фильтр частоты сверхрегенерации (R_4 , C_7 , C_8 , Dp_2), ограничитель уровня собственных шумов сверхрегенератора (C_{10} , C_{11} , D_1 , $R_6 \div R_8$) и стабилизатор питающего напряжения (T_2 , D_2 , R_9). Приемник с этими узлами стабилен в работе и более устойчив к искровым помехам.

В ограничителе шума использован кремниевый диод Д219А. Потенциометром R_7 устанавливается напряжение смещения рабочей точки диода, при котором уровень шумового напряжения резко ограничивается. Этот каскад, будучи включенным внутри тракта УНЧ, действует и на сигнал, вызывая одностороннее ограничение его снизу. Но в выходном каскаде УНЧ сигнал усилится и ограничится до постоянной величины. Шумы все же будут проникать на выход, но теперь их интенсивность будет небольшой, а количество шумовых выбросов напряжения, доходящих до порога ограничения выходного каскада, будет незначительно.

Уровень необходимого ограничения устанавливается в процессе регулировки приемника, при контроле (с помощью осциллографа) характера шума и сигнала на выходе УНЧ.

При разряде батарей питания от 9,5 до 7 в напряже-

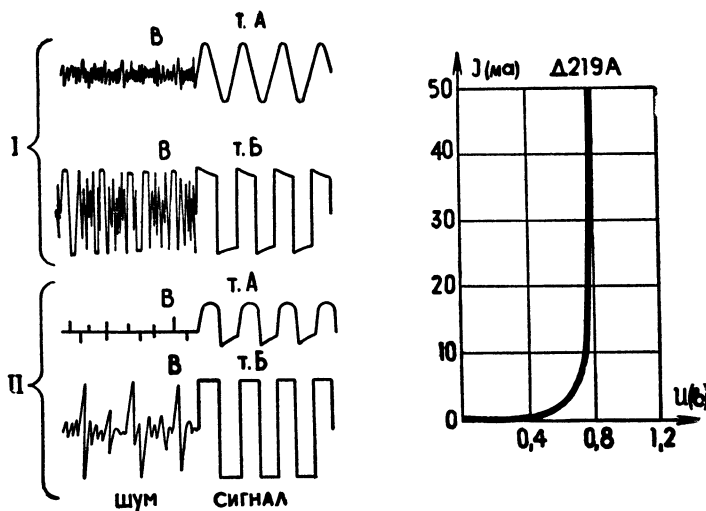


Рис. 33. Эпюры форм и уровня шума и сигнала в выходных каскадах приемника: 1 — без ограничителя шума; 2 — с ограничителем шума. Прямая ветвь вольтамперной характеристики диода $\Delta 219A$

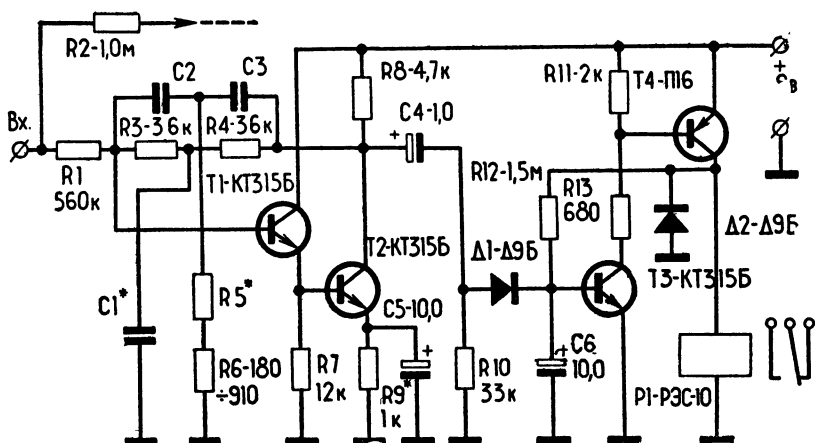


Рис. 34. Схема дешифратора с активным RC-фильтром в аппаратуре «Старт»

ние питания поддерживается с помощью электронного стабилизатора в пределах 6,3÷6,18 в.

В рассматриваемой схеме применены транзисторы с переходами «п-р-п», а для УНЧ ограничителя — интегральные схемы П-2232А и П-2212В (см. рис. 32). Появившиеся в продаже микромодули для УНЧ позволяют разнообразить схемные решения. Для конструирования приемной части аппаратуры с успехом могут быть использованы микромодули УП-1-1 и УП-2-1*.

Если приемник собирается на транзисторах с «р-п-р» переходами, то ограничитель шума, предназначенный для включения в разрыв тракта УНЧ, выполняется по аналогичной схеме, только конденсаторы C_{10} , C_{11} и диод D_1 включаются на обратную полярность.

Дешифратор можно изготовить с RC-фильтрами для разделения каналов (рис. 34). В таблице 2 указаны частоты каналов в аппаратуре «Старт» и номиналы ряда элементов схемы.

Таблица 2

Канал, (гц)	1—2300	2—3050	3—3850	4—4750
$C_{1, 2, 3}$ (пф)	2700	2700	1300	1300
R_5 (ком)	68	51	10	6,8

ДВЕ КОМАНДЫ ОДНОВРЕМЕННО...

Их обеспечит система, в которой колебания несущей частоты передатчика во время передачи команд модулируются идущими друг за другом послылками двух звуковых частот. Речь идет о передающей аппаратуре фирмы «Филипс» (рис. 35). Эта аппаратура работает с приемником на 10 команд.

Высокочастотная часть передающего устройства содержит задающий генератор (T_1) на частоту 27,12 Мгц; усилитель мощности (T_2 и T_3), собранный по двухтактной схеме; ключевой модулятор (T_4).

* Информация о них давалась в журнале «Моделист-конструктор» (№ 1, 1971).

Низкочастотная часть передающего устройства состоит из двух звуковых генераторов (T_5, T_8) на 5 фиксированных частот каждый. Буферные каскады (T_6, T_9) и предмодуляторный каскад (T_{11}) связывают выходы звуковых генераторов (ЗГ) с модулятором. Мультивибратор на транзисторах T_7 и T_{10} управляет поочередной подачей звуковых частот на модулятор.

Проследим, как это происходит.

В период работы мультивибратора, когда транзистор T_7 полностью открыт, коллектор транзистора T_6 оказывается подсоединенным к минусу питания через коллекторный переход и резистор R_{24} . В это время транзистор T_{10} закрыт и на модулятор могут пойти сигналы только с верхнего ЗГ. В следующий полупериод работы мультивибратора на модулятор пройдут сигналы от нижнего ЗГ.

Для командных каналов приняты звуковые частоты: 1080, 1320, 1610, 1970, 2400, 2940, 3580, 4370, 5310, 6500 гц.

Сведения о деталях

- L_1 — 20 витков ПЭВ-1 0,25;
- L'_1, L''_1 — по 2 витка ПЭВ-1 0,25;
- L'_2, L''_2 — по 5 витков ПЭВ-1 0,4;
- L_2 — 2 витка ПЭВ-1 0,4;
- L_3, L_4 — по 10 витков ПЭВ-1 0,5.

Катушки мотаются на каркасах диаметром 7 мм. Индуктивности катушек L_{6-15} — 80 ÷ 500 мкн.

Таблица 3

Замена транзисторов и диодов

Указано в схеме	Можно заменить
AF-118, AFY19 AC-188 AC-125 2N 229 OA90	ГТ308А ÷ В, П416; П16, МП42; П16, П13 ÷ МП15; МП39 ÷ МП41 МП37, П11; Д9, Д2В

Таблица 4

Данные контуров дешифратора
десятикомандного приемника
фирмы «Филипс»

Частота (гц)	Индук- тивность (мгн)	Емкость (тыс. мпф)
1080	320	68
1320	214	68
1610	144	68
1970	96	68
2400	93	47
2940	62	47
3580	42	47
4370	60	22
5310	41	22
6500	27	22

Кварц с основной частотой 9,04 Мгц работает на третьей механической гармонике.

Схема приемника фирмы «Филипс» имеет ряд недостатков и поэтому не приводится. Моделистам, желающим сделать аппаратуру для одновременной передачи двух команд, приемник рекомендуется собирать по схеме, показанной на рис. 29 (см. стр. 36).

В этой схеме число ячеек, представляющих собой частотно-избира-

тельные реле, увеличено до десяти. В табл. 4 указаны частоты каналов. Они расставлены так, что их вторые и третьи гармоники не совпадают с частотами вышестоящих каналов, имея одновременно достаточный разнос, чтобы свести к минимуму влияние соседних каналов.

АППАРАТУРА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

На борту радиоуправляемой автомашины с двигателем внутреннего сгорания монтируют два исполнительных механизма. Один из них управляет поворотом передних колес, другой устанавливает режим работы двигателя. Для управления этими механизмами хорошо зарекомендовала себя двухканальная система мастера спорта С. Н. Чухаленко. Система построена по следующему принципу.

Колебания несущей частоты УКВ передатчика модулируются двумя чередующимися тональными посылками. Длительность импульсов не постоянна, а зависит от команды, подаваемой оператором. Импульсами с частотой тона 9,5 кгц передаются плавные команды по каналу 1, а импульсами с частотой тона 12,5 кгц —

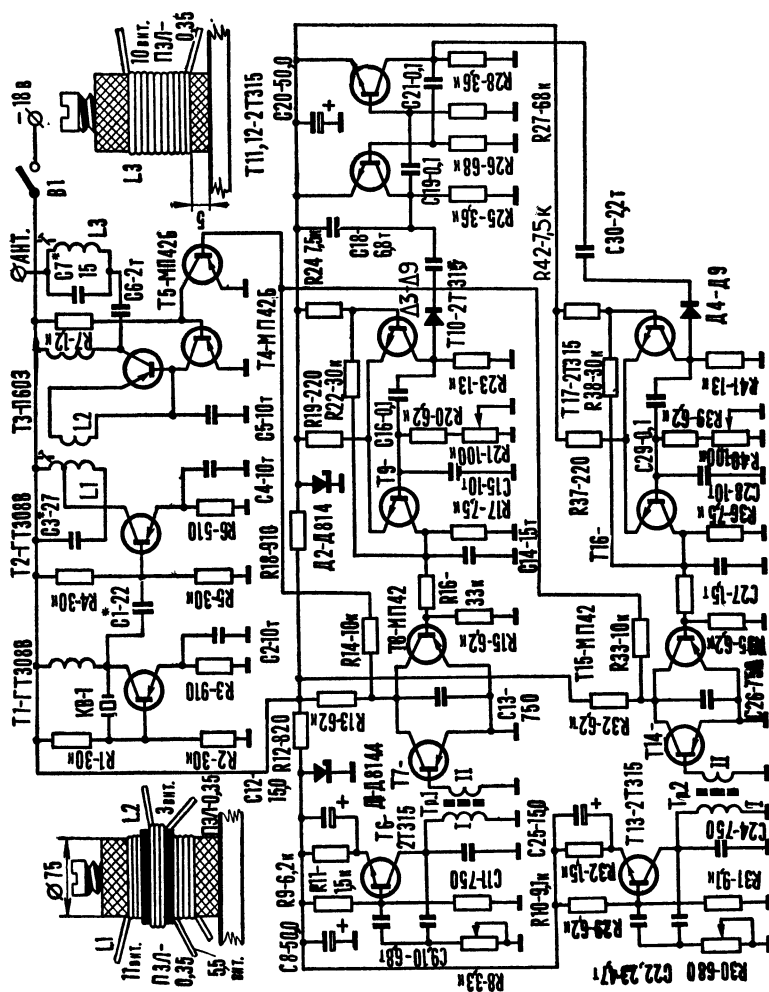


Рис. 36. Схема передающего устройства системы пропорционального управления

команды по каналу 2. За секунду передается по 100 импульсов каждого тона.

Передающее устройство (рис. 36) состоит из передатчика и тракта формирования команд. Передатчик работает на частоте 28,2 Мгц или 27,12 Мгц. Для стабилизации частоты в задающем генераторе (T_1) применен кварц. Контур L_1C_3 буферного каскада (T_2) настроен на частоту кварца. С катушки связи L_2 напряжение раскачки подводится к транзистору T_3 , который через согласующий контур L_3C_7 нагружен на сопротивление излучения антенны (длина штыря антенны 1 м). Мощность излучения — 200 мвт. Модуляция осуществляется подключением «земли» к базе выходного транзистора T_3 в такт со звуковой частотой тональной посылки. Излучение происходит в моменты подсоединения «земли». Модулятор содержит транзисторы T_4 и T_5 . Транзистор T_4 — ключевой, а транзистор T_5 управляет его работой. К базе последнего поочередно подводят напряжение двух звуковых частот.

Рассмотрим назначение и взаимодействие каскадов тракта формирования команд.

Каскады на транзисторах T_6 и T_{13} — звуковые генераторы. Мультивибратор (T_{11} и T_{12}) настроен на частоту 100 гц. С ним связаны два каскада T_9 , T_{10} и T_{16} , T_{17} . В этих каскадах переменными резисторами R_{21} и R_{40} меняется длительность выходных импульсов напряжения. Оси переменных резисторов поворачиваются рычажками, выходящими на переднюю панель передающего устройства. Вот этими-то импульсами поочередно и открываются каскады T_7 , T_8 и T_{14} , T_{15} , управляющие передачей напряжений звуковых частот 9,5 кгц и 12 кгц на вход модулятора. На рис. 37 приведены эпюры напряжений на коллекторах транзисторов.

Напряжение питания — 18 в. Батарея состоит из четырех КБС-Л-0,50 или 3336Л. Потребляемый ток — 140 ма.

Приемное устройство имеет схему, показанную на рис. 38. Рассмотрим его работу. Сигнал высокой частоты, принятый антенной, попадает на аperiодический усилитель T_1 , связанный со сверхрегенеративным детектором T_2 . Выделенный сигнал низкой частоты, пройдя фильтр R_6 , $C_8 \div Dp_3$, C_{10} , попадает на вход УНЧ

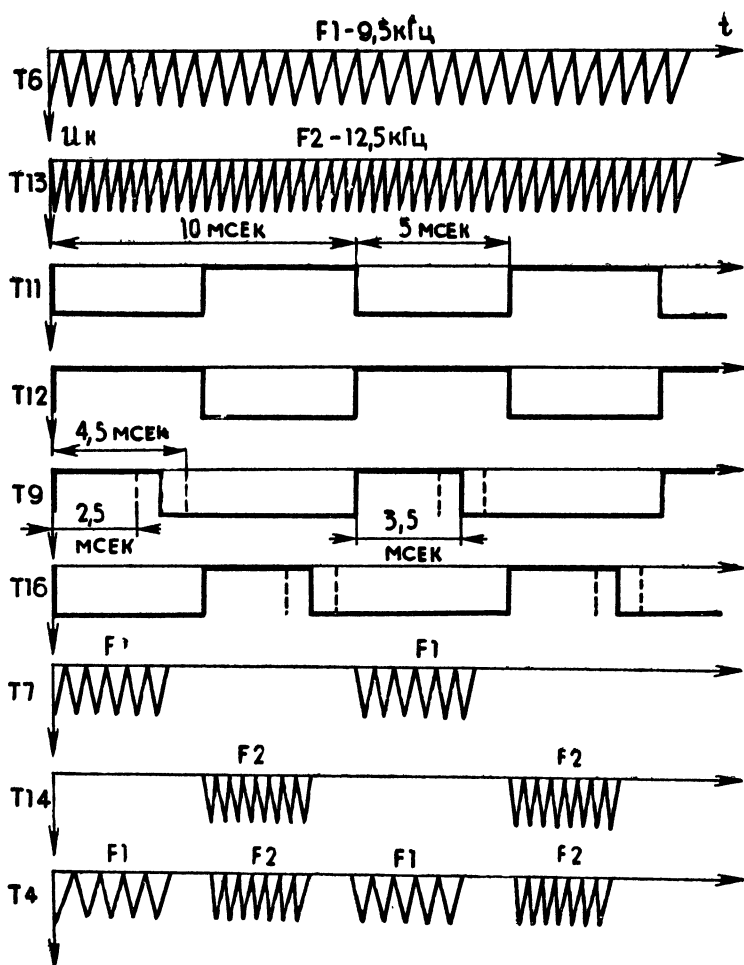


Рис. 37. Эпюры напряжений на коллекторах транзисторов передающего устройства

(T_3 , T_4), где он усиливается и ограничивается. Далее через конденсатор C_{12} сигнал попадает на вход дешифратора, где происходит разделение каналов с помощью низкочастотных фильтров, которые стоят в каскадах, преобразующих тональные послылки в импульсы постоянного тока. Потом следует формирователь импульсов T_6 ,

T_7 и двухтактный эмиттерный повторитель, в эмиттерной цепи которого стоят детекторы D_5 , D_6 и сглаживающие фильтры R_{21} , C_{18} и R_{22} , C_{19} . Когда открывается импульсом транзистор T_7 , то работает диод D_6 и на нагрузке R_{24} , R_{25} выделяется постоянное напряжение. В паузах между импульсами работает диод D_5 , так как в это время проходит ток в эмиттерной цепи транзистора T_8 . На нагрузке R_{24} , R_{23} выделяется напряжение противоположного знака. На вход усилителя постоянного тока (УПТ) подводится напряжение, получаемое как результат сложения напряжения делителя R_{23} , R_{24} , R_{25} и напряжения, являющегося разностью двух напряжений после сглаживающих фильтров. Включенный на выходе УПТ электродвигатель связан через редуктор с потенциометром обратной связи R_{32} (СП-1А) и с тягой, идущей к рулевой трапеции или к механизму управления двигателем внутреннего сгорания. При подаче команды электродвигатель будет вращаться до тех пор, пока напряжение обратной связи не скомпенсирует на входе УПТ разность напряжений, отличающуюся от значения, соответствующего «нулевой» команде.

Регулировка передающего устройства производится в следующем порядке. Закорачивают коллектор с эмиттером у транзистора T_4 . Через конденсатор C_1 подают от сигнал-генератора (Г4-18) напряжение 0,8 в с частотой 28,2 или 27,12 Мгц. Настраивают в резонанс контур L_1C_3 . Проверяют наличие колебаний в задающем генераторе, после чего подключают к нему конденсатор C_1 . С помощью индикатора поля нужно добиться наилучшего излучения, настраивая контур L_3C_7 . После этого удаляется перемычка у транзистора T_4 . Звуковые генераторы настраиваются на генерацию с частотами 9,5 и 12,5 кгц.

Мультивибратор и каскады на транзисторах T_7 , T_8 и T_{14} , T_{15} не регулируют. Особое внимание уделяется регулировке каскадов с транзисторами T_9 , T_{10} и T_{16} , T_{17} . Для этого необходим осциллограф, имеющий вход по постоянному току, например С1-19Б. Корпус переменного резистора R_{21} , а также R_{40} крепится так, чтобы среднему положению рычажка на панели соответствовала длительность паузы между выходными импульсами транзистора T_9 — 3,5 мсек, а при повороте движка резистора на 45° в обе стороны от «нулевого» положения длитель-

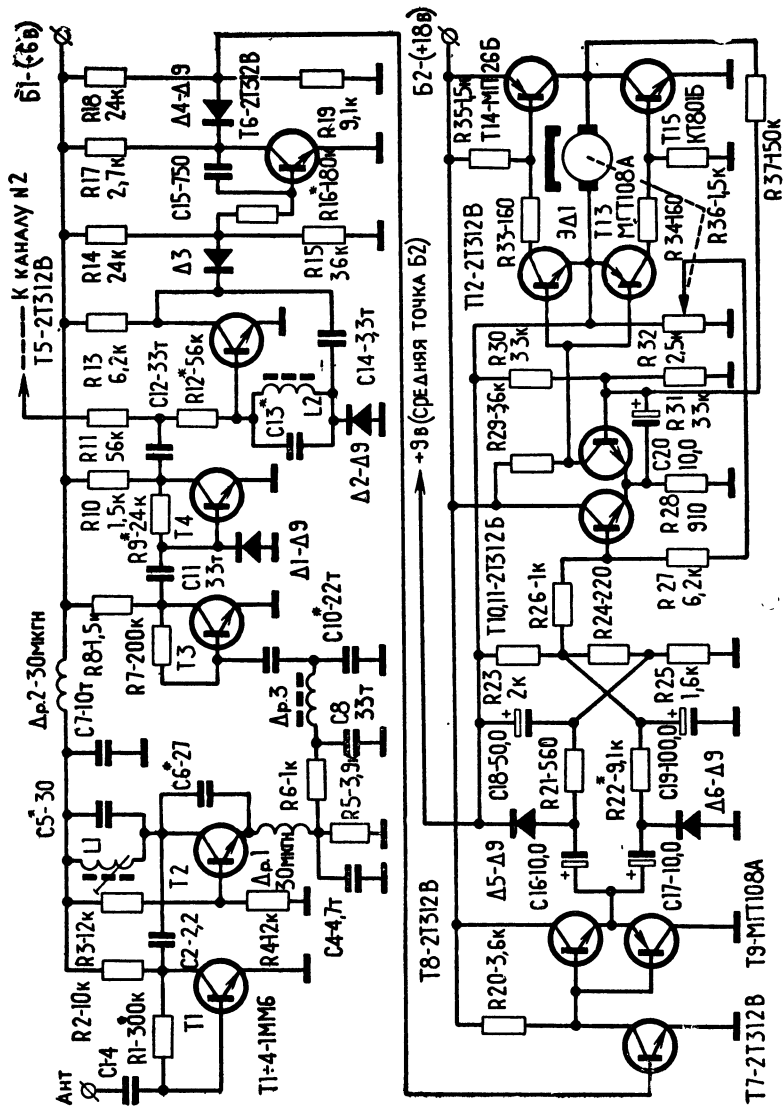


Рис. 38. Схема приемного устройства системы пропорционального управления

ность паузы менялась в пределах $2,5 \div 4,5$ мсек. Затем корпус резистора закрепляется. Полезно предусмотреть коррекцию поворота корпуса на $\pm 10^\circ$. Аналогично настраивается тракт второго канала. Если частота мульти-вibrатора не 100 гц, при регулировке интервал, приходящийся на импульс и паузу, делят на 10 частей. Тогда длительность паузы в точке контроля должна меняться в пределах $2,5 \div 4,5$ части этого интервала. «Нулевому» значению команды соответствует 3,5 части интервала.

Приемное устройство регулируется следующим образом.

Подбором резистора R_3 добиваются максимального шума в головных телефонах, подключенных к выходу УНЧ. Потом от генератора Г4-18 на антенный вход подается модулированный сигнал. Частота модуляции 9,5, затем 12,5 кГц. Подбором резистора R_9 нужно получить на выходе УНЧ равенство импульсов и пауз. Для контроля применяется осциллограф. Емкость конденсатора C_{10} подбирается так, чтобы получалось равномерное усиление сигналов и хорошо фильтровалось напряжение с частотой сверхрегенерации. С помощью звукового генератора настраиваются в резонанс контуры дешифратора.

Индикатор настройки — миллиамперметр с пределом измерения 3 ма, включенный в цепь коллектора T_5 . Далее настройка ведется по сигналам от передатчика. Резистор R_{12} подбирают такой, чтобы транзистор T_5 был полностью открыт во время импульса, а резистор R_6 — чтобы транзистор T_6 был полностью открыт во время паузы и закрывался при сигнале. Каскады на транзисторах T_7 , T_8 , T_9 не настраивают. Затем включают питание по цепям +18 в и +9 в (средняя точка) на формирователь и УПТ, а с приемника питание (+6 в) отключают.

Потенциометр обратной связи еще не соединен с качалкой рулевой машинки. Вращая движок потенциометра R_{32} , нужно убедиться, что электродвигатель остановится. Если движок в этом случае находится далеко от среднего положения, то, подбирая величину резистора R_{30} , добиваются, чтобы электродвигатель останавливался при среднем положении движка потенциометра. Далее потенциометр соединяют с качалкой рулевой машинки. Если двигатель не останавливается, то следует поменять концы потенциометра О.С. Затем, включив пи-

тание приемника и подав сигнал от передатчика по тому каналу, который в данный момент регулируется, проверяют импульсы на эмиттерах транзисторов T_8 , T_9 . При среднем положении рычага командодатчика длительность импульса — 3,5 мсек, в приемнике она будет несколько иной. Изменяя величину резистора R_{22} , нужно добиться, чтобы двигатель рулевой машинки остановился, а качалка рулевой машинки находилась в среднем положении. Перемещая рычаг управления, проверяют работу рулевой машинки по точности отслеживания ею угла, задаваемого передатчиком. Аналогично настраивается второй канал дешифратора.

Приемное устройство потребляет от батарей: по цепи «6в» — 5÷6 ма по цепи «18в» — 50 ма при «нулевых» командах (остановленных двигателях) и до 200 ма при нагрузке на двигатель. Для питания рекомендуется составлять батарею на 6 в из пяти аккумуляторов Д-0,06, а батарею на 18 в из 14 аккумуляторов Д-0,25 или четырех батарей КБС-Л-0,50.

Управление поворотом передних колес осуществляется тягой, связанной с рулевой трапецией. Двигатель управляется поворачиванием заслонки карбюратора, что дает снижение числа оборотов вала двигателя. Эта система хорошо зарекомендовала себя на двигателях «Метер», «Супер-Тигр».

Детали аппаратуры

Аппаратура собирается в основном из фабричных деталей. Катушки передатчика наматываются на каркасах от ФПЧ телевизора «Рубин». Диаметр каркаса 7,5 мм. Катушка L_1 содержит 11 витков провода ПЭЛ 0,35; катушка L_2 — 3 витка провода ПЭЛ 0,35, намотанных на первую катушку. Между катушками слой лакоткани или кальки. Катушка L_3 содержит 10 витков провода ПЭЛ 0,35.

Трансформаторы Tr_1 и Tr_2 выполняются на кольце из пермаллоевой ленты. Внутренний диаметр кольца 7 мм, наружный — 13 мм, толщина кольца 3 мм. Первичная обмотка содержит 160 витков провода ПЭЛ 0,14, вторичная — 25 витков провода ПЭЛ 0,14.

В приемнике катушка L_1 имеет 8 витков провода ПЭЛ 0,35, намотанного на каркасе от ФПЧ «Рубин»

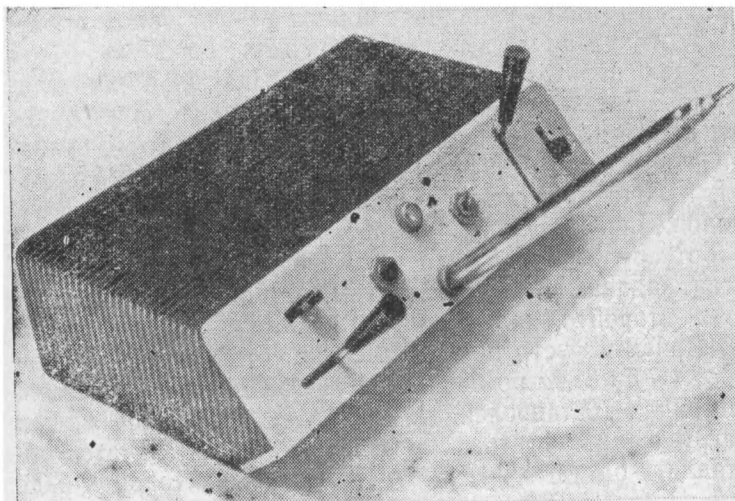


Рис. 39. Передающее устройство

(диаметр 7,5 мм). Выводы катушек закрепляются на каркасе шелковыми или капроновыми нитками. Дроссель Dp_3 выполняется на ферритовом кольце $\Phi 1000$. Его наружный диаметр 7 мм, внутренний диаметр 4 мм, высота — 4 мм. Для намотки применяется провод ПЭЛ 0,08. Число витков — 200. Катушки низкочастотных контуров L_2 выполняются на ферритовых кольцах или в ферритовых броне-вых сердечниках, так чтобы их индуктивность была 20÷40 мГн.

Точная настройка контуров на частоты 9,5 и 12,5 кГц достигается подбором емкостей конденсатора. Конденсаторы следует применять высокостабильные, с малым ТКЕ. Бумажные конденсаторы (МБМ) предпочтительнее, чем керамические (КЛГ, КМ, КЛС).

Помимо указанных в схемах типов транзисторов, могут быть применены другие, со сходными параметрами. Все транзисторы перед монтажом необходимо проверить. Электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение, несколько превышающее величину питающего напряжения цепи, где применен конденсатор. Отрегулированная аппаратура в процессе эксплуатации подстройки не требует и работает устойчиво.

Один из каналов легко может быть заменен каналом

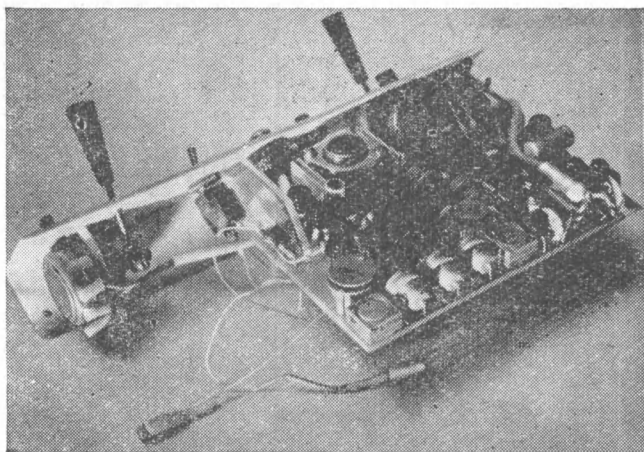


Рис. 40. Монтаж передающего устройства

передачи нескольких дискретных команд. Для этого один из звуковых генераторов заменяется блоком выдачи напряжений со звуковыми командными частотами, аналогичным изображенному в схеме передатчика фирмы «Филипс» (см. рис. 35).

БЛОКИ БОРТОВОЙ АВТОМАТИКИ

Связующими звеньями между приемником команд и исполнительными органами автомодели являются блоки бортовой автоматики. На спортивных автомоделах системы бортовой автоматики максимально упрощают. На радиоуправляемых автомоделах, предназначенных для демонстраций или проверки конструктивных замыслов, системы бортовой автоматики решают задачи не только обеспечения управления движением модели, но и управления различными исполнительными механизмами.

Селекторные блоки

Для радиоуправления моделями, как правило, применяется аппаратура командной радиолинии с ограниченным числом каналов. Для управления многокоманд-

ной моделью аппарата бортовой автоматики усложняется.

Несколько каналов радиолинии служат для прямой передачи ходовых команд, а по одному или двум каналам передаются сигналы управления блоком автоматики с шаговым искателем, который обеспечивает на модели выдачу командного сигнала на включение или выключение исполнительных элементов и механизмов. Рассмотрим ряд схем модельной автоматики с шаговым искателем и без него.

Коротко о шаговом искателе.

Шаговые искатели (ШИ) применяются на автоматических телефонных станциях (АТС) и в других устройствах автоматики. Основные узлы шагового искателя — пульс-мотор и узел коммутации. На рис. 41 дана схема

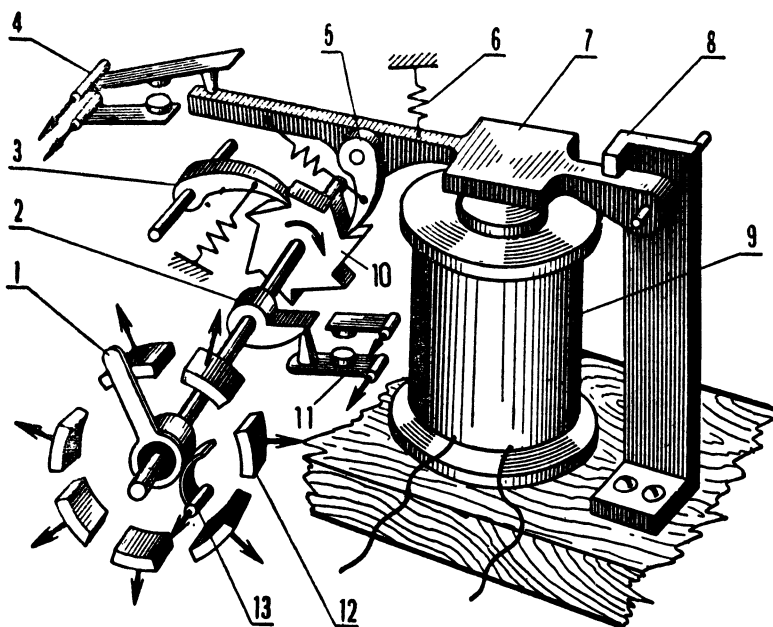


Рис. 41. Схема конструкции шагового искателя прямого хода: 1 — рабочая щетка; 2 — кулачок; 3 — стопор; 4 — контакты самохода (КС); 5 — собачка; 6 — пружина; 7 — якорь привода вращения; 8 — упор; 9 — электромагнит; 10 — храповик; 11 — контакты электростопа; 12 — пластины контактного поля; 13 — токоподводящая щетка

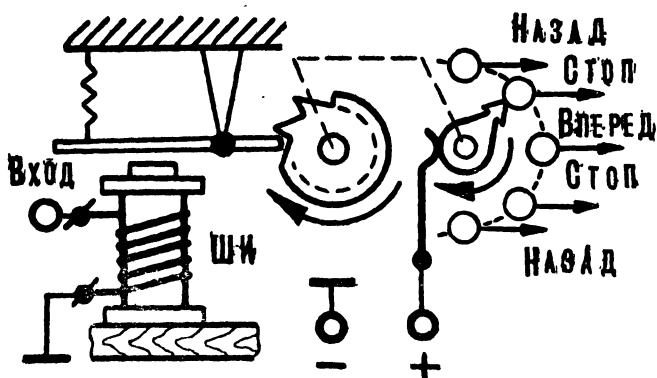


Рис. 42. Схема управления блоком ходовых команд

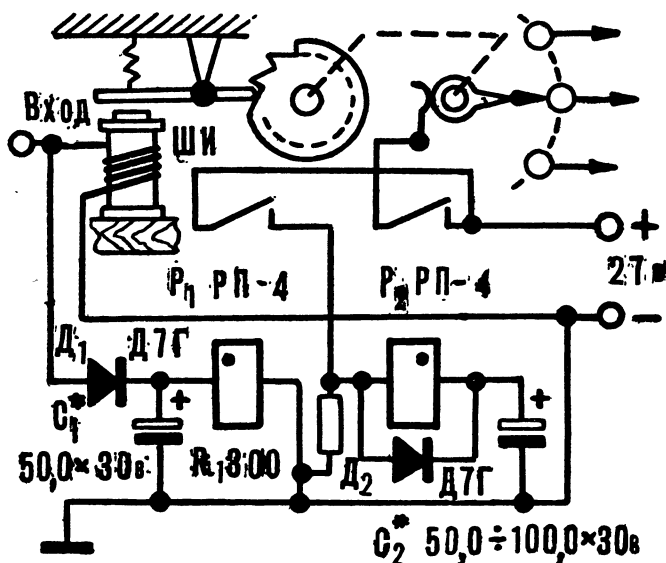


Рис. 43. Схема синхронноследящего селекторного блока

шагового искателя прямого хода, где детали пульс-мотора отмечены позициями 3,5÷10, а детали узла коммутации — 1,2, 4, 11 ÷ 13. При подаче импульса тока обмотке электромагнита 9 к сердечнику обмотки притя-

гивается якорь 7; собачка 5 поворачивает храповик 10 на угол одного зуба, а закрепленная на оси храповика щетка 1 перейдет с одной пластины (ламели) контактного поля 12 на соседнюю. Таких переходов-шагов будет столько, сколько будет подано в обмотку электромагнита импульсов тока. Через токопроводную щетку 13 в ламель контактного поля, у которой остановилась вращаемая щетка 1, может быть послан ток для воздействия на исполнительную цепь, подключенную к этой ламели.

Существуют разные конструкции промышленных шаговых искателей и реле-искателей (РИ). Для моделизма приемлем ШИ-11, рассчитанный на 24 в (ШИ-11, паспорт РСЗ.250.012Д или РСЗ.250.013Д). Часто моделисты сами делают простые шаговые искатели или приспособляют реле-искатели или электромеханические счетчики импульсов. При наличии шагового искателя с контактным полем, у которого число ламелей кратно четырем, на модели для ее управления может быть применен селекторный блок с одноканальным входом (рис. 42).

С шаговым искателем упрощенной конструкции можно сделать синхронно следящий селекторный блок (рис. 43). Работает он так. Когда на его вход от реле приемника поступает серия командных импульсов тока, то пульс-мотор поворачивает щетку на нужную ламель. За время первого импульса через диод D_1 зарядится конденсатор C_1 и одновременно сработает реле P_1 , в свою очередь, через его контакты и диод D_2 в обход обмотки реле P_2 зарядится конденсатор C_2 . В интервалах между командными импульсами за счет заряда конденсатора C_1 реле P_1 продолжает находиться в сработавшем состоянии. После окончания передачи командных импульсов конденсатор C_1 разрядится через обмотку реле P_1 , и оно выключится. В это время через обмотку реле P_2 и резистор R_1 станет разряжаться конденсатор C_2 . Реле P_2 импульсно сработает и к остановившейся щетке шагового искателя кратковременно (на 1 сек.) подключится напряжение бортовой сети (27 в). Таким образом, автоматически будет подан сигнал на срабатывание узла автоматики исполнительного элемента, управляемого с данной ламели контактного поля шагового искателя. Если интервалы в серии командных импульсов велики, то конденсатор C_1 берется с большей емкостью. Определяется это опытным путем. Реле P_1 и P_2 должны быть

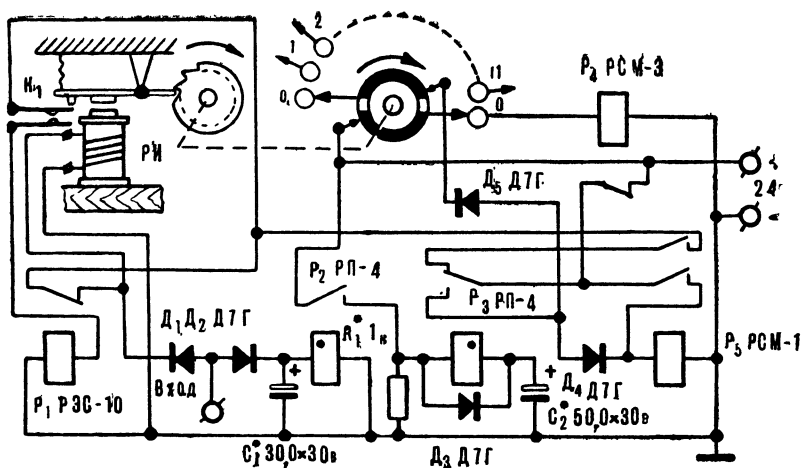


Рис. 44. Схема селекторного блока с одноканальным входом. РИ — реле-искатель

чувствительные. Это поляризованные реле от приемника РУМ-1 или реле типа РП-4. На схеме точкой показан вывод обмотки, предназначенный для подключения к плюсу питания.

Особого внимания заслуживают системы с числоимпульсным методом передачи команд.

На рис. 44 приведена схема селекторного блока с одноканальным входом. После подачи серии командных импульсов тока на его вход импульс тока исполнения (КС) реле-искателя. Как только импульс исполнения контактного поля реле-искателя. Затем блок приходит в исходное состояние. В момент выдачи импульса исполнения срабатывает и самоблокируется реле P_5 , подготовив цепь подачи плюса бортсети на контакты самохода (КС) реле-искателя. Как только импульс исполнения кончится (контакты реле P_3 пришли в исходное состояние), плюс бортсети через нормально замкнутые контакты реле P_1 будет подведен к обмотке реле-искателя, оно работает, и контакты самохода замкнутся, затем сработает реле P_1 и обесточит обмотку реле-искателя и контакты самохода разомкнутся. В результате выключится реле

P_1 . Так будет повторяться до тех пор, пока щетки контактного поля, скользящие по ламелям, не придут в нулевое положение. Тогда сработает реле P_4 и будет снято напряжение с цепей самохода реле-искателя и самоблокировки реле P_5 . Блок опять в исходном состоянии. Можно подавать следующую команду. Аналогичную задачу, но с применением шагового искателя ШИ-11 решает блок, схема которого дана на рис. 45.

Селекторный блок управляется по шестому каналу радиолинии. Исполнительную цепь выбирает шаговый искатель ШИ-11. На вход селекторного блока от первичного реле приемника поступают импульсы тока. Ток в обмотку пульс-мотора шагового искателя подается через контакты промежуточного реле P_1 . В это время пульс-мотор шагового искателя поворачивает щетку I на нужную ламель. При первом импульсе конденсатор C_1 зарядится через диод D_2 . Одновременно сработает реле P_2 и через его контакты и диод D_3 , в обход обмотки реле P_3 , зарядится конденсатор C_2 . В интервалах между командными импульсами реле P_2 остается в рабочем положении, но по окончании передачи серии импульсов конденсатор C_1 разрядится через обмотку реле P_2 , и оно выключится. Сразу же после этого станет разряжаться конденсатор C_2 через обмотку реле P_3 и резистор R_1 . Реле P_3 импульсно сработает и к остановившейся щетке шагового искателя кратковременно (на 1 сек.) подключится напряжение бортовой сети (27 в). Так будет подан сигнал для «срабатывания» автоматики исполнительных элементов.

В целях возврата системы в исходное состояние в момент выдачи импульса «исполнения» реле P_4 , сработав, подготавливает цепь включения реле P_5 ; оно включится при размыкании контактов реле P_3 . В результате через нормально замкнутые контакты реле P_1 подается напряжение на обмотку шагового искателя. Теперь контакты самохода (КС) включают реле P_1 , которое прервет подачу тока в обмотку электромагнита шагового искателя. Якорь шагового искателя, придя в исходное состояние, разомкнет контакты самохода, обмотка реле P_1 снова обесточится, и цикл начнет повторяться до тех пор, пока щетка IV не сойдет с широкой ламели.

Чтобы на работу шагового искателя не влияло существенно снижение напряжения у аккумуляторной бата-

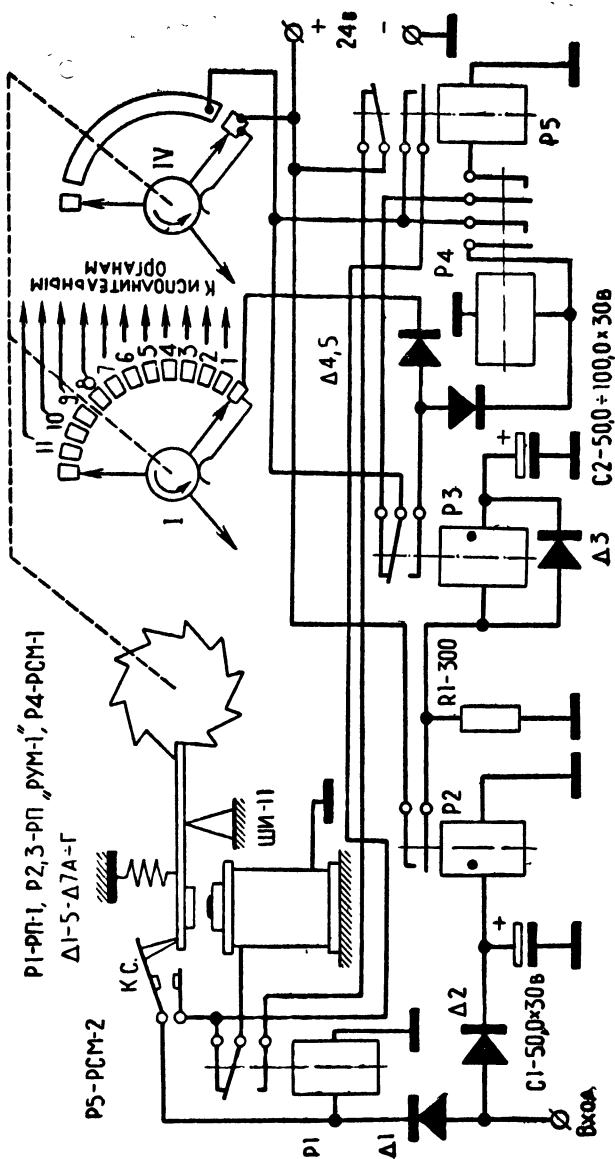


Рис. 45. Схема селекторного блока с одноканальным входом. КС — контакты самохода шагового искателя ШИ-11

рен, питающей электрическую бортовую сеть модели, у шагового искателя ШИ-11 необходимо удалить II и III ламельные поля и скользящие по ним щетки, а также заменить плоскую возвратную пружину на спиральную.

Если интервалы в серии командных импульсов велики, то нужна большая емкость конденсатора C_1 , которая определяется при регулировке. Реле P_2 и P_3 должны быть чувствительными — типа РП-4 или от приемника РУМ-1. Точкой на схеме показан плюсовой вывод обмотки.

Этот селекторный блок безукоризненно работал на модели танка, сделанной Л. С. Кинцбергом

Блоки ходовых команд

Ходовые электродвигатели на радиоуправляемой автомодели могут быть разных типов: шунтовые, серийные и с возбуждением от постоянных магнитов в статоре. Применение шунтовых электродвигателей МН-145 и МН-250 исключает необходимость изготавливать понижающий редуктор. У электродвигателя с шунтовой обмоткой для перемены направления вращения якоря меняют направление тока в шунтовой обмотке.

На рис. 46 приведена схема управления шунтовым электродвигателем МН-250. При использовании предлагаемого блока ходовые команды можно подавать в любой последовательности. Возможно, что после монтажа блока на модели направление вращения якоря электродвигателя не будет совпадать с командой. В этом случае надо поменять местами подключение концов $Ш_1$ и $Ш_2$.

Этот блок предназначен для колесной автомодели. Радиоуправление моделями на гусеничном ходу имеет свою специфику. Управление движением может осуществляться пятью командами: «Вперед», «Стоп», «Назад», «Разворот влево» (вокруг левой застопоренной гусеницы), «Разворот вправо» (вокруг правой застопоренной гусеницы). Решение такой задачи обеспечивает блок ходовых команд, схема которого дана на рис. 47. Система автоматики такова, что после прекращения подачи команды на разворот модель продолжает движение по прямой, вперед или назад, в зависимости от того, какая команда исполнялась до разворота. Поэтому модель

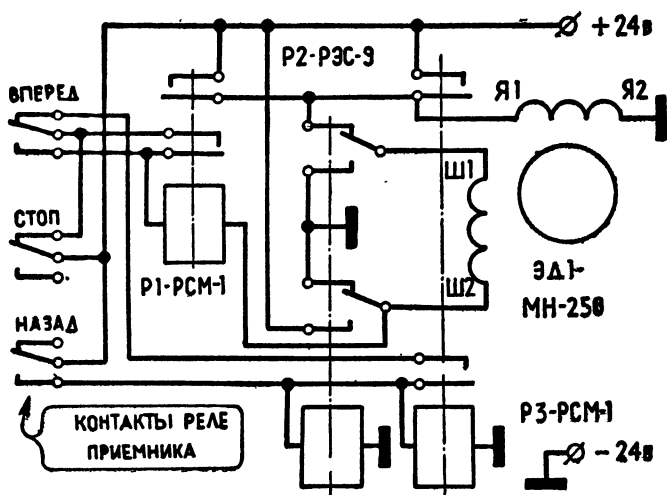


Рис. 46. Схема управления электродвигателем МН-250

может двигаться по извилистому маршруту, почти не снижая скорости.

В блоке применены два реле типа РЭС-10 и три дистанционных переключателя типа РПС-20 (паспорт РС4.521.754 Сп). РПС-20 — двухпозиционное, двухобмоточное реле с механической блокировкой.

При подаче импульса тока в обмотку *Б* реле *P₆* подается напряжение на ходовые электродвигатели МН-250 каждой гусеницы. Реле *P₉* и *P₁₀* переключают шунтовые обмотки электродвигателей, меняя полярность питания на выводах *Ш₁* и *Ш₂*. Якорь электродвигателя при этом получает возможность вращаться в другую сторону. Реле *P₇* или *P₈* — каждое в отдельности — прекращает на время действия команды поворота подвод питания к одному из ходовых электродвигателей. В результате модель поворачивается.

Применение дистанционного переключателя типа РПС-20 существенно упрощает схемы автоматики. Износоустойчивость этого переключателя при активной нагрузке контактов постоянным током $2\text{ а} \times 32\text{ в}$ или $3\text{ а} \times 20\text{ в}$ — 10 000 срабатываний.

Быстрый разворот гусеничной модели можно осуществ-

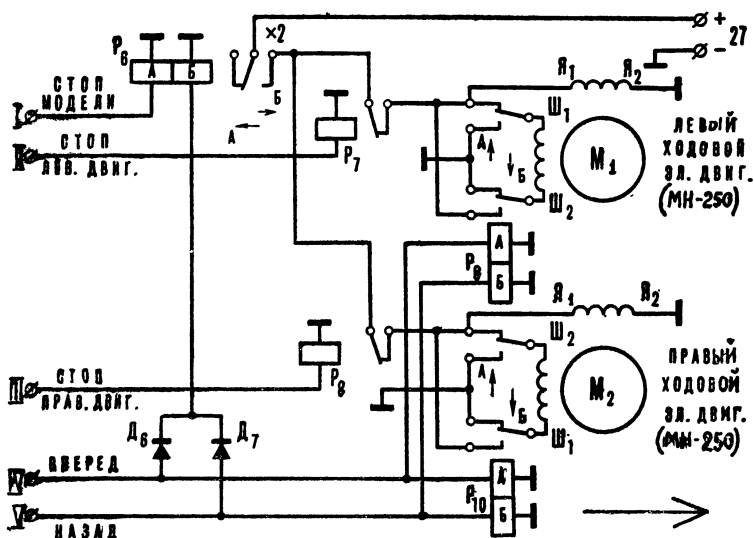


Рис. 47. Схема блока ходовых команд модели танка. P_6, P_9, P_{10} — дистанционные переключатели РПС-20 (паспорт РС4. 521. 754. Сп); P_7, P_8 — реле РЭС-10 (паспорт РС4. 524 302); D_6, D_7 — диоды Д7А ÷ Г

Таблица 5

Основные данные дистанционных переключателей РПС-20

Паспорт	Обмотка переключателя		Напряжение срабатывания не более (в)	Минимальное рабочее напряжение (в)
	номер	сопротивление постоянному току (ом)		
РС4. 521. 751 Сп	I	30	3,6	5,4
	II	30	3,6	5,4
РС4. 521. 752 Сп	I	130	7,8	10,8
	II	130	7,8	10,8
РС4. 521. 753 Сп	I	200	10	14,4
	II	200	10	14,4
РС4. 521. 754 Сп	I	660	18	24,0
	II	660	18	24,0

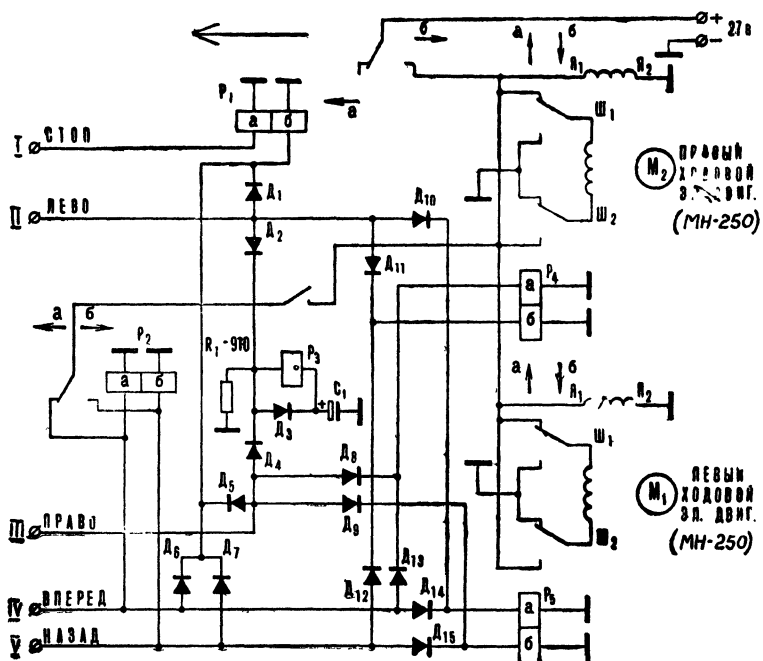


Рис. 48. Схема блока ходовых команд модели танка с запоминанием направления хода. P_1, P_2, P_4, P_5 — дистанционные переключатели РПС-20; P_3 — реле от приемника РУМ-1; $D_1 \div D_{15}$ — диоды Д7А $\div$ Г (ДГЦ-24 и др.)

вить и без предварительной подачи ходовых команд: «Вперед» или «Назад». В этом случае оси якорей электродвигателей вращаются в противоположных направлениях. Эта задача обеспечивается блоком, схема которого показана на рис. 48. После разворота модель будет двигаться в направлении, соответствующем последней поданной команде. Это обеспечит узел на реле P_3 , который после снятия команды на разворот выдает импульс напряжения, поступающий через подготовленную с помощью реле P_2 цепь на клеммы управления «вперед» или «назад».

Этот и предыдущий блоки успешно работали на модели танка, изготовленного Л. С. Кинцбергом.

Рассмотрим, как решается задача управления электродвигателем с возбуждением от постоянных магнитов

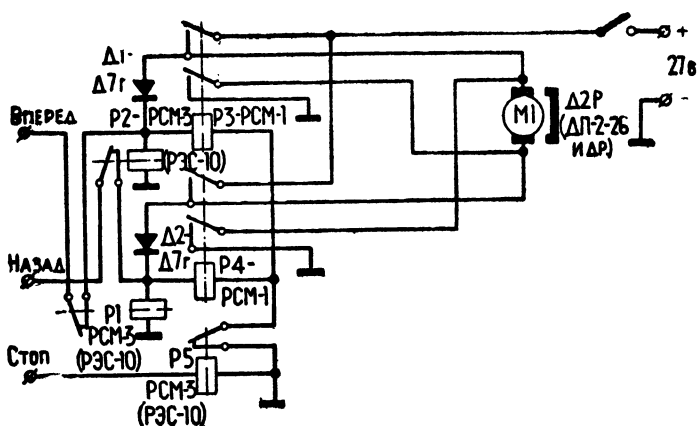


Рис. 49. Схема блока ходовых команд для модели с электродвигателем, имеющим возбуждение от постоянных магнитов в статоре

в статоре. На рис. 49 приведен вариант схемы блока ходовых команд для этой цели. От приемника на входные цепи («вперед», «стоп», «назад») подаются короткие командные положительные импульсы напряжения бортсети. После того как модель начала выполнять ходовую команду, например «Вперед», противоположная команда, в данном случае «Назад», может быть исполнена только после команды «Стоп». Такую блокировку обеспечивают реле P_1 и P_2 . Реле P_3 и P_4 поочередно (после соответствующей команды) подключают к электродвигателю питание в нужной полярности. Реле P_5 разблокирует реле P_3 или P_4 при подаче команды «Стоп». Диоды Δ_1 и Δ_2 в прямом направлении обеспечивают самоблокировку реле P_3 и P_4 , и в то же время предохраняют контакты первичных реле приемника оттого, чтобы через них (во время подачи команды) не пошел ток электродвигателя.

Ниже в схемах аппаратуры на конкретных моделях приведены другие варианты управления ходовыми электродвигателями.

Блоки исполнительных механизмов

На рис. 50 приведена схема управления рулевым электродвигателем, которая обеспечивает возврат рулевого механизма в исходное («нулевое») положение после

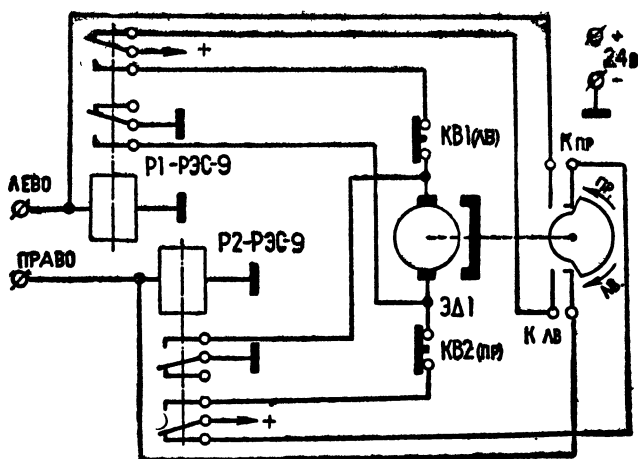


Рис. 50. Схема управления самоцентрирующей рулевой машинкой

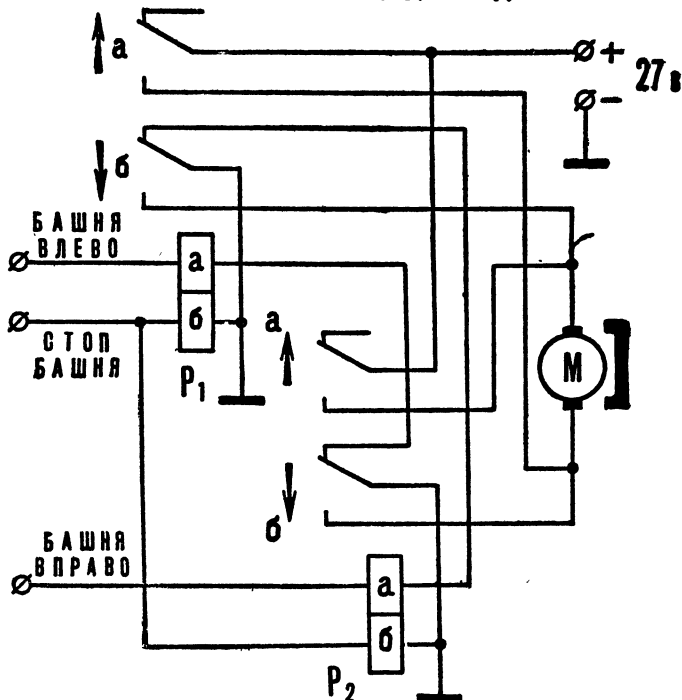


Рис. 51. Схема управления поворотом башни модели танка

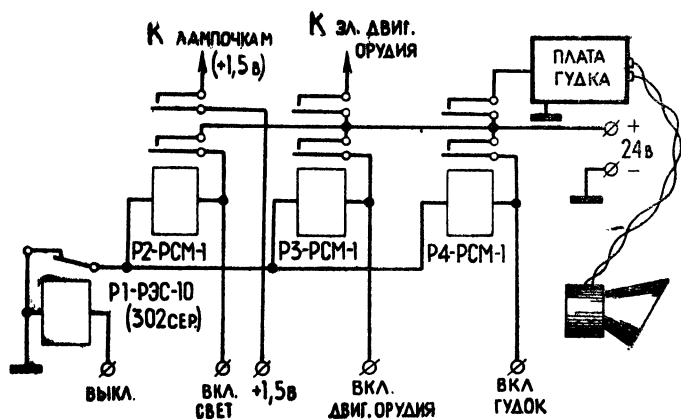


Рис. 52. Схема управления светом, двигателем затвора орудия и гудком на модели ганка

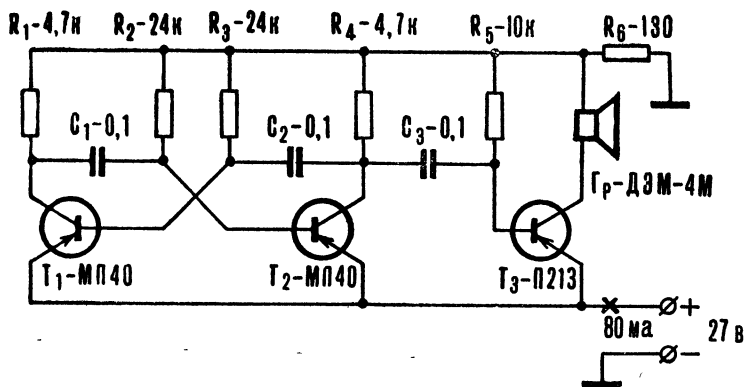


Рис. 53. Схема гудка

прекращения подачи рулевой команды. Следует иметь в виду, что при повороте рулевого механизма влево от нулевого положения замкнутся контакты самоцентрировки ЛВ, а при повороте вправо замкнутся контакты самоцентрировки ПР. Для управления электродвигателем поворота башни модели танка рекомендуем схему, приведенную на рис. 51.

В тех случаях, когда исполнители на модели действуют в разное время, можно установить одно выключа-

ющее реле, как это показано на рис. 52. Плата гудка собирается по схеме, данной на рис. 53.

В электронной системе подачи гудка на тембр звука влияет подбор конденсаторов C_1 и C_2 . При исправных деталях система начинает работать сразу и регулировки не требует. Гудок получается громким и естественным.

3 КАНАЛА — 5 КОМАНД

На X Всесоюзных соревнованиях по автомоделльному спорту, проходивших в 1966 г., чемпионом по классу радиоуправляемых моделей стал моделист из г. Керчи Евгений Медведев. Простая и в то же время оригинальная система бортовой автоматики позволила ему оперативно управлять движением модели при помощи трехканальной радиоаппаратуры. Его радиоуправляемая модель микроавтобуса «Латвия» была сконструирована для спортивных целей и выполняла пять команд, необходимых для прохождения извилистой трассы соревнований.

Аппаратура на модели Евгения Медведева включает в себя сверхрегенеративный приемник с дешифратором и блок автоматики. Приемник, дешифратор и два реле блока автоматики монтируются на платах из фольгированного гетинакса методом объемно-навесного монтажа. Дешифратор приемника содержит три ячейки, собранные по схеме, показанной на рис. 54. В дешифраторе применены реле РЭС-9 (паспорт 202). Они регулируются путем ослабления усилия пружины якоря на срабатывание при токе 50 *ма*.

Размеры плат: приемника — 60×90 *мм*, дешифратора — 90×100 *мм*.

Приемник питается от одной батареи БКС-Л-0,50, а дешифратор и блок автоматики — от двух батарей БКС-Л-0,50.

В аппаратуре всего 5 реле РЭС-9, из которых три (P_1 , P_2 , P_3) — в дешифраторе приемника и два (P_4 и P_5) — вне его. Проследим как же с помощью трех каналов осуществляется управление моделью (рис. 55).

С помощью аппаратуры подаются три команды: «Влево», «Вправо», «Стоп». Команды «Вперед» и «Назад» подают, используя каналы, по которым подаются команды «Влево» и «Вправо».

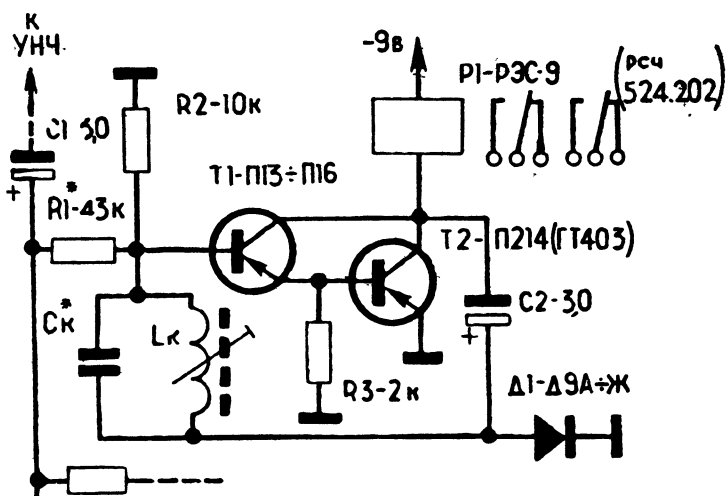


Рис. 54. Схема дешифратора приемника на модели Е. Е. Медведева

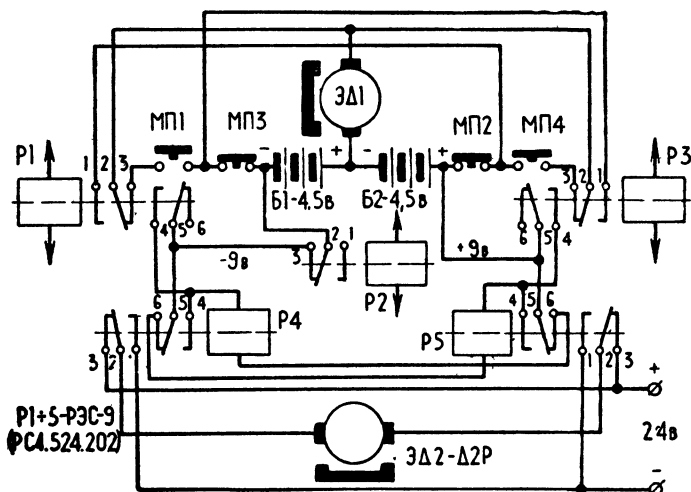


Рис. 55. Схема автоматики модели Е. Е. Медведева. Реле P_1 , P_2 , P_3 стоят в ячейках дешифратора приемника

Например, необходимо включить ходовой электродвигатель на ход «Вперед». Для этого подается кратковременно команда «Вправо». Срабатывает реле P_3 . Контакты 4 и 5 этого реле замыкаются и напряжение +9 в

подается на один конец обмотки реле P_5 . На второй же конец обмотки этого реле напряжение —9 в уже подано через нормально замкнутые контакты 2 и 3 реле P_2 и контакты 5 и 6 реле P_4 . В результате реле P_5 срабатывает и самоблокируется через контакты 4 и 5. Одновременно с этим замыкаются контакты 1 и 2, включая питание ходового электродвигателя. Модель пойдет вперед. Теперь можно ею управлять, подавая команды: «Вправо» и «Влево». При этом реле P_4 не будет срабатывать, так как контакты 5 и 6 реле P_5 разомкнуты. Следовательно, чтобы сработало реле P_4 и модель пошла назад, необходимо разблокировать реле P_5 , что осуществляется с помощью команды «Стоп». Эта команда включает реле дешифратора P_2 , контакты которого 2 и 3 размыкаются и обесточивают обмотку реле P_5 . Модель остановится. При подаче кратковременной команды «Влево» срабатывает реле дешифратора P_1 и, как в первом случае, заблокируется реле P_4 . Его контакты 1 и 2 замыкаются и включают питание ходового электродвигателя. Модель пойдет назад.

Другой важной частью автоматики является система управления поворотами модели во время ее движения. В качестве рулевого двигателя используется малогабаритный электродвигатель от механических игрушек. К нему изготавливается редуктор, на выходном валу которого должно быть 100—150 об/мин. После того как кнопка команды поворота отпускается, передние колеса автоматически возвращаются в нейтральное положение. Это осуществляется с помощью двух кулачковых переключателей рулевого механизма и четырех микропереключателей типа МП-7, два из которых (МП2 и МП3) служат концевыми выключателями, а два других (МП1 и МП4) обеспечивают возвращение колес в первоначальное положение.

При срабатывании, например, реле P_1 левого поворота оно своими контактами включает реле P_4 и рулевой электродвигатель. Замыкаются контакты 1 и 2 реле P_1 и плюс батареи B_2 через концевой выключатель МП2 подается на переключаемый вывод обмотки двигателя до тех пор, пока кулачок переключателя, связанный с рулевой трапецией, не разомкнет контакты МП2. Одновременно другой кулачковый переключатель замкнет МП1. После снятия команды левого поворота контакты 2 и 3

реле P_1 замыкаются и через них к обмотке двигателя подключается минус батареи B_1 . Рулевой двигатель возвратит колеса в первоначальное положение. Контакты МП1 разомкнутся. Аналогичным образом взаимодействуют элементы системы при правом повороте. Рассмотренная система телемеханического управления моделью надежна и удобна в эксплуатации и может быть рекомендована модельстам-спортсменам.

СИСТЕМА РОСЛОВА

Многократный чемпион Советского Союза по классу радиоуправляемых автомоделей модельист из г. Жуковского Московской области Виктор Рослов известен как мастер по изготовлению отличных моделей и разработке оригинальных систем бортовой автоматики для спортивных моделей.

Одна из его систем показана на схеме рис. 56. Особенность ее в том, что реле P_1 и P_2 (дистанционные

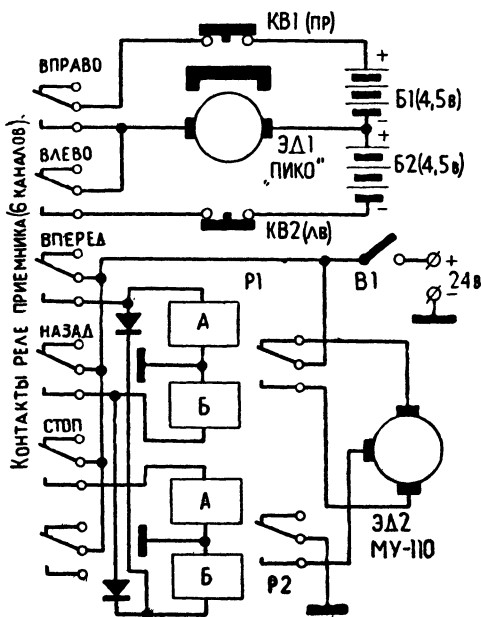


Рис. 56. Схема автоматики модели легкового автомобиля «Москвич-407», изготовленного В. Рословым: P_1 и P_2 — самодельный дистанционный переключатель; KB (ПР), KB₂ (ЛВ) — концевые выключатели

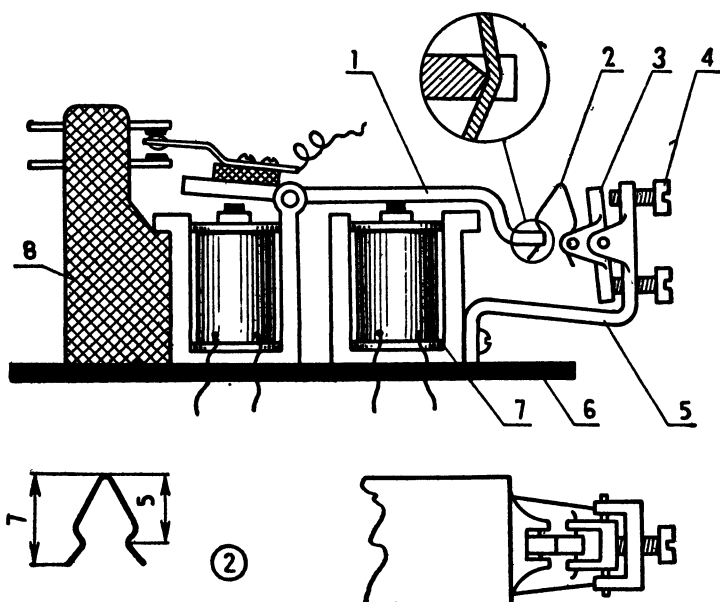


Рис. 57. Конструкция дистанционного переключателя: 1 — якорь; 2 — пружина; 3 — качалка; 4 — упорный винт; 5 — кронштейн; 6 — основание; 7 — катушка от реле РП-2; 8 — изоляционная стойка с контактами

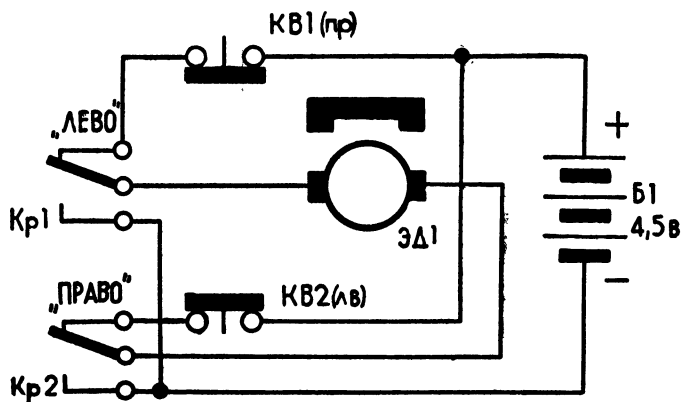


Рис. 58. Схема управления рулевым электродвигателем

переключатели) — самодельные. Это двухпозиционные реле с механической блокировкой, изготовленной на основе двух реле РП-2 (рис. 57).

В системе автоматики работают контактные группы реле, находящиеся в дешифраторе приемника. Команды управления ходовым электродвигателем подаются короткими импульсами. При маломощном электродвигателе могут быть применены фабричные дистанционные переключатели типа РПС-20.

Схема управления электродвигателем рулевой машинки может быть изменена, как показано на рис. 58. В этом случае для питания электродвигателя применяется одна батарея B_1 . В приемнике должны быть реле, имеющие контактные группы, работающие на переключение.

МОДЕЛЬ «МЕТЕО»

Модель метеоракетной установки (рис. 59) изготовил учащийся 508-й школы г. Москвы Слава Швейба под руководством Л. С. Кинцберга. В аппаратуре модели ракетной установки нет шагового искателя. Управление ею обеспечивается шестикомандной радиоаппаратурой, а также по проводам с помощью пульта (см. рис. 61).

Таблица 6

Команды, выполняемые моделью

Номер канала	Ходовые команды	Команды на стоянке
I	Вперед	Гудок
II	Лево руля	Пуск ракеты № 1
III	Назад	Прожектор
IV	Право руля	Пуск ракеты № 2
V		Подъем фермы
VI	Стоя	Спуск фермы



Рис. 59. Модель метеоракетной установки произвольной конструкции

Схема аппаратуры приведена на рис. 60. Когда модель находится в походном положении, то ферма спущена и концевой переключатель КП1 стоит в положении «Земля-1». В этом случае выполняются только ходовые команды. При передаче команды «Подъем фермы» включается электродвигатель ЭД₃, поднимающий ферму. КП1 переключается в положение «Земля-2» — теперь могут исполняться только команды на стоянке. Команды пуска ракет могут быть выполнены моделью только при вертикальном положении фермы, когда включится концевой выключатель КВ5. Не останавливаясь подробно на взаимодействии элементов автоматики, отметим некоторые особенности схемы. Диоды $D_1 \div D_{12}$ исключают взаимовлияние цепей. Концевые

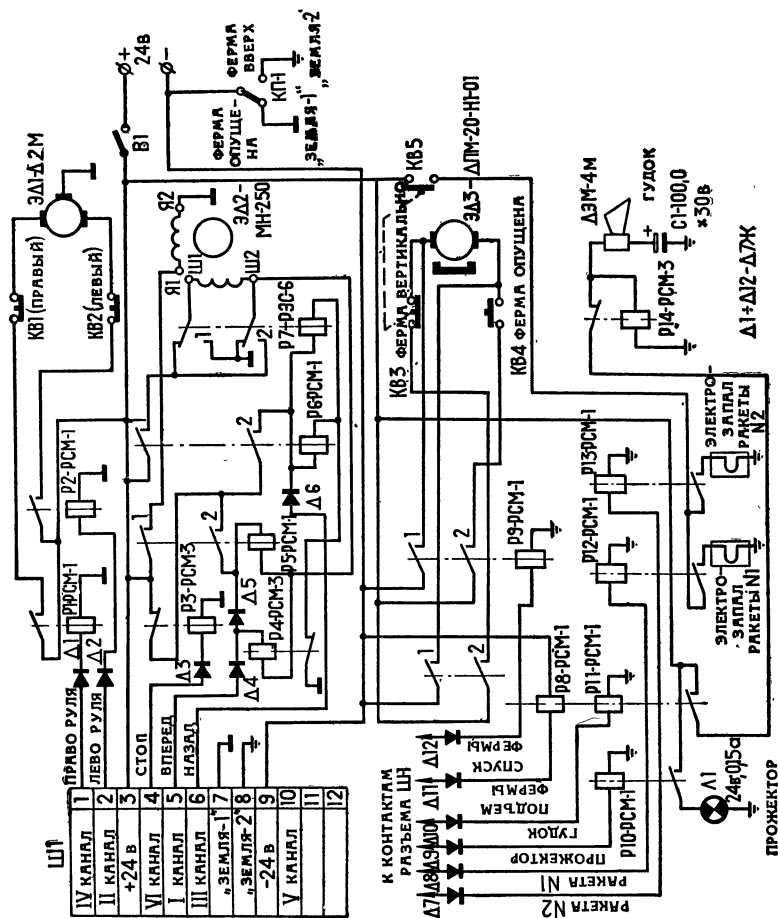
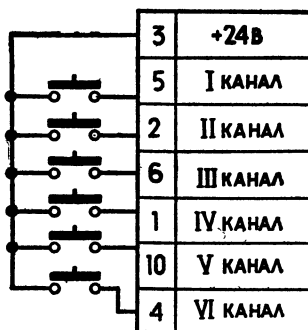


Рис. 60. Схема автоматики метеорокетной установки

Рис. 61. Схема пульта для управления по проводам метеороакетной установкой



выключатели КВ1 ÷ КВ4 выключают электродвигатели ЭД₁ и ЭД₃ при крайних положениях поворотных механизмов.

ЛИТЕРАТУРА

Для расширения кругозора моделистам рекомендуется ознакомиться с описаниями аппаратуры «Икар-5», «Моделист-конструктор», № 11, 1966), «Тонокс» («Моделист-конструктор», № 5, 1969) и «Телеконт» («Моделист-конструктор», № 7, 1969). Несколько конкретных схем приемо-передающей аппаратуры радиоуправления моделями удачно описаны в книге В. Н. Потапова и Ю. С. Хухры «Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов» (М., Изд-во ДОСААФ, 1965):

Сведения о разновидностях модельных систем пропорционального управления публиковались в журнале «Моделист-конструктор»:

В. Шулешов. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. № 1, 3, 1967;

Э. Тарасов. ЯХТЫ НА РАДИОВОЛНЕ. № 6, 1969;

Я. Войцеховский. В МИРЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ. № 9, 1970;

А. Сотников. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ «ДЕФИЦИТА». № 8, 1971.

С другими системами автоматики на автомоделах можно ознакомиться в статьях:

А. Дьяков. РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ «МОСКВИЧ». Журнал «За рулем». № 9, 1961;

А. Дьяков. НА ТРАССЕ — АВТОМОДЕЛИ. Журнал «Моделист-конструктор», № 2, 1966.

Глава 4.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Для того чтобы заставить радиоуправляемую модель двигаться и приводить в действие исполнительные механизмы, в моделях применяются электродвигатели постоянного тока (см. приложение). Управление режимом работы электродвигателя с помощью элементов автоматики не представляет трудностей. Здесь только надо учитывать, что электрические двигатели являются основными потребителями электроэнергии от источника бортового электропитания, вот почему, конструируя модель, необходимо тщательно продумать, какой тип двигателя, учитывая его мощность и экономичность, рациональнее применить. Конструктивно электродвигатели выполняются в основном в форме цилиндров, что очень удобно для размещения их в кузове модели.

При выборе типа ходового электродвигателя для радиоуправляемой автомодели следует исходить из того, какова предполагаемая скорость ее движения, а также каковы ее вес и диаметр ведущих колес.

Задаваться скоростью движения радиоуправляемой автомодели «классического типа» (см. также главу 6) более 5 км/час не следует, поскольку при большей скорости очень трудно управлять на расстоянии ее движением по сложной трассе.

Вот какова последовательность расчетов при подборе двигателя.

Без учета пробуксовки колес скорость модели (в км/час) составит:

$$U = 2\pi r n \cdot 0,06,$$

где $2\pi r$ — длина окружности колеса, м;

n — число оборотов ведущего колеса в минуту;

0,06 — коэффициент, переводящий скорость из м/мин в км/час.

Учтите теперь, что за счет пробуксовки колес реальная скорость получится на 10% ниже расчетной.

Из предыдущей формулы определяется число n :

$$n = \frac{n_{\text{дв}}}{i},$$

где $n_{дв}$ — число оборотов электродвигателя в минуту;
 i — передаточное число понижающего редуктора.

Мощность электродвигателя должна быть достаточной, чтобы развить необходимое тяговое усилие на ведущих колесах. Тяговое усилие на ведущем колесе составит в кг:

$$P_k = \frac{M_{кол}}{r},$$

где $M_{кол}$ — крутящий момент на ведомом колесе, кгм;
 r — радиус ведущего колеса, м.

С учетом понижающего редуктора крутящий момент на ведущем колесе составит:

$$M_{кол} = M_{дв} \cdot i,$$

где $M_{дв}$ — крутящий момент, развиваемый на валу электродвигателя, кгм;

i — передаточное число понижающего редуктора.

Из практики известно, что тяговое усилие на колесе составляет $18 \div 20\%$ веса модели.

Если в паспорте двигателя нет данных о развиваемом двигателем крутящем моменте, а показана только мощность в ваттах, то определить крутящий момент можно по формуле:

$$M_{кр} = 716,2 \frac{N}{n},$$

где N — мощность двигателя, л.с.

n — число оборотов двигателя в минуту.

Напомним, что одна лошадиная сила равна 736 вт.

Определив тип двигателя, передаточное отношение редуктора и радиус колеса, переходите к выбору источников питания двигателя.

Глава 5.

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Для питания бортовой аппаратуры, а иногда и в качестве источника электроэнергии на самой модели используются сухие гальванические элементы и батареи.

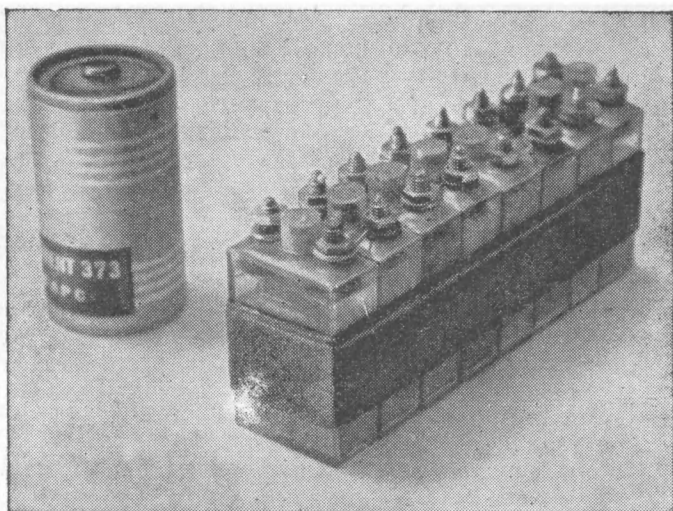


Рис. 62. Батарея из аккумуляторов СЦ-1,5

Для питания электродвигателей целесообразно использовать аккумуляторные батареи, составленные из малогабаритных аккумуляторов. Аккумуляторные батареи, в отличие от гальванических батарей, обеспечивают питание электродвигателей и аппаратуры автоматики значительно большим током в короткие промежутки времени.

Отечественная промышленность выпускает много видов аккумуляторов, которые можно сгруппировать по двум типам: кислотные и щелочные. Правда, кислотные аккумуляторы выпускаются крупногабаритными и поэтому в готовом виде для автомоделей использованы быть не могут.

Без переделок применяются герметичные никелево-кадмиевые (НК), серебряно-цинковые (СЦ) и никелево-цинковые (НЦ) аккумуляторы. При относительно малых габаритах и весе все они имеют большую емкость и допускают значительный ток разряда.

Зачастую автомоделисты делают самодельные кислотные малогабаритные аккумуляторы, воспроизводящие в миниатюре серийные конструкции. Для этого демонтируют новый аккумулятор и из положительных и отри-

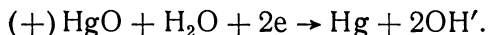
цательных пластин выпиливают секции нужного размера. Банку делают из листов органического стекла, тщательно склеивая их дихлорэтаном.

РТУТНО-ЦИНКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

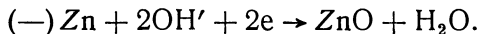
В настоящее время для питания переносной радиотехнической, медицинской и другой аппаратуры все чаще применяются новые виды источников тока. Среди них наиболее популярны гальванические ртутно-цинковые элементы, имеющие весьма высокие удельные характеристики: удельная энергия по весу составляет $100 \frac{\text{вт} \cdot \text{ч}}{\text{кг}}$ и по объему $300 \frac{\text{вт} \cdot \text{ч}}{\text{дм}^3}$. Имея цилиндрическую форму, они по внешнему виду похожи на дисковые кадмиево-никелевые аккумуляторы. Ртутно-цинковые элементы представляют собой сухие малогабаритные герметизированные химические источники тока одноразового действия. Элементы обозначаются индексом РЦ и двумя цифрами. Например РЦ85.

В РЦ-элементах (рис. 63) в качестве активного материала положительного электрода используется красная окись ртути. Отрицательным электродом служит цинк. В качестве электролита применяется концентрированный раствор едкого кали (KOH), им пропитана фильтровальная бумага, которая положена между положительным и отрицательным электродами.

При разряде элементов на положительном электроде происходит восстановление окиси ртути до металлической ртути:



На отрицательном электроде идет окисление цинка



Суммарный процесс в элементе выражается уравнением



Таким образом, весь процесс при разряде элемента сводится к восстановлению окиси ртути до металлической ртути за счет окисления цинка. Электролит прини-

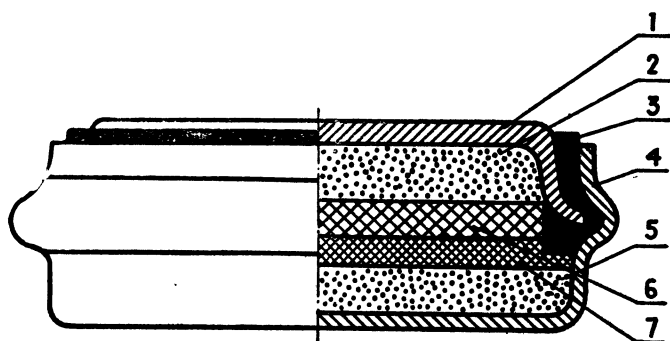


Рис. 63. Конструкция РЦ-элемента: 1 — крышка; 2 — цинковые опилки (отрицательный электрод); 3 — резиновое кольцо; 4 — корпус; 5 — окисно-ртутная масса (положительный электрод); 6, 7 — диафрагма из фильтровальной бумаги

мает участие в электродных процессах, но так, что его изменения на одном электроде компенсируются противоположными изменениями на другом электроде. Таким образом, в процессе разряда элементов состав электролита не изменяется. Элементы допускают последовательное и параллельное включение. РЦ-элементы обладают стабильным значением ЭДС, которая почти не зависит от времени хранения, температуры и степени разряженности элементов.

Таблица 7

Номинальные характеристики ртутно-цинковых элементов (РЦЭ)
 $\text{ЭДС}=1,35$; $U=1,25$ в

№ п/п	Шифр элемента	Габариты (мм)		Ем- кость (а-ч)	Вес (г)	Сох- ран- ность в годах	Ток (ма)	Темпера- турный ин- тервал ра- ботоспособ- ности (°С)
		диа- метр	высо- та					
1	РЦ11	4,7	5,0	0,02	0,5	0,5	0,15	0+50°
2	РЦ13	6,0	3,5	0,02	0,45	0,5	0,15	0+50°С
3	РЦ15	6,3	6,0	0,04	0,85	0,5	0,30	0+50°С

№ п/п	Шифр элемента	Габариты (мм)		Ем- кость (а.-ч.)	Вес (г)	Сох- ран- ность в годах	Ток (ма)	Темпера- турный ин- тервал ра- ботоспособ- ности (°C)
		диа- метр	высо- та					
4	РЦ31	11,5	3,6	0,07	1,3	1,0	0,10	»
5	РЦ32	11,0	3,5	0,05	1,3	0,5	2,0	»
6	РЦ53	15,6	6,3	0,2	4,8	1,0	10	»
7	РЦ55	15,6	12,5	0,6	9,5	2,5	10	»
8	РЦ57	16,0	17,0	1,0	15,0	1,0	20	»
9	РЦ59	16,0	50,0	3,0	44,0	1,0	60	»
10	РЦ63	21,0	7,4	0,55	10,5	1,5	20	»
11	РЦ65	21,0	13,0	1,2	18,1	2,5	20	»
12	РЦ73	25,5	8,4	1,0	17,2	1,5	30	»
13	РЦ75	25,5	13,5	1,7	27,0	2,5	30	»
14	РЦ82	30,1	9,4	1,5	30,0	1,5	50	0+70
15	РЦ83	30,1	9,4	1,5	28,2	1,5	50	0+70
16	РЦ83х	30,1	9,4	1,5	28,2	1,0	50	-30+50
17	РЦ84	30,1	14,0	2,5	45,0	2,5	50	0+70
18	РЦ85	30,1	14,0	2,5	39,5	2,5	50	0+50
19	РЦ85х	30,1	14,0	2,5	39,5	1,5	50	-30+50
20	РЦ93	31,0	60,0	13,0	17,0	0,5	300	0+50

На рис. 64 представлены универсальные разрядные кривые элементов в координатах напряжение — емкость при различных нагрузках в условиях комнатной температуры. По оси ординат отложены значения напряжения в одном масштабе для всех элементов. По оси абсцисс отложены значения емкости в своем масштабе для каждого типа элементов. Из кривых видно, что в процессе разряда элементов по мере увеличения плотности разрядного тока уменьшается номинал напряжения и увеличивается его перепад, уменьшается емкость, отдаваемая элементами до момента резкого спада напряжения.

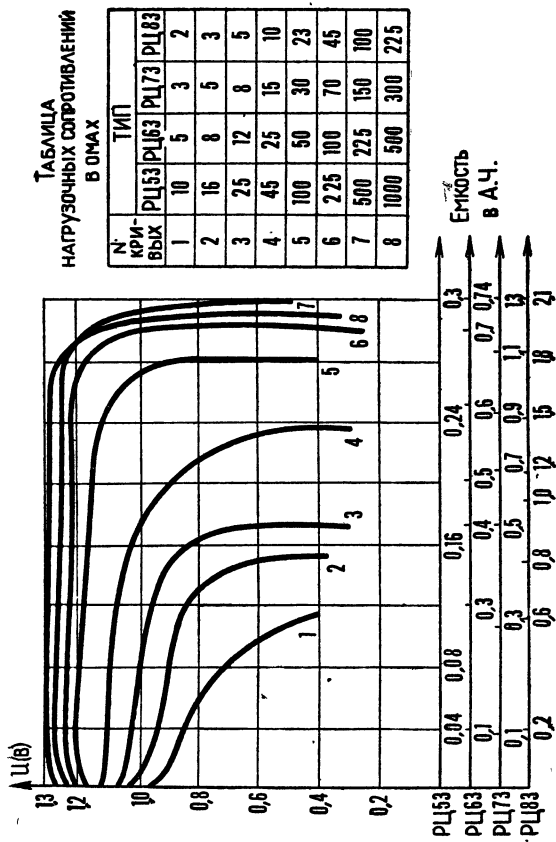


Рис. 64. Разрядные кривые ряда PC-элементов

В таблице 8 приведены величины внутреннего сопротивления ряда элементов.

Таблица 8

Тип элементов степень разряда в %	Внутреннее сопротивление (ом)							
	РЦ55	РЦ65	РЦ75	РЦ85	РЦ53	РЦ63	РЦ73	РЦ83
20	8,0	4,0	2,5	1,8	3,4	1,8	1,1	0,8
50	10,0	5,0	3,4	2,3	7,2	3,6	2,4	1,7

Если температура выше комнатной, внутреннее сопротивление элементов снижается, а при снижении температуры — соответственно увеличивается. В прерывистых режимах величина предельных токов, при которых элементы отдают номинальную емкость, повышается. Это особенно заметно при температурах ниже 0°C.

Для соединения элементов между собой в секции и для отвода тока применяются никелевые контакты и шины. Элементы в секции разделяются между собой прокладками из фильтровальной бумаги ГОСТ 6722-53. Столбик из соединенных элементов обертывается несколько раз полиэтиленовой пленкой, а затем еще и плотной бумагой. На бумаге пишется число элементов и их тип. Выводы маркируются, указывается полярность.

Емкость секций равна емкости соответствующих элементов. При n элементов в секции напряжение и сопротивление нагрузки секции в n раз больше, чем у одного элемента. Хранить РЦ-элементы и секции из них надо в сухом месте при пониженных температурах, например 0°C. Полностью разряженные элементы следует закопать вдали от жилья, так как на их поверхности иногда появляются капельки металлической ртути.

При использовании элементов подпаивать провода следует припоем ПОС-30 ГОСТ 1499-55 с флюсом, причем делать это нужно быстро, чтобы избежать перегрева элементов. После подпайки с элементов удаляют ткань следы флюсов и влаги.

Соединять элементы можно и холодным способом между пружинящими токосъемами с механической стяжкой, исключающей рассыпание собранных секций. В качестве пружинящих токосъемов можно применять спирально-конические пружины из ламповых экранов. Контактующие поверхности элементов необходимо зачистить мелкой наждачной шкуркой.

САМОДЕЛЬНАЯ КИСЛОТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Кислотный аккумулятор состоит из положительных и отрицательных пластин, помещенных в пластмассовый сосуд с электролитом — водным раствором серной кислоты.

В автомобильных стартерных аккумуляторах применяются решетчатые намазные пластины. Решетка такой пластины отливается из свинца с примесью сурьмы. Ячейки решетки заполняются активной массой в виде пасты.

Активная масса готовится из свинцовых окислов: для положительных пластин используется свинцовый сурик Pb_3O_4 , а для отрицательных — свинцовый глет PbO . После заполнения решеток активным веществом пластины сушат и обрабатывают электрохимическим путем (формируют). В результате такой обработки на положительной пластине активная масса превращается в перекись свинца PbO_2 , имеющую темно-коричневый цвет, а на отрицательной пластине выделяется губчатый металлический свинец Pb серого цвета. Пластины после обработки могут быть либо частично заряженными, либо полностью разряженными. Аккумуляторы, изготовленные из таких пластин, называют сухозаряженными или сухоразряженными.

Сухоразряженные пластины могут быть частично или полностью разряженными. С полностью разряженными пластинами выпускаются только мотоциклетные батареи 3-МТ-14 и 3-МТМ-14. Из готовых однотипных пластин собирают полублоки, а из полублоков — аккумуляторы. Количество пластин в отрицательном полублоке всегда на одну больше, чем в положительном, так как в собранном блоке крайние пластины должны быть отрицательными. При сборке блока между разноименными

пластинами устанавливаются сепараторы — тонкие пластинки из пористого материала. Это может быть дерево, резина, имеющая микроскопические поры (минор), стекловойлок и другие материалы.

Во время заряда аккумулятора под влиянием электрического тока происходит химическое изменение активной массы пластин. При разряде же в результате химического взаимодействия активной массы и электролита образуется электрическая энергия.

Когда аккумулятор полностью заряжен, его электролит имеет самую высокую плотность. У разряженного аккумулятора наоборот, плотность электролита самая низкая. Изменение плотности электролита объясняется тем, что во время разряда аккумулятора перекись свинца положительных пластин и губчатый свинец отрицательных пластин превращаются в сульфат свинца (сернокислый свинец), при образовании которого из электролита расходуется серная кислота и выделяется вода. При заряде аккумулятора сульфат свинца на отрицательных пластинах превращается в губчатый свинец, а на положительных — в перекись свинца. При этом в электролит выделяется серная кислота, а из электролита расходуется вода.

Свинцовый кислотный аккумулятор обеспечивает номинальное напряжение 2 в на банку. Из банок комплектуются батареи на разное, кратное двум, напряжение. Это многоцикловые аккумуляторы, обеспечивающие большие токи в нагрузку.

Изготовление пластин

При применении на модели ходового электродвигателя мощностью до 10 ÷ 15 в аккумуляторы могут иметь пластины размером 33×37 мм, а при мощности электродвигателя до 25 вт размер пластин увеличивается (30×45 мм и более). Эти пластины выпиливают из пластин автомобильных аккумуляторов, которые не были в употреблении и у которых не истек срок годности. Выпиливают пластины шлицовкой, положив заготовку на ровную поверхность. В верхнем краю пластины оставляют часть рамки, к которой будет припаян токоотвод. Боковые и нижние края выпиливаются вдоль решеток, в которых находится активная масса. Для каждой ак-

кумуляторной банки заготавливаются одна положительная (коричневая) и две отрицательных (серые) пластины.

Изготовление банок

Материал для банок — листовое оргстекло (плексиглас) толщиной 2 мм. Для аккумуляторов с размером пластин 33×37 мм банки должны иметь следующие внутренние размеры: высота 55, ширина 43, толщина 14 мм. Банки клеют дихлорэтановым клеем (раствор оргстекла в дихлорэтаноле). Банки склеивают вместе, промазав места склейки 4—5 раз, с перерывом в 1—2 часа. На дно каждой банки приклеиваются две плексигласовые полоски высотой 5 и толщиной 2 мм. Банки изготавливают так, чтобы между соседними была общая перегородка.

Изготовление токоотводов

Материалом для токоотводов и перемычек служат отходы от обрезанных пластин аккумулятора, из которых удалена активная масса. Кусочки решетки расплавляются на электроплитке в железной банке. Расплавленную массу заливают в отверстия предварительно прогретой формы.

Форму делают из двух дюралевых пластин толщиной 4 мм и площадью 40×50 мм. Пластины стягиваются болтами. Между пластинами просверливают 4 канала диаметром 3,5 и длиной 40—45 мм. Для удобства заливки вход канала рассверливается пятимиллиметровым сверлом на глубину 5 мм. Через 5 минут после заливки болты формы раскручивают и выталкивают готовые токоотводы. Паять их к пластинам аккумулятора нужно электропаяльником на 90 Вт. Его жало зачищают, но не залуживают. Расстояние припайки выводов от края пластины — 10 мм.

Дуговую перемычку для минусовых пластин припаивают в приспособлении. Это деревянная плашка, площадь которой равна площади новых аккумуляторных пластин, а толщина равна толщине плюсовой пластины плюс две толщины сепараторов. Минусовые пластины к

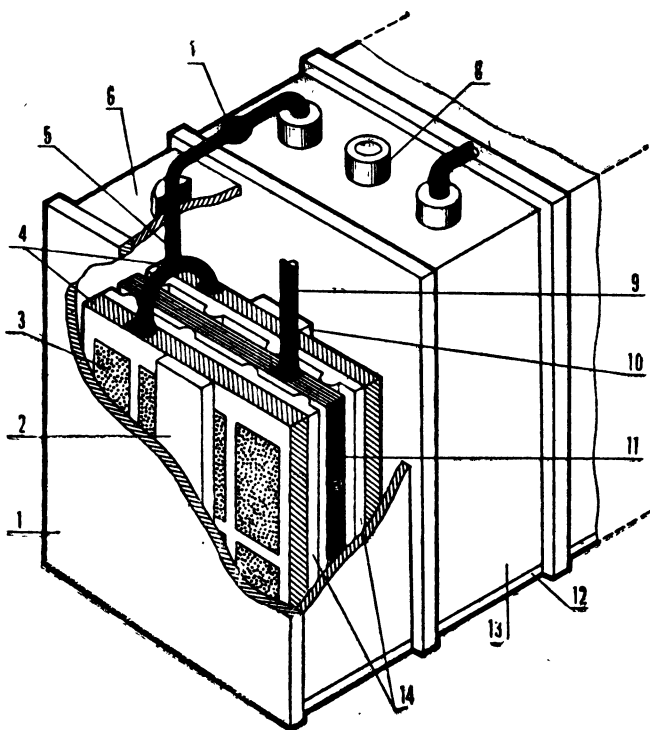


Рис. 65. Самодельная аккумуляторная батарея: 1 — поперечная стенка банки (оргстекло); 2 — распорная планка (из сепаратора); 3 — активная масса; 4 — отрицательные пластины; 5 — токоотвод («-»); 6 — крышка банки; 7 — перемычка; 8 — трубка для заливки электролита; 9 — токоотвод («+»); 10 — распорная планка; 11 — положительная пластина; 12 — дно банки; 13 — продольная стенка банки; 14 — сепараторные пластины

этой плашке прижимаются деревянными накладками. Вначале с помощью перемычки дугообразной формы минусовые пластины спаивают вместе, а потом припаивают токоотводящий вывод.

Сборка аккумуляторов

В каждую банку аккумуляторной батареи вставляют две отрицательные пластины и между ними одну положительную. Положительную пластину отделяют от от-

рицательной сепараторами, которые помещают к ней ребристой стенкой. Между стенками банки и отрицательными пластинами прокладывают полоски из сепаратора. Затем приклеивают крышку из оргстекла, которая против каждой банки должна иметь два отверстия для токовыводов и одно для заливки электролита. Диаметр отверстий — 4 мм. Над отверстиями приклеивают втулки из оргстекла с наружным диаметром 7 мм и высотой 3÷5 мм. Пластины в банках располагают так, чтобы положительный вывод в одной банке был по соседству с отрицательным выводом в другой банке. После сборки аккумуляторы путем припаивания перемычек соединяют последовательно в батарею. Места вывода в крышке затирают растворенной массой оргстекла.

Приведение аккумуляторной батареи в рабочее состояние

Для приготовления электролита годится только дистиллированная вода. Как исключение можно использовать дождевую воду или воду, полученную от таяния снега, но тогда ее необходимо профильтровать. Причем дождевую воду нельзя собирать с железных крыш или в железную посуду. Даже дистиллированная вода, побывавшая в железной посуде, не пригодна для приготовления электролита. Воду и приготовленный электролит надо хранить в стеклянной, эбонитовой, фаянсовой или керамической посуде.

При приготовлении электролита применяется аккумуляторная серная кислота двух сортов — А и Б (ГОСТ 667—53). Концентрация серной кислоты должна быть 92—94%, удельный вес 1.830.

Приготавливать электролит можно только в эбонитовой, керамической или фаянсовой посуде. Не следует применять для этих целей стеклянную посуду, так как при разведении серной кислоты раствор сильно нагревается и стекло может лопнуть. Строго запрещается вливать воду в кислоту. Вода, влитая в кислоту, быстро нагревается, вскипает и разбрызгивается вместе с кислотой. Поэтому надо вливать тонкой струйкой кислоту в воду, помешивая раствор стеклянной палочкой.

Приготовленный электролит перед заливкой в аккумуляторы нужно охладить до температуры +25°C или

ниже, затем проверить его плотность, налив небольшое количество электролита в узкий стеклянный сосуд и опустив в него ареометр. Деление ареометра, совпадающее с уровнем электролита, укажет его плотность.

Уровень электролита в аккумуляторе должен быть выше верхних кромок сепараторов на 5 мм. Залитую электролитом батарею оставляют на 6 часов для пропитки пластин, после чего проверяют уровень электролита.

Правила введения батареи в рабочее состояние различны. Например, для приведения в рабочее состояние батарей с сухозаряженными пластинами, залитыми электролитом эксплуатационной плотности требуется от 3 до 25 часов (в зависимости от продолжительности хранения в сухом виде). Батареи с частично разряженными пластинами, залитые электролитом различной плотности (в зависимости от состояния сепараторов), заряжаются в течение 25—50 часов.

От качества первого заряда, т. е. от режима ввода в рабочее состояние, зависит дальнейшая работа батарей. Заряд ведется постоянным током от выпрямителя. Он должен обеспечивать напряжение 2,7 в на одну аккумуляторную банку, т. е. на 12-вольтовую батарею необходимо напряжение 16,2 в. В цепь заряда включается амперметр и реостат. Для поддержания постоянной величины тока надо по мере увеличения заряженности батареи постепенно уменьшать сопротивление нагрузочного реостата.

**Расход серной кислоты
удельным весом 1,83 для
приготовления электролита
требуемой плотности**

Плотность электролита	Требуемое количество серной кислоты на 1 л дистиллированной воды
1,21	0,245
1,22	0,265
1,24	0,295
1,25	0,301
1,27	0,345
1,28	0,365
1,29	0,380
1,30	0,405
1,31	0,425
1,32	0,450
1,34	0,495
1,40	0,650

Приведение в рабочее состояние сухозаряженной аккумуляторной батареи

Плотность электролита для аккумулятора с пластинами, изготовленными из сухозаряженной батареи, берется 1,27. Первый заряд такого аккумулятора ведется током $350 \div 400 \text{ мА}$. Время заряда зависит от того, из каких аккумуляторных батарей сделаны пластины и сколько хранились эти батареи. Это можно определить из таблицы 10.

Таблица 10

Марка батарей, примененной для изготовления пластин	Продолжительность заряда (в часах) в зависимости от длительности хранения батарей		
	до 1 года	от 1 до 2 лет	от 2 до 3 лет
6-СТЭН-140М	3—5	3—5	До 25
6-МСТ-140	3—5	3—5	До 25
3-СТ-70	5	До 25	—
3-СТ-98	5	До 25	—
6-СТ-110	3	3	До 25
6-МСТ-110	3	3	До 5
6-СТМ-128	5	До 25	—

Приведение в рабочее состояние сухозаряженной батарей с частично разряженными пластинами

С такими пластинами выпускаются аккумуляторные батареи: 3-СТ-135, 6-СТ-42, 6-СТ-54, 6-СТ-68, 6-СТ-128, 6-СТМ-128, 3-СТ-60, 3-СТ-70, 3-СТ-84, 3-СТ-98, 3-СТ-112, 3-СТ-126.

Таблица 11

Плотность электролита, заливаемого в аккумуляторные батареи с частично разряженными пластинами

Батареи с деревянными сепараторами		Батареи с сепараторами из мипора или мипласта	
при первой зарядке	в конце зарядки	при первой зарядке	в конце зарядки
1,30	1,27	1,24	1,27

Залитые электролитом аккумуляторы необходимо оставить для пропитки на $4 \div 6$ часов. Первый заряд самодельной батареи током 200 ма ведется от 25 до 50 часов в зависимости от длительности хранения батарей, из которых изготовлены пластины. У полностью заряженных аккумуляторов должно наблюдаться обильное газовыделение, а напряжение и плотность электролита должны быть постоянными в течение 3 часов. После зарядки банки протираются ваткой, смоченной в нашатырном спирте. В процессе эксплуатации самодельной аккумуляторной батареи ее зарядка ведется током $350 \div 400 \text{ ма}$ в течение $12 \div 14$ часов.

Если для изготовления самодельных аккумуляторов применяются аккумуляторы с разряженными пластинами, то привести батарею в рабочее состояние сложнее. В этом случае надо действовать в соответствии с рекомендациями, приведенными в специальной литературе.

Самодельная кислотная аккумуляторная батарея, изготовленная на основе авиационных кислотных аккумуляторов, будет меньше по габаритам при той же величине емкости за счет того, что толщина пластин у авиационных аккумуляторов меньше, чем у автомобильных аккумуляторов.

Кислотную аккумуляторную батарею на автомобиль следует ставить в промежуточный тонкостенный контейнер из пластмассы с отводом паров кислоты через резиновую (или хлорвиниловую) трубку из кузова модели. Аккумуляторная батарея должна храниться отдельно и в модель устанавливаться перед запуском. Нужно помнить, что кислотные пары вредно действуют на аппаратуру модели.

СЦ-АККУМУЛЯТОРЫ

Опыт применения СЦ-аккумуляторов показал, что они требуют тщательного соблюдения правил их эксплуатации. При неправильном обращении эти аккумуляторы могут выйти из строя.

Для подготовки к действию незалитых СЦ-аккумуляторов необходимо: залить их электролитом; провести два формировочных зарядно-разрядных цикла. Аккумуляторы заливают специальным щелочным электролитом,

Таблица 12

Габариты и вес СЦ-аккумуляторов

Тип Параметры	СЦ-1,5	СЦ-3	СЦ-5	СЦ-12	СЦ-15
Длина (мм)	28	43	45	48	48
Ширина (мм)	14	18	32	22	28
Высота (мм)	48,5	63	65	100	100
Высота с клеммами (мм)	51	75	77	115	114
Вес залитого аккумулятора (г)	40	105	180	225	275

Таблица 13

Характеристика СЦ-аккумуляторов (тип СЦС)

Тип	ЭДС (в)	Ток при 1-часовом разряде (а)	Емкость при раз- ряде до 1 в (а-ч)	Устойчи- вое на- пряжение (в)	Примечание
СЦ-1,5	1,82÷1,88	—	1,5	1,5	При 10-часовом разряде током 0,2 а
СЦ-3	1,82÷1,88	3	4	1,48	
СЦ-5	1,82÷1,88	5	7	1,48	
СЦ-12	1,82÷1,88	12	10	1,48	
СЦ-15	1,82÷1,88	15	13	1,48	

поставляемым вместе с ними. Каждый аккумулятор за-
ливают с помощью заливочного устройства или через во-
ронку определенным количеством электролита. После
пропитки пластин (через 10÷20 часов) электролит до-
ливают.

Таблица 14

**Количество электролита, заливаемого в СЦ-аккумуляторы
перед формировкой**

Тип	I заливка (мл)	II заливка (мл)
СЦ-1,5	4	1
СЦ-3	9	2
СЦ-5	15	5
СЦ-12	20	4
СЦ-15	25	5

Таблица 15

Режим формирования СЦ-аккумуляторов

Режим Тип	Заряд		Разряд	Минимальная емкость (а-ч)
	ток (а)	время (час)	ток (а)	после второго формир.-воч. разряда
СЦ-1,5	0,15	13	0,2	1,7
СЦ-3	0,5	11	0,5	4,5
СЦ-5	0,8	11	0,8	8,0
СЦ-12	1,0	12	1,0	11,0
СЦ-15	1,5	11	1,5	15

Во время заряда через каждый час контролируется напряжение на клеммах каждого аккумулятора. Если напряжение на отдельных аккумуляторах $2,02 \div 2,1$ в, то их следует на один час отключить «на отдых», не прекращая заряда остальных. После «отдыха» заряд про

должают в прежнем режиме. Общее время заряда, не считая «отдыха», должно быть как в таблице 15.

Перезаряд аккумуляторов сопровождается повышением напряжения свыше 2,02—2,1 в и приводит к сокращению срока службы аккумуляторов, поэтому он не рекомендуется.

При заряде аккумуляторов типа СЦ следует исходить из того, что напряжение источника зарядного тока должно быть не менее $n \times 2,2$ в, где n — число аккумуляторов, соединенных последовательно.

После заряда проводят формировочный разряд аккумуляторов, его режим указан в таблице 15. Разряд прекращают при достижении на аккумуляторах напряжения в 1 в. Во избежание переплюсовки аккумулятора нельзя разряжать аккумулятор глубже 0,5 в. Затем проводят второй зарядно-разрядный цикл. Качественные аккумуляторы на втором формировочном разряде должны отдавать емкость не менее указанной в таблице 15. СЦ-аккумуляторы в среднем рассчитаны на 50 циклов (заряд-разряд) работы. Только у СЦС-1,5 число циклов работы увеличено до 75.

Хранят аккумуляторы в разряженном состоянии. Заряжают аккумуляторы от источника постоянного или выпрямленного переменного тока (режим указан в таблице 15). ЭДС нормально заряженного аккумулятора должна быть равной $1,82 \div 1,86$ в. Если аккумуляторы хранятся в заряженном состоянии больше 15 суток, то требуется подзаряд. Подзаряжают аккумуляторы постоянным током, вдвое меньшим того, который указан в таблице 15 для нормального заряда. Замеряют через каждые 30 минут. Длительность подзаряда зависит от степени саморазряда, т. е. от длительности предшествовавшего хранения. Подзаряд считается законченным, когда напряжение на аккумуляторе достигнет 2,02 в.

Уровень электролита должен быть в пределах между верхней и нижней чертой на бланке. Доливку можно производить электролитом или, в крайнем случае, (один раз) дистиллированной водой.

В качестве электролита в серебряно-цинковых аккумуляторах применяется крепкая сорокапроцентная щелочь, сильно действующая на кожу лица и рук, одежду и обувь. Поэтому при заливке аккумуляторов необходи-

мо надевать резиновые перчатки, фартук, а глаза защищать очками.

В случае попадания электролита на кожу или одежду следует немедленно промыть поврежденные места большим количеством воды, затем слабым раствором борной кислоты и снова водой.

ГЕРМЕТИЧНЫЕ НИКЕЛЕВО-КАДМИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Герметичные никелево-кадмиевые аккумуляторы весьма удобны в эксплуатации. Они не выделяют наружу никаких газов и не требуют наблюдения за уровнем и составом электролита. Существует два вида таких аккумуляторов. Одни из них предназначены для работы в форсированных (стартерных) режимах, допускают большие разрядные токи, но имеют, как и серебряно-цинковые аккумуляторы, ограниченное число (30÷40) зарядно-разрядных циклов; другие при нормальной эксплуатации выдерживают до 500 циклов. В таблице 16 приведены технические данные аккумуляторов первой группы. Для них характерна значительно увеличенная удельная емкость по сравнению с обычными щелочными аккумуляторами.

Таблица 16

Тип аккумулятора	Габаритные размеры (мм)		Вес с электролитом (г)	Режим разряда			
	высота	диаметр		сила тока (а)	конечное напряжение (в)	время разряда (мин.)	емкость (а-ч)
Н-3	77	24	132	6,4	0,9	18	1,9
А-5	53	8,7	11,7	0,1	0,9	60	0,1
А-1	18,1	4,8	1,5	0,015	0,9	28	0,007

Среднее разрядное напряжение для всех типов герметичных аккумуляторов составляет 1,2 в. Конечное напряжение при разряде составляет в среднем 1 в.

Многоцикловые герметичные никелево-кадмиевые аккумуляторы выпускаются в двух вариантах: дисковые и цилиндрические. Дисковые герметичные аккумуляторы всех типов имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами. Обозначаются они буквой Д с последующей группой цифр, означающих емкость аккумулятора в ампер-часах.

Таблица 17

Данные дисковых никель-кадмиевых аккумуляторов

Тип аккумулятора	Емкость (а-ч)	Режим заряда		Ток разряда (ма)			Вес (г)
		ток (ма)	время (час.)	10 час.	3 час.	1 час.	
Д-0,06	0,06	6	15	6	20	60	3,6
Д-0,07	0,07	7	15	7	30	70	4,8
Д-0,12	0,12	12	15	12	40	120	6,81
Д-0,2	0,2	25	15	20	65	200	14,2

Таблица 18

Данные цилиндрических никель-кадмиевых аккумуляторов

Тип аккумулятора	Емкость (а-ч)	Режим разряда		Ток разряда (ма)			Вес (г)
		ток (ма)	время (час.)	10 час.	3 час.	1 час.	
ЦНК-0,2	0,2	20	15	20	65	200	15
ЦНК-0,45	0,45	40	15	40	150	450	21
ЦНК-0,85	0,85	85	15	85	280	850	41

У дисковых аккумуляторов положительным выводом является корпус, а крышка — отрицательным. У цилиндрических, работающих в стартерном режиме, также по-

ложительным токовыводом является корпус, а отрицательным — завальцованная с изоляционной прокладкой крышка, к которой приварены никелевые полоски. У аккумуляторов типа ЦНК корпус является отрицательным выводом, а положительный вывод размещен на завальцованном изоляционном диске.

Герметичные аккумуляторы могут храниться в течение многих месяцев в разряженном или заряженном состоянии.

Таблица 19

Данные батарей, набранных из никель-кадмиевых аккумуляторов

Тип аккумуляторной батарей	Ем- кость (а-ч)	Режим заряда		Режим разряда		Напряжение под нагруз- кой		Вес (г)
		ток (ма)	время (час.)	ток (ма)	время (час.)	начало	конец	
6Д-0,07	0,07	7	15	20	3,5	7,8	6,0	35
7Д-0,12	0,12	12	15	12	10	9,0	7,0	66
2Д-0,2	0,2	20	15	160	0,75	2,5	2	29
5ЦНК-0,2	0,2	25	15	100	2	7	5	117
12ЦНК-0,85	0,85	85	15	110	7	16	13	730

Соединительные перемычки и токоотводы выполнены никелевой лентой. Заряд аккумуляторов лучше осуществлять сглаженным, с помощью хорошего фильтра, выпрямленным током. Заряд пульсирующим выпрямленным током резко сокращает ресурс аккумуляторов. Применение форсированных режимов заряда недопустимо. Это приведет к порче аккумуляторов.

ЛИТЕРАТУРА

И. Г. Куликов. АККУМУЛЯТОРЫ. М., Воениздат, 1961.
Т. Н. Калайда. ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ АВИАЦИИ. Л., Изд-во ЛКВИА им. А. Ф. Можайского, 1958.

В. А. Орлов. МАЛОГАБАРИТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. М., Воениздат, 1965.

ЭЛЕМЕНТЫ И БАТАРЕИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ (справочник). М., Информстандартэлектро, 1968.

С описанием вариантов самодельных аккумуляторов можно познакомиться также в журнале «За рулем» (№ 10, 1960) и журнале «Моделист-конструктор» (№ 7, 1969).

Глава 6.

СКОРОСТНЫЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ

Прогресс в области радиоэлектроники и возросшее мастерство автомобилистов привели к появлению скоростных радиоуправляемых моделей с двигателем внутреннего сгорания. На соревнованиях таких моделей выпускают модели-копии спортивных гоночных автомобилей 1-й формулы с открытыми колесами и гоночных автомобилей типа «Гран-При» ГТ с закрытыми колесами, а также модели гоночных автомобилей собственной конструкции 1-й формулы и ГТ (типа «Салон»).

В ряде стран Европы уже организованы Федерации любителей гонок радиоуправляемых автомоделей. Выработаны требования к конструкциям, участвующим в гонках, правила проведения гонок и ряда других состязаний, имеющих зрелищный характер (фигурное вождение, сбивание полиэтиленовых сосудов).

Правила предусматривают, что радиоуправляемые модели гоночных автомобилей должны быть не более $1/8$ размера настоящих автомобилей и как можно более точными их копиями. Копируется автомобиль-прототип только по внешнему виду. На модели устанавливается двигатель внутреннего сгорания с объемом цилиндра до $3,5 \text{ см}^3$. Если на модели стоит больше одного двигателя, то общий объем цилиндров не должен превышать $3,5 \text{ см}^3$. Двигатель должен быть снабжен эффективным глушителем.

Максимально допустимая ширина модели во всех трех классах — $26,5 \text{ см}$ ($10,5$ дюйма). У моделей, идущих по классу «Спорт-ГТ» и «Салон», части колеса или шины не должны выступать за корпус. Все модели снабжаются сцеплением и тормозом, которые должны дей-

ствовать как можно эффективней и быть способными удерживать модель на линии старта. Гонки проводятся в несколько этапов. В стартах участвуют одновременно несколько моделей.

Аппаратура командной радиoliniи должна иметь перестройку по несущей частоте. Во время заезда управление каждой моделью ведется на своей фиксированной волне при таком разносе несущих частот, который не создает взаимных помех. Передающая аппаратура перестраивается на новую волну путем смены кварцев в задающем генераторе передатчика. Наиболее удобна аппаратура с двумя каналами одновременной передачи плавных команд — для пропорционального управления поворотом передних колес и работой двигателя.

Задача спортсмена — собрать модель, раскрасить ее по своему вкусу, установить аппаратуру (как правило, промышленную) и источники тока для нее. Таким образом, основным становится умение управлять моделью. Организаторы гонок предварительно проверяют умение каждого участника управлять моделью и выдают разрешение на участие в гонках. Опытные моделисты предпочитают обходиться без услуг фирм и сами зачастую делают все, включая двигатели.

На рис. 66 показана конструкция шасси радиоуправляемой модели класса «Формула-1». Это шасси английской модели «Челленджер». Основная черта модели — применение ременного зубчатого приводного ремня для связи двигателя с промежуточным шкивом, имеющим автоматическое сцепление, которое войдет в действие, как только двигатель наберет половину от номинальных оборотов. За счет ременной передачи сцепление изолируется от вибрации, исходящей от двигателя и маховика. На задней промежуточной оси, связанной со сцеплением, находится тормозной барабан, к которому прижат тормоз.

Ведущая ось стальная. Диаметр ее — 9,5 мм ($\frac{3}{8}$ дюйма). На концах оси имеется резьба для крепления ведущих колес. Поворотная цапфа рулевой трапеции представляет собой дюралюминиевое цилиндрическое тело (часть полуоси) с двумя отверстиями. Одно из них сквозное. Через него проходит поворотный рычаг. В другом отверстии имеется резьба для ввертывания осевого болта. Две цилиндрических пружины,

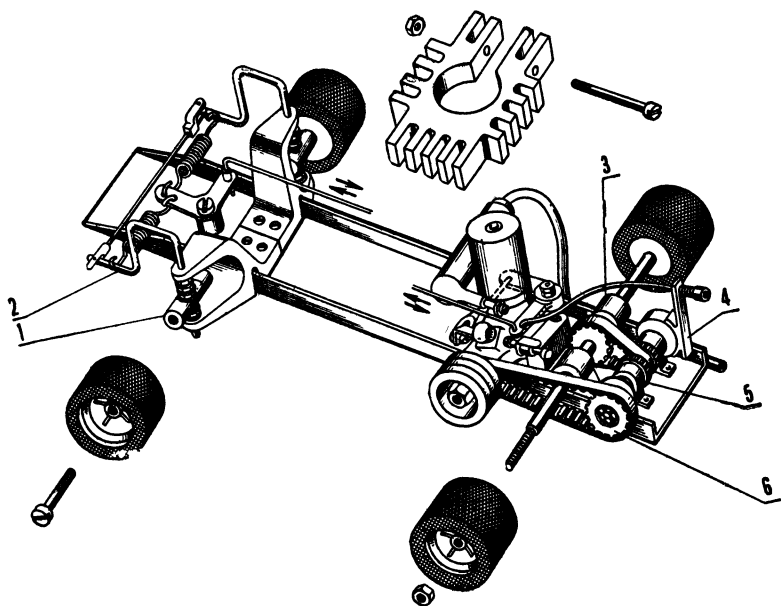


Рис. 66. Конструкция шасси радиоуправляемой модели класса «Формула-1»: 1 — короткая ось; 2 — плечо рулевой трапеции; 3 — осевой подшипник; 4 — тормоз; 5 — подшипник промежуточной оси; 6 — сцепление

через которые проходит вертикальная часть поворотного рычага, амортизируют ведомое колесо. Для крепления рулевых цапф служат дюралюминиевые профилированные кронштейны, привинченные к плоской раме. Рама имеет отогнутые борты для повышения жесткости. Материал рамы — дюралюминий.

Моторная группа модели работает следующим образом. Двигатель заводится заранее с помощью рывкового шнура, пропускаемого через канавку маховика. С помощью аппаратуры радиолинии регулируется количество горючей смеси, поступающей в камеру сгорания двигателя, то есть регулируется число оборотов выходного вала двигателя. При увеличении числа оборотов автоматически включится сцепление и модель начнет движение. Скорость регулируется подачей горючей смеси путем поворота дроссельной заслонки в карбюраторе. На малых оборотах сцепление выключает-

ся, и в это же время механически будет подведен тормоз к тормозному диску. Модель остановится без «наката». Эти команды осуществляются с помощью системы тяг, связанных с механизмом привода канала пропорционального управления. Более качественного регулирования можно было бы добиться одновременным перекрытием выхлопного отверстия двигателя. На цилиндре двигателя крепится радиатор охлаждения. Управление поворотами модели осуществляется с помощью тяги рулевой машинки аппаратуры пропорционального управления.

В средней части рамы располагается приемник с рулевыми машинками и батареями электропитания. Вся аппаратура имеет защитные футляры, предохраняющие ее от брызг горючего и масла. Выхлопная труба двигателя направлена в сторону земли. Таким образом, земля является дополнительным глушителем.

Кузов у модели одноместный. Он изготовлен из ударопрочной пластмассы. Для всех машин такого типа обязательно наличие фигурки водителя в кузове. Как правило, диски колес выполняются из пластика, а покрышки — из резины.

Ряд сведений по устройству узлов радиоуправляемых гоночных автомоделей имеется в статье Л. С. Кинцберга «Гонки без корды». Журнал «Моделист-конструктор» (№ 6, 1972).

СХЕМЫ ТРАСС ДЛЯ АВТОМОДЕЛЕЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ ПО РАДИО

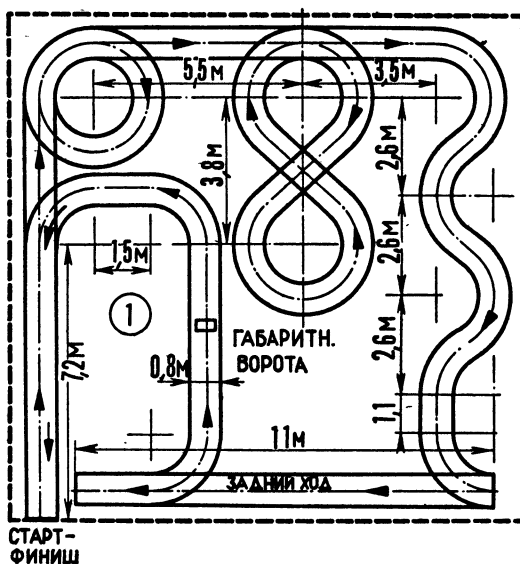


Рис. 67. Схема трассы № 1

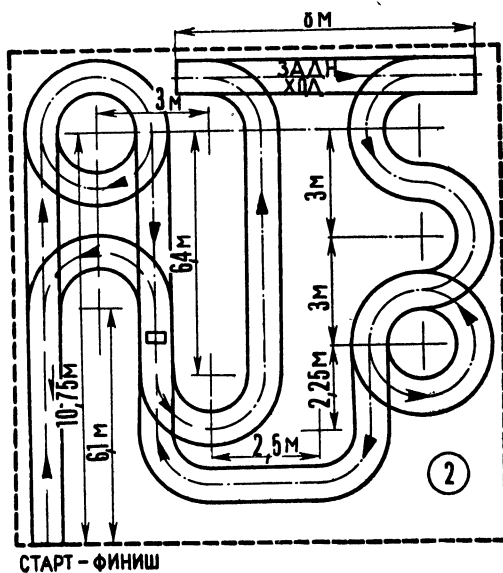


Рис. 68. Схема трассы № 2

Рис. 69. Схема
трассы № 3

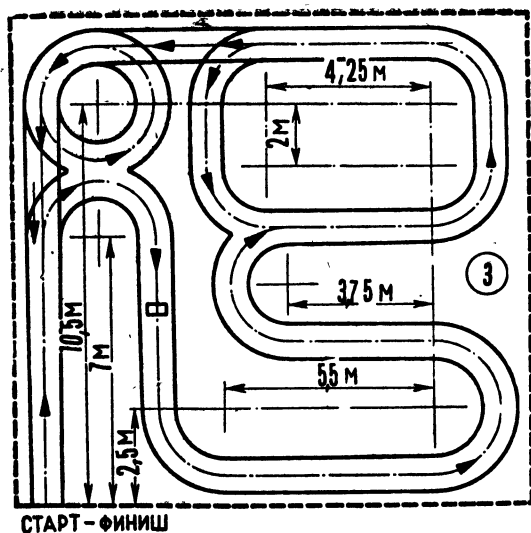
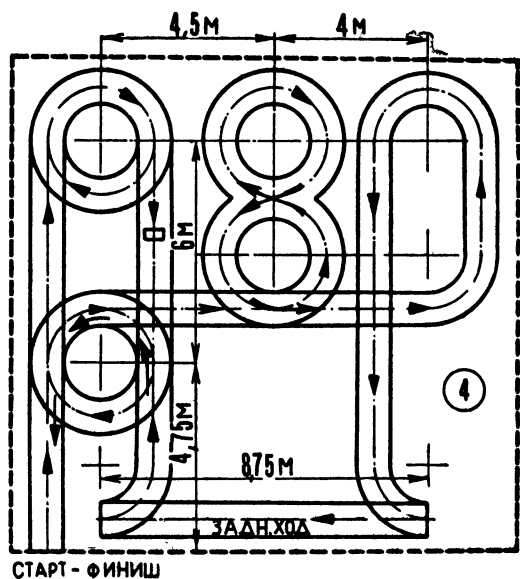


Рис. 70. Схема
трассы № 4



Величина площадки — 13×13 м. Длина трассы — 100 м. Радиусы закруглений осевых линий — 1,5 м. Габариты ворот: высота — 0,5 м; ширина — 0,4 м.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ МОДЕЛЕЙ-КОПИИ

№ п/п	Объекты оценки	Кол-во баллов, начисленных автомобилям
1	2	3
А. ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ НА НАЛИЧИЕ		
1	За каждую ведущую ось свыше одной	5
2	За модель на гусеничном ходу	10
3	Сцепление	2
5	Коробка передач	4
4	Раздаточная коробка многоосных моделей	3
6	Карданная передача (за каждую)	2
7	Дифференциал механический (за каждый)	5
8	Двери (за каждую), капот, багажник, кузов грузового автомобиля	1
9	Позиции переключателя света (до 6 позиций) (за каждую)	1
10	Звуковой сигнал	2
11	Стеклоочистители с механическим приводом	2
12	За модель, управляемую по радио с двигателем внутреннего сгорания	10
Б. БАЛЛЫ ЗА КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОДОБИЕ		
1	<i>Расположение двигателя</i>	
a)	Соответствующее копируемому автомобилю, закапотированное при расположении двигателя в кабине, под полом и др.	3
b)	Соответствующее копируемому автомобилю, не закапотированное при расположении двигателя в кабине, под полом и др.	2

1	2	3
	а) Не соответствующее копируемому автомобилю	1
2	<i>Конструкция ведущего моста</i>	
	а) Мост закрытый, кожух моста и конструкция подвески подобны копируемому автомобилю	3
	б) Мост закрытый, конструкция моста и подвески не соответствуют копируемому автомобилю	2
	в) Мост открытый, подвеска произвольная или без подвески	1
3	<i>Конструкция ведомого моста</i>	
	а) Конструкция подобна копируемому автомобилю	3
	б) Конструкция произвольная	1
4	<i>Конструкция рамы или профилированной нижней части кузова</i>	
	а) Конструкция подобна копируемому автомобилю	3
	б) Конструкция произвольная	1
5	<i>Конструкция колес в сборе</i>	
	а) Шины с протектором. Форма шин, дисков и колпаков соответствует копируемому автомобилю	4
	б) Форма шин не соответствует копируемому автомобилю	2
	в) Форма шин, дисков и колпаков не соответствует копируемому автомобилю	1
6	<i>Форма кузова</i>	
	а) Точное подобие форм кузова копируемого автомобиля	5
	б) Нарушение отдельных размеров в пропорциях копируемого автомобиля	3

1	2	3
	в) Грубое нарушение форм и пропорций копируемого автомобиля	1
7	<i>Качество окраски</i>	
	а) Высококачественная окраска, полированная (лакированная) без пятен, подтеков и др. дефектов	5
	б) Окраска без полировки (лакировки), ровная, без подтеков, пятен и др. дефектов	3
	в) Окраска со следами кисти, подтеками, пятнами и др. дефектами	1
8	<i>Полнота наличия и пропорциональность деталей облицовки</i>	
	а) Облицовка легкового автомобиля или автобуса по полноте наличия и пропорциональности соответствует копируемому автомобилю	5
	б) Неполная облицовка, нарушение пропорциональности	4
	в) Облицовка грузового автомобиля	3
	г) Облицовка не соответствует копируемому автомобилю	1
9	<i>Качество изготовления облицовки</i>	
	а) Хромированная или полированная облицовка в соответствии с копируемым автомобилем	3
	б) Облицовка нехромированная, без полировки, крашения	2
	в) Облицовка грузового автомобиля	1
10	<i>Внутренняя отделка салона (кабины)</i>	
	а) Полное копирование салона (кабины) автомобиля, высококачественная отделка салона (кабины)	6
	б) Неполное копирование, некачественная отделка	3

1	2	3
	в) Салон (кабина) не соответствуют копируемому автомобилю	1
11	<i>Качество монтажа электрооборудования</i>	
	а) Высококачественный монтаж, питание и проводка скрыты в модели	3
	б) Открытое питание и проводка	1

ДАННЫЕ РЯДА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Тип	Напряже- ние пита- ния (в)	Потребляе- мый ток (а)	Момент на валу (ссм)	Скорость вращения (об/мин.)	Режим работы	Вес (з)	Тип креп- ления	Габарит- ные раз- меры (мм)	Особенности конструкции	Мощность на валу (зт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МС-2Р	27	0,15	15	5 000	30 мин.	200	Фланец	75×53	Возбуждение от посто- янного магнита	0,7
Д-2Р и Д-2РТ	27	0,63	27	7 500	Продол- житель- ный	140	Торцовое (отверстие с резьбой в торце)	75×31	Имеется центробежный регулятор скорости. Мя- нусовая цепь констр ук- тивно соединена с кор- пусом	2,1
ПДЗ-1,7	27	0,15	30	3 500	То же	140	Антимагнит- ным хомутом	72×30	Возбуждение постоян- ным магнитом	1,2
ПДЗ-5	27	0,45	70	6 600	»	140	То же	То же	То же	5,0
ПДЗ-8	27	0,7	80	9 000	»	140	»	»	»	8,0
МУ-15	26	2,3		10 000	Кратко- временны	650	Фланец		С серийным возбужде- нием	15
МУ-30	24	5	520	5 600	То же	600	То же		То же	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МУ-110	24	1,0	88	5 500	Кратко- временно	600	Фланец		С серийным возбуждением	5,0
МН-145	27	0,6	1690	145	Продолжительный	260	Хомут	101 Ø35	Шунтовый двигатель с независимым возбуждением. Выходная шестерня редуктора имеет 9 зубцов, модуль 0,4.	2,5
МН-250	27	0,65	1130	250	То же	260	То же	101 Ø35	Шунтовый двигатель Выходная шестерня 14 зубцов, модуль 0,4.	3,0
МН-400	27	0,65	700	400	»	260	»	101 Ø35	Шунтовый двигатель. Выходная ось редуктора имеет Ø6,5 мм, длину 5,5 мм.	3,0
МС-160	27	0,7	1410	160	»	370	»		Выходная шестерня редуктора имеет 14 зубцов, модуль 0,4.	
ДР-1,5	27	1,0	1000	150	»	400		101 × Ø50	Двигатель с параллельным возбуждением. Имеет понижающий редуктор.	1,5

Примечание. Модификации двигателей МН-145, МН-250 и МН-400 отличаются шестернями на валу.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Д-7	27	0,7	104	7 000	Продолжительный реверс.	310	Хомут	95×Ø53	Серийный	8,0
МГ-85-706	4,5	0,45	12	2 000	То же		Фланец	36×38×35	Двигатель рулевой машинки РУМ-1	0,24
ДКС-8	12	0,07	19	2 000	»	250	Хомут	64×Ø40	Возбуждение постоянным магнитом	0,4
2ДКС-7	5	0,12	19	2 000	»	80	Фланец	20×20×48	То же	0,2
4ДКС-8	12	0,15	39	2 000	»	250	Хомут	65×Ø40	»	0,8
ДПМ-20-Н1/Н2-12	12	0,3	20	6 000	Длительный	65	То же	38×Ø20	Возбуждение постоянным магнитом	
ДПМ-20-Н1/Н2-17	6	0,5	15	6 000	То же	»	»	То же	То же	
ДПМ-25-Н1/Н2-10	12	0,52	50	4 500	»	120	»	4,5×Ø25	»	
ДПМ-39-Н1/Н2-09	12	1,2	100	6 000	»	220	»	57×Ø30	»	
ДПМ-35-Н1/Н2-03	6	2	230	1 800	»	340	»	64×Ø35	»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДПР-2-Н1/Н2-05	6	0,3	10	9 000	Длительный	36			Возбуждение постоянным магнитом	
ДПР-62-Н1/Н2-05	12	2,4	200	9 000	То же	410	Хомут	75×Ø35	То же	
ДПР-72-Ф1/Ф2-08	12	1,3	400	2 500	»	600	То же	82×Ø40	»	
Примечание. Электродвигатели ДПМ и ДПР выпускаются в разнообразном ассортименте. Сведения о всех двигателях ДМП и ДПР имеются в справочнике «Микроэлектродвигатели для систем автоматики», М., «Энергия», 1969.										
ДРВ-0,1	9	0,085	5	1 600	Длительный	185	Фланец	50×Ø33	Возбуждение от постоянных магнитов. Центральный вибращионный регулятор скорости вращения	
Д-3	27	0,9	85	9 000	Продолжительный	370	То же	68×Ø42	Серийный	8,0
Д-12ТФ	27	3,0	125	1 200	Кратковременный	400	»	76,5×Ø40	Серийный, имеет электромагнитную муфту торможения	15
СД-8	27	1,4	130	5 500	Продолжительный	500	»	106×60×42	С параллельным возбуждением	8,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Д-5РА	27	1,5	90	4 100	То же	470	Ушки основания	123×52×53	С шунтовым возбужде- нием	4,0
ДП1-13	13,5	0,6	30	6 500	Продол- житель- ный	55	Фланец	52×Ø31	Возбуждение от посто- янного магнита	2,0
ДП1-26	27	0,25	20	8 200	То же	55	То же	52×Ø31	То же	1,8
ДП2-26	27	1,2	300	4 300	»	300	»	90×Ø35	»	13
Д5	27	0,7	42	12 000	Длитель- ный	200	»	46×Ø40	»	
Д-25А Д-25В	27	2,5	407	6 000	То же	700	»	94×Ø52	Шунтовой. Независи- мое возбуждение	
2Д-7 3Д-7	27	0,7	104	7 000	»	550	Торцевое	75×Ø52	Серийный	
ДП-11 ДП-12 ДП-13	27	0,4 0,5 0,65	50	7 000 11 000 13 500	»	104	Хомут	54×Ø26	Возбуждение от посто- янного магнита. Имеет регулятор скорости	
ДП-31 ДП-32 ДП-33	27	0,4 0,5 0,65	50	7 000 11 000 13 500	»	110	То же	То же	То же	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МФА	6	1,5	500	6,8+1	Кратко- времен- ный	500	Торцевое	104×Ø40	Параллельное возбуж- дение имеет понижаю- щий редуктор	
ОД-7А	27	0,7	104	7 000	Длитель- ный	400	То же	83×Ø40	Серийный	7
5ДКС-8	14	0,18	—	2 000	То же	265	»	64×Ø38,6	Возбуждение постоян- ными магнитами. Стабилизатор скорости вращения	0,8
ДПР-12	27	1,8	100	5 000	»	300	»	70×Ø40	То же	18,9
ДРВ-0,5	27	0,7	5	10 000	»	300	»	57×Ø40	Со стабилизатором обо- рот	0,515
ДРВ-8	27	1,4	78	10 000	»	320	»	80×Ø35	Параллельное возбуж- дение	8
ДСР-14	27	0,7	60	4 500	»	300	»	70×Ø40	Серийный с регулятором оборотов	18,9
ДСР-23	27	0,6	50	6 000	»	300	»	70×Ø40		

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Глава 1. Основы радиуправления автомоделями	3
Глава 2. Устройство и изготовление модели	12
Глава 3. Аппаратура радиуправляемых моделей	29
Передачик на шесть команд	29
Шестикомандный приемник	35
Эксплуатация шестикомандной аппаратуры	40
Новое в сверхрегенераторе	43
Две команды одновременно...	47
Аппаратура пропорционального управления	50
Блоки бортовой автоматики	59
3 канала — 5 команд	73
Система Рослова	76
Модель «Метео»	78
Глава 4. Электродвигатели	82
Глава 5. Источники электропитания	83
Ртутно-цинковые элементы	85
Самодельная кислотная аккумуляторная батарея	90
СЦ-аккумуляторы	97
Герметичные никелево-кадмиевые аккумуляторы	101
Глава 6. Скоростные радиуправляемые	104
<i>Приложение 1. Схемы трасс для автомобилей, управляемых по радио</i>	<i>108</i>
<i>Приложение 2. Таблица оценки моделей-копий</i>	<i>110</i>
<i>Приложение 3. Данные ряда электродвигателей малой мощности</i>	<i>114</i>

Андрей Васильевич Дьяков

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ АВТОМОДЕЛИ

Редактор **Корягина З. П.**

Художественный редактор **Ушаков Г. Л.**

Технический редактор **Хазен Р. Б.**

Корректор **Филиппова Л. В.**

Г-32058 Сдано в набор 12/XII-72 г. Подп. к печ. 27/III-73 г.

Изд. № 2/6445 Формат 84×108¹/₃₂ Бумага типографская № 2

Тираж 56 000 экз. Цена 30 коп.

Объем физ. п. л. 3,75 Усл. п. л. 6,3 Уч.-изд. л. 5,65

Издательство ДОСААФ, Москва Б-66, Новорязанская ул., д. 26

Типография Издательства ДОСААФ Зак. 279

Отпечатано в типографии № 24 «Союзполиграфпрома». Зак. № 503.

Цена 30 коп.